彰化縣花壇鄉鴻大產業園區開發申請案環境影響說明書

第 1 次審查會議

意見回覆說明對照表

開發單位：國健開發建設股份有限公司

評估單位：澔宇工程顧問股份有限公司

中華民國 113 年 10 月

彰化縣花壇鄉鴻大產業園區開發申請案環境影響說明書
第 1 次審查會議意見回覆說明對照表

會議結論	答覆說明	修正處
一、請開發單位依委員及機關單位所提意見補充、修正後，送本府環境影響評估審查委員會再審。		
（一）補充本案開發之必要性及合理性。	感謝指教，說明如下： 1.必要性的說明：彰化縣工業用地面積仍不足! **以下擷取「彰化縣國土計畫」（110 年 04 月）P.2-22~23 及 P.3-17 內容說明未來彰化縣產業用地仍不足的分析。** （1）產業用地需求說明：以目標年 125 年分析，產業用地需求約 814.89 公頃。 （2）產業用地供給分析： A.以彰濱工業區而言，依據國土計畫 P.2-22 說明，部分區域未完成填海造陸及公共設施，閒置土地則已有後續計畫，包含崙尾西區的三期電鍍專區、崙尾東區尚未填海的部分作為綠色再生能源使用、鹿港區尚有彰化漁港開發等計畫，故彰濱工業區尚無閒置土地可供利用。 B.彙整都市計畫區開闢的情況，未來尚可釋出 67.74 公頃。 C.國土計畫新增產業用地約 620.64 公頃。 D.本園區自行分析時考量近期已經有兩處新設產業園區（惠來與打鐵厝）可以提供產業用地 23.81 公頃。 所以，**彰化縣產業用地尚不足 102.70 公頃**，計算式 814.89-（67.74+23.81+620.64）=102.70 公頃 2.區位的合理性：交通便利、有利於與周邊產業聚落結合! 本基地位於省道台 74 甲旁，並規劃以台 74 甲為主要聯外道路，20 分鐘內便	

會議結論	答覆說明	修正處
	可抵達打鐵厝（北側）產業園區、福興工業區、南勢工業區等位在基地周邊 10 公里範圍內之產業聚落，與周邊相關工業區可形成智慧機械、金屬關鍵零組件之產業鏈結，符合彰化縣產業政策佈局之合理性；此外，透過分析彰北地區產業群聚情形及產業成長情形，擇選具地方優勢之產業進駐，以形成上下游支援產業鏈，未來將可強化地方產業網絡及促進地方產業升級。 3.目的事業主管機關已初步同意本次開發!**<u>產業用地的必要性業經主管機關經濟部認可</u>**，經濟部 113 年 05 月 08 日經授園字第 11355303760 號函同意備查本園區之可行性規劃，本開發案之必要性及合理性之論述，詳細補充並說明於環境影響說明書第五章 P.5-1 至 2 表 5-1。	第五章 P.5-1 至 2 表 5-1
（二）釐清本案引進產業類別、引進期程及補充未來管理中心篩選之原則。	感謝指教，說明如下： 1.**<u>管理中心篩選廠商原則</u>** **<u>（1）廠商行業別需符合產業創新條例第六十五條第七項由中央主管機關所定之低污染事業基準。</u>** **<u>（2）廠商行業別與製程，需屬於經濟部公告「低污染認定基準」。</u>** **<u>（3）必須符合環境影響說明書中承諾引進的行業別及代碼的規定。</u>** **<u>（4）排除廠商提出進駐申請日，往前回算 5 年內曾累積發生過 3 次（含）以上勞動檢查法第 27 條之重大職業災害。</u>** **<u>（5）排除廠商提出進駐申請日，往前回算 5 年內曾累積違反 5 次（含）以上之空氣污染防制法、水污染防治法及廢棄物清理法。</u>** 2.引進產業類別 未來管理機構依產業創新條例第六十五條第七項由中央主管機關所定之低污染事業基準篩選，並依市場成長性、	第 5.2.4 節 P.5-41 本回覆意見對照表 附件 1

會議結論	答覆說明	修正處
	政策吻合性、地方群聚性等目標產業分析項目進行篩選符合園區定位之產業類別。**預計引入的製造業僅限紡織業（細項代碼 1159）、塑膠製品製造業（細項代碼 2209）、金屬製品製造業（細項代碼 2599）、電腦、電子產品及光學製品製造業（細項代碼 2779）、汽車及其零件製造業（細項代碼 3030）、其他製造業（其他醫療器材及用品製造業，細項代碼 3329）等具地方優勢之產業**。 為避免非低污染事業、行業或製程進駐，已明確列出園區可進駐行業別細項，詳環境影響說明書第 5.2.4 節 P.5-40 表 5.2.4-2。	第 5.2.4 節 P.5-40 表 5.2.4-2
	3.進駐廠商之篩選機制 **廠商需先向園區管理中心提出申請**，申請內容包含「原物料來源、性質及用量」、「產品製程流程」、「建築設計規劃」、「用電需求計畫書」、「用水/廢水計畫書」、「廢棄物清理計畫書」、「空氣污染物/溫室氣體排放量計算」等供管理中心審查。 前述文件審核通過始可進駐本園區，反之則不予以核准進駐。若符合資格之廠商多於園區可進駐之數量時，將以抽籤、競價或評選等方式決定進駐的廠商。	第 5.2.4 節 P.5-41
	4.開發期程 園區土地開發完成後，仍需進行招商遴選程序，符合園區定位之廠商方能進駐。目前規劃於 2 年內完成公共工程之施工，這期間可供有意願的廠商了解園區規劃的內容，**但必須待公共工程完工後進入營運期間，廠商才能開始進駐本園區**，詳環境影響說明書第 5.3 節 P.5-64 表 5.3-1。此外，待公共設施完工後，預計先行進駐之廠商為本環境影響說明書開發單位所屬公司。	第 5.3 節 P.5-64 表 5.3-1

會議結論	答覆說明	修正處
（三）預留園區內廢棄物暫存、轉運或前處理設施之用地，增進區內資源回收及廚餘再利用等作為。	感謝指教，說明如下： 1.**園區內產生一般廢棄物集中暫存於管理中心所設之集中處，設置垃圾子車、資源回收站及廚餘處理暫存機**（詳本回覆意見對照表**附圖 1**），並由園區管理機構委託民營廢棄物清除處理機構代為處理。 2.此外，在各廠商自己產生的廢棄物處理上，園區管理中心將依據廢棄物清理法第 28 條規定，要求廠商於各自廠內依據核准之廢棄物清理計畫書內容或法令規定，執行廢棄物暫存或前處理及後續的清除與廢棄物妥善處理。	本回覆意見對照表 附圖 1 第 5.2.5 節 P.5-56 至 57
（四）評估本案水源全改自來水之可行性。增加污水回收率，加嚴處理後水質標準，評估增加「廠商違反園區污水下水道系統納管標準」之罰則。	感謝指教，說明如下： 1.自來水水源說明 本園區基地附近尚未有自來水管線到達，故鄰近區域多使用地下水，且本園區已經取得地下水權，詳本回覆意見對照表附件 2，**未來地下水使用量僅占已經取得水權量的 27.6 %**。 另外，**本園區未來也規劃使用自來水以取代地下水，所以，日前同時已向自來水公司申請供水同意、且已經取得同意供水的公文（詳本回覆意見對照表附件 3），後續若自來水管線到達園區附近，園區將改以自來水為供水水源**。 2.污水回收率說明 為了達到減少水資源的使用，也希望將水資源重複利用，考量園區綠地需要澆灌以維護綠地景觀，規劃將廢水處理後全數回收作為綠地澆灌使用。依據目前環境影響說明書 P.5-50 圖 5.2.5-1 的水量平衡圖計算結果，廢水處理廠處理後的水量為 104 CMD。另外，依據經濟部水利署「用水計畫書件內容及格式-附件三單位用水量計算參考」的區域澆灌用水量係數，**104 CMD 約可澆灌 5.2 公頃綠地面積。本園區內綠覆面積約**	本回覆意見對照表 附件 2 本回覆意見對照表 附件 3 第 5.2.5 節 P.5-50 圖 5.2.5-1

會議結論	答覆說明	修正處
	7.1309 公頃，廢水處理廠處理後的水量全數澆灌應屬可行的方案，故園區污水回收使用率已規劃達 100 %。詳環境影響說明書第 5.2.5 節 P.5-50 圖 5.2.5-1。 3.處理後水質標準 為了前述水資源再利用目標，本園區依法令規定，**處理後水質必須同時要符合環境部「放流水標準」及經濟部「再生水水質標準及使用遵行辦法」兩者的水質項目和水質標準**。然，環境部於 113 年 08 月 27 日預告修正「放流水標準」(草案)，經比對目前本園區規劃的處理後項目的水質，僅放流水中銅濃度標準由 1.5 mg/L 下修到 1.0 mg/L，園區規劃定期檢測中水水質，**草案若正式公告後園區的處理標準值也必須符合新的放流水標準**，屆時園區的水污染排放許可證內容也必須同步修改呈送環保局審核。 4.違反納管標準罰則 參考較嚴格的科技部管理「南部科學園區臺南園區暨高雄園區污水下水道容許標準暨使用費之收費項目、單價、水質分級、分級費率及計算公式」，引用園區廠商水質異常之罰則規定，即「當月相同水質項目超過納管標準兩次（含）以上者，除依收費標準外，並依累犯收費級距及水質分級，加重計收當日查獲水質之三至十五倍之違規使用費」。 未來**本園區已經營運的廠商進駐面積達產業用地面積的八成時開始執行納管水質抽測計畫，抽查數量為廠商數量的十分之一（每家廠商每年將被抽查至少一次）**。前述罰則規定業已納入環境影響說明書第 8.1.2 節 P.8-4。	第 5.2.5 節 P.5-52 至 53 表 5.2.5-8 第 8.1.2 節 P.8-4
（五）補充土方挖填作業時程搭配，並設置必要之設施。	感謝指教，說明如下： 1.本基地開發範圍較大，施工範圍分兩大區（I 工區、II 工區），I 工區包含集水區 A 及集水區 B，II 工區包含集水區 C 及	第 5.2.3 節 P.5-34 至 36

會議結論	答覆說明	修正處
	集水區 D，並且依據施工順序分成四個施工階段，每一階段施工期程約 2.5 至 3.5 個月，惟第二階段工區面積稍廣，其施工期程約 5 個月，水土保持施工前置作業及工程收尾各 1 個月： **（1）第一階段為 I 工區集水區 A** **（2）第二階段為 I 工區集水區 B 及 II 工區集水區 C 之高程 77 公尺及 79 公尺平台及其道路** **（3）第三階段為 II 工區集水區 C 其餘部分** **（4）第四階段為 II 工區集水區 D** 2.承上，依據「水土保持技術規範」，各階段施工時以臨時性防災及整地、擋土工程先行施作為原則，整地便道完成後永久性滯洪沉砂池立即施作。再施作永久性排水設施及道路工程，最後於裸露處進行黑網覆蓋及植生覆蓋。**施工期間，於每塊坵塊皆規劃土方臨時暫置區（本回覆意見對照表附圖 2）**，以供整地工程及水土保持設施臨時挖方暫置使用，詳細說明請詳參環境影響說明書第 5.2.3 節 P.5-34 至 36。 3.為有效抑制營建工地中土方臨時暫置區土石方粉塵，於堆置期間進行覆蓋防塵布或覆蓋防塵網等措施，並落實「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」第 7 條的污染防制設施之規定。	本回覆意見對照表 附圖 2 第 5.2.3 節 P.5-34 至 36
（六）增加空污抵換量。檢討植栽碳匯計算之合理性，增列抵減溫室氣體的具體可行措施。	感謝指教，說明如下： 1.空氣污染物增量抵換 （1）空氣污染排放抵換量計算 本園區預計引入的製造業僅限紡織業（細項代碼 1159）、塑膠製品製造業（細項代碼 2209）、金屬製品製造業（細項代碼 2599）、電腦、電子產品及光學製品製造業（細項代碼 2779）、汽車及其零件製造業（細項代碼 3030）、其他製造業（其	第 7.3.3 節 P.7-55 至 56

會議結論	答覆說明	修正處
	他醫療器材及用品製造業，細項代碼 3329)。參考經濟部產業發展署「110 年度工業區開發與管理年報」行業別設廠面積及環境部公告之空氣污染物排放係數「TEDS 12.0 版」推估各項空氣污染物排放總量。 氮氧化物為 20.8268 公噸/年 硫氧化物為 12.8847 公噸/年 TSP 為 3.0303 公噸/年 PM_{10} 為 2.1279 公噸/年 $PM_{2.5}$ 為 1.7503 公噸/年 **空氣污染物抵換量的計算乃依據環境部公告之「環境部審查開發行為空氣污染物排放量增量抵換處理原則」第 8 點計算**，氮氧化物及硫氧化物先依抵換比例（氮氧化物為 15：1、硫氧化物為 10：1）轉換成原生性細懸浮微粒後($PM_{2.5}$)，再依照開發案位於空氣污染防制區等級給予不同抵換係數（本園區在三級防制區為 1:1.2)，以求得需抵換量。 步驟一、衍生性污染物抵換計算： 氮氧化物 20.8268 / 15 = 1.3885 硫氧化物 12.8847 / 10 = 1.2885 步驟二、原生性污染物計算（即應抵換量）： TSP 為 3.0303 x 1.2 = 3.6364 PM_{10} 為 2.1279 x 1.2 = 2.5535 $PM_{2.5}$ 為（1.3885 + 1.2885 + 1.7503） x 1.2 = 5.3127 （2）抵換措施之考量與規劃 **本園區規劃可行的抵換措施同樣依據上述「環境部審查開發行為空氣污染物排放量增量抵換處理原則」中附錄二至七**，附錄二至七揭示的可行措施包含「老舊車輛汰舊換新、港區船舶使用岸電、餐飲業	第 7.3.3 節 P.7-73 至 74

會議結論	答覆說明	修正處
	裝設污染防治設備、稻草集中妥善燃燒、農業剩餘資材採用腐化菌等避免燃燒及金爐增設污染防治設備及推動集中收運」等六項措施。**綜合考量措施推動的可行性、推動的難易程度、其它產業園區執行的案例，本園區預計採用「農業剩餘資材採用腐化菌等避免燃燒」，未來將待取得開發許可後再與環保主管機關討論據以實施。** 依據前述規定的「附錄六、農業剩餘資材採用腐化菌等避免燃燒空氣污染物減量計算基準」的規定，減量計算公式如下： 腐化菌處理減量=腐化菌處理面積 x 燃燒負荷係數 x 燃燒排放係數 以下說明計算過程： A.「腐化菌處理減量」為前述計算抵換量（TSP 為 3.6364 公噸/年、PM_{10} 為 2.5535 公噸/年、$PM_{2.5}$ 為 5.3127 公噸/年）。 B.「腐化菌處理面積」為要計算的農地面積。 C.「燃燒負荷係數」參考 TEDS 農業燃燒排放（6 公噸/公頃）。 D.「燃燒排放係數」參考 TEDS 面源燃燒污染源(TSP 為 22.130 公斤/公噸、PM_{10} 為 20.920 公斤/公噸、$PM_{2.5}$ 為 9.880 公斤/公噸）。 **本園區預計全數抵換（1）說明的抵換量，將各項污染物抵換量代入減量計算公式，得到「腐化菌處理面積」需要 100 公頃之檢核過程說明如下：** A.TSP 抵換量檢核：（100 公頃/年 x 6 公噸/公頃 x 22.130 公斤/公噸）/1,000= 13.2780 公噸/年>前述應抵換量 3.6364 公噸/年。	第 7.3.3 節 P.7-74 至 75

會議結論	答覆說明	修正處
	B.PM_{10} 抵換量檢核：（100 公頃/年 x 6 公噸/公頃 x 20.920 公斤/公噸）/1,000= 12.5520 公噸/年>前述應抵換量 2.5535 公噸/年。 C.$PM_{2.5}$ 抵換量檢核：（100 公頃/年 x 6 公噸/公頃 x 9.880 公斤/公噸）/1,000= 5.9280 公噸/年>前述應抵換量 5.3127 公噸/年。 所以，因應 $PM_{2.5}$ 抵換量的需要，「腐化菌處理面積」需要 100 公頃。 （3）未來推動方式 未來本園區獲得開發許可之後，將於施工前擬具推動計畫書，內容包含腐化菌購買的方式、抵減之空氣污染量的計算、購買的金額、執行的措施、是否搭配空污計畫的執行…等內容呈送環保局審核，並**依據審核的結果據以執行並記錄，以供未來環評追蹤考核時查驗使用**。 2.綠覆面積固碳計算 依據內政部建築研究所公告「綠建築評估手冊」，在進行植物吸存二氧化碳量之計算（即固碳過程）時，必須明確區分是否為既有植物或重新栽植（即整地與否）而分別給予不同固碳當量值（詳本對照表附件 4 表格）。依據此表，若屬於既有植物則給予 1.5 $kgCO_2e/m^2$-yr（綠建築評估手冊-基本型-闊葉大喬木固碳當量）、若是重新栽植則給 0.5 $kgCO_2e/m^2$-yr（綠建築評估手冊-基本型-工業區固碳當量基準值）。 依據目前園區的規劃，既有植物的範圍為國土保安用地，面積為 44,294.55 平方公尺。重新栽植地範圍則係將各區法定空地分別留設綠覆比例，**產業用地的綠覆比例留設 60 %、其餘公共設施的綠覆比例留設 50 %**。	本回覆意見對照表附件 4 第 7.3.2 節 P.7-69 表 7.3.2-12

會議結論	答覆說明	修正處
	前述留設比例計算後，各用地綠覆面積分別為丁種建築用地 23,499.14 平方公尺、特定目的事業用地 1,770.79 平方公尺、交通用地 1,745.17 平方公尺，合計面積為 27,015.10 平方公尺。 既有植物區的固碳量計算式如下： （44,294.55 x 1.5）/1,000 = 66.44 tonCO2e/年 重新栽植區的固碳量計算式如下： （27,015.10 x 0.5）/1,000 = 13.51 tonCO2e/年 經前述計算後，合計**本園區綠地面積面積每年可固碳 79.95 tonCO2e/年**（詳環境影響說明書第 7.3.2 節 P.7-69 表 7.3.2-12）。 3.其他溫室氣體增量抵換措施 除了前述園區的綠地具有固碳功能之外，**本園區規範入區廠商均必須於建築物屋頂設置太陽能板進行太陽能發電，並且將屋頂設置太陽能發電的措施放入「土地使用管制要點」規定，本園區建築物屋頂應依「再生能源發電設施設置管理辦法」規定裝設太陽光電設施及儲能設施，其設置面積應達屋頂可建面積 50 %以上。**未來入區廠商在申請建築執照時，均必須依照此規定落實於廠房設計之中。 依據此規劃，未來園區內丁種建築用地及特定目的事業用地可規劃設置太陽能板，其安裝面積公式如下： 產業及管理中心用地面積 x 建蔽率 x 屋頂可建比例 （87,033.84 x 0.55 + 7,853.82 x 0.6）x50 %= 26,290.45 平方公尺 再依據 110 年彰化縣太陽能光電系統年平均發電量（1,296 kWh/kW-year）、太陽能板發電效率（0.125 kw/m2）、經濟部能源署公告電力排碳係數（0.424	環境影響說明書 附錄十二 第 7.3.2 節 P.7-70

會議結論	答覆說明	修正處
	kgCO_2e/kWh）等參數計算，本園區太陽能板的減碳將可以達到多少 1,806 tonCO_2e/年，計算式如下： （26,290.45 m^2 x 0.125 kw/m^2 x 1,296 kWh/kW-year x 0.424 kgCO_2e/kWh）/1,000 = 1,806 tonCO_2e/年 綜合前述，**本園區綠地固碳量為 79.95 tonCO_2e/年，太陽能板減碳量為 1,806 tonCO2e/年，兩者合計碳減排量約 1,886 tonCO_2e/年**。有關溫室氣體計算過程及內容，也補充詳細說明於環境影響說明書第 7.3.2 節 P.7-69 至 70。 4.其他管理與輔導措施 為了進一步減碳，園區管理中心人員巡視園區的交通工具將使用電動交通工具，且園區路燈使用 LED 路燈。 為加強入區廠商的減碳觀念，規劃於廠商進行入區申請時以宣導資料向廠商宣導減碳的重要性及可行的減碳措施，宣導方向包含 ISO 14064-1 中類別一和類別二中可行的減碳措施，例如廠區使用 LED 照明、生質燃料的使用以降低碳排、高碳排製程改善……等等，希望將減碳觀念宣導給區內廠商。	第 8.1.3 節 P.8-7 第 8.1.9 節 P.8-22
（七）評估地質重新鑽探的可行性及地下水補助計畫，補充原始地形不可開發區，退縮距離及緩衝綠帶規劃之合理性，並補充擋土牆設計功能。	感謝指教，說明如下： 1.依據地質敏感區位查詢結果，本園區亦非地下水補注地質敏感區，且本園區使用、具有水權狀的地下水井登記深度達 70 公尺，屬於較深層的地下水層。 2.基地內坡度較陡峭之地區為不可開發區，然經比對民國 86 年五千分之一像片基本圖於基地不可開發區位上地形即為現況陡坡，應可認定為原始地形。又本案開發針對坡度較陡峭之地區以基地邊界向內退縮 20 公尺做為隔離綠帶、部分整地範圍涉及到環境敏感區會再以隔離綠帶向內退縮 10 公尺作為保護帶。並**於**	第 7.1 節 P.7-12 至 14 圖 7.1-6

會議結論	答覆說明	修正處
	「土地使用分區管制要點」訂定產業用地臨接環境敏感區將自緩衝綠帶邊界向內自行退縮 10 公尺建築，退縮部分得計入法定空地，不做任何建築使用。藉由地質評估退縮距離併同土管要點訂定作為限制，以確保基地安全性。詳環境影響說明書第 7.1 節 P.7-12 至 14 圖 7.1-6。 3.本園區擋土設施是配合整地工程及整地後道路位置所需而施設，**擋土構造物型式採用懸臂式擋土牆**，其功能為支撐平台、邊坡及道路所使用，詳環境影響說明書第 7.1 節 P.7-13、P.7-16 至 17 表 7.1-5 圖 7.1-8。	第 7.1 節 P.7-13 P.7-16 至 17 表 7.1-5 圖 7.1-8
（八）檢討地下水監測井位置之合理性，提高施工期間污染物監測頻率。	感謝指教，說明如下： 1.經評估，施工期間的整地開挖階段為工程進行的尖峰時期，這時期所使用之施工機具較多，經重新檢討後，應增加施工期間的空氣品質及噪音振動監測頻率以避免對鄰近居民造成影響，所以預計於**整地開挖階段空氣品質及噪音振動監測頻率增加為每月 1 次**。另，考量到強降雨時會造成地表逕流增加，本次同步新增地面水質**（沉砂滯洪池）每季 1 次環境監測**。其餘階段則維持每季 1 次，並將環境影響說明書第 8.3 節 P.8-26 表 8.3-1 進行修改。 2.為掌握**營運期間**使用地下水時，對於地下水水質變化狀況，**規劃於園區邊界國土保安用地範圍，依照環境部公告「地下水水質監測井設置作業原則」建置 4 口地下水監測井**，詳環境影響說明書第 8.3 節 P.8-27 表 8.3-2、P.8-30 圖 8.3-3。而園區監測井位置選擇考量因子，包含如下： （1）設置於園區內公有土地上 （2）設於較不易受到干擾破壞之地點，以利爾後之維護管理	第 8.3 節 P.8-26 表 8.3-1 第 8.3 節 P.8-27 表 8.3-2 P.8-30 圖 8.3-3

會議結論	答覆說明	修正處
	（3）設置於交通便利，車輛進出方便之處，以利施工及採樣作業進行 3.除環境影響說明書擬定之環境監測計畫執行外，**依照「土壤與地下水污染整治法」第 6 條規定，工業區要定期檢測土壤及地下水品質狀況**，以定期檢視園區土壤與地下水品質狀況。	
（九）研擬施工期間防止影響基地周圍住家之措施。	感謝指教，說明如下： 1.開發基地周邊非屬於住宅密集區域，現況住家約 20 戶零星分佈在開發基地南北兩側道路旁，合先敘明。 2.施工期間對於鄰近住家主要之影響包含整地施工之空氣揚塵、施工機具及運輸車輛噪音，已有擬訂相對應之環境保護對策，主要內容簡要說明如下： （1）在空氣揚塵措施方面，工區內每日 2 次灑水、認養基地南北兩側道路 850 公尺洗掃作業等。 （2）噪音措施方面，禁止夜間及假日時段施工、要求施工車輛降低行駛速度並禁止鳴喇叭等。 3.前述施工期間環境保護對策，均已納入環境影響說明書第 8.1.3 節 P.8-4 至 6、第 8.1.4 節 P.8-8。	第 8.1.3 節 P.8-4 至 6 第 8.1.4 節 P.8-8
（七）委員及相關機關所提其他意見。	感謝指教，有關委員及相關機關所提意見，回覆說明如後。	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
江副主任委員培根		
1.請預留廢棄物暫存、轉運或前處理設施。	感謝委員指教，說明如下： 1.園區內產生一般廢棄物集中暫存於管理中心所設之集中處，設置垃圾子車、資源回收站及廚餘處理暫存機（詳本回覆意見對照表附圖 1），並由園區管理機構委託民營廢棄物清除處理機構代為處理。 2.此外，在各廠商自己產生的廢棄物處理上，園區管理中心將依據廢棄物清理法第 28 條規定，要求廠商於各自廠內依據核准之廢棄物清理計畫書內容或法令規定，執行廢棄物暫存或前處理及後續的清除與廢棄物妥善處理。	本回覆意見對照表附圖 1 第 5.2.5 節 P.5-55 至 57
游委員繁結		
1.本案開發之必要性、需求性及合理性之論述似欠缺說服力，擬引進產業性質不一，對未來之開發、管理具不確定性，宜再詳加檢討、評估。	感謝指教，說明如下： 1.必要性的說明：彰化縣工業用地面積仍不足! 以下擷取「彰化縣國土計畫」（110 年 04 月）P.2-22~23 及 P.3-17 內容說明未來彰化縣產業用地仍不足的分析。 （1）產業用地需求說明：以目標年 125 年分析，產業用地需求約 814.89 公頃。 （2）產業用地供給分析： A.以彰濱工業區而言，依據國土計畫 P.2-22 說明，部分區域未完成填海造陸及公共設施，閒置土地則已有後續計畫，包含崙尾西區的三期電鍍專區、崙尾東區尚未填海的部分作為綠色再生能源使用、鹿港區尚有彰化漁港開發等計畫，故彰濱工業區尚無閒置土地可供利用。 B.彙整都市計畫區開闢的情況，未來尚可釋出 67.74 公頃。 C.國土計畫新增產業用地約 620.64 公頃。 D.本園區自行分析時考量近期已經有兩處新設產業園區（惠來與打鐵厝）可以提供產業用地 23.81 公	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	頃。 所以,彰化縣產業用地尚不足 102.70 公頃，計算式 814.89-（67.74+23.81+620.64）=102.70 公頃。 2.區位的合理性：交通便利、有利於與周邊產業聚落結合! 本基地位於省道台 74 甲旁,並規劃以台 74 甲為主要聯外道路，20 分鐘內便可抵達打鐵厝（北側）產業園區、福興工業區、南勢工業區等位在基地周邊 10 公里範圍內之產業聚落，與周邊相關工業區可形成智慧機械、金屬關鍵零組件之產業鏈結，符合彰化縣產業政策佈局之合理性;此外，透過分析彰北地區產業群聚情形及產業成長情形，擇選具地方優勢之產業進駐，以形成上下游支援產業鏈，未來將可強化地方產業網絡及促進地方產業升級。 3.目的事業主管機關已初步同意本次開發! 產業用地的必要性業經主管機關經濟部認可，經濟部 113 年 05 月 08 日經授園字第 11355303760 號函同意備查本園區之可行性規劃，本開發案之必要性及合理性之論述，詳細補充並說明於環境影響說明書第五章 P.5-1 至 2 表 5-1。 4.引進產業類別 未來管理機構依產業創新條例第六十五條第七項由中央主管機關所定之低污染事業基準篩選，並依市場成長性、政策吻合性、地方群聚性等目標產業分析項目進行篩選符合園區定位之產業類別。預計引入的製造業僅限紡織業(細項代碼 1159)、塑膠製品製造業（細項代碼 2209)、金屬製品製造業（細項代碼 2599)、電腦、電子產品及光學製品製造業（細項代碼 2779)、汽車及其零件製造業（細項代碼 3030)、其他製造業(其他醫療器材及用品製造業，細項代碼 3329)。 為避免非低污染事業、行業或製程進駐，已明確列出園區可進駐行業別細項，	第五章 P.5-1 至 2 表 5-1 第 5.2.4 節 P.5-40

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	詳環境影響說明書第 5.2.4 節 P.5-40 表 5.2.4-2。 5.進駐廠商之篩選機制 廠商需先向園區管理中心提出申請，申請內容包含「原物料來源、性質及用量」、「產品製程流程」、「建築設計規劃」、「用電需求計畫書」、「用水/廢水計畫書」、「廢棄物清理計畫書」、「空氣污染物/溫室氣體排放量計算」等供管理中心審查。 前述文件審核通過始可進駐本園區，反之則不予以核准進駐。若符合資格之廠商多於園區可進駐之數量時，將以抽籤、競價或評選等方式決定進駐的廠商。	表 5.2.4-2 第 5.2.4 節 P.5-41
2.基地出入口至台 74 線之路寬將擴寬至 20 公尺，該開發計畫如何？對台 74 線銜接之可能影響如何？	感謝委員指教，依序說明如下： 1.開發單位已取得交通部公路局同意出入聯絡至台 74 甲使用，(環境影響說明書附錄三、本回覆意見對照表附件 5)，後續本園區取得開發許可後，於工程設計階段依公路局路口設備設置準則規定並核可後，據以施作。 2.路口調整的規劃已經說明於環境影響說明書圖 8.1.9-1，目前規劃新增園區道路專用時相、增設「灣東產業園區」及「灣福路」專用號誌副牌、園區道路前喇叭口人行道取消，並增繪行穿線及停止線，詳本回覆意見對照表附圖 3。 3.在開發計畫書申請內容中，以交通模擬軟體 Synchro 分析，方案實施後可維持 C 級以上路口服務水準，另未來營運亦將於出入口派駐指揮人員導引車輛、管制進出。	環境影響說明書附錄三 本回覆意見對照表 附件 5 本回覆意見對照表 附圖 3 第 8.1.9 節 P.8-22 P.8-24 圖 8.1.9-1
3.建築區位緊鄰陡峭坡面之退縮寬度宜再檢討、分析，保留安全緩衝之足夠寬度。	感謝委員指教，說明如下： 1.緊鄰陡峭坡面位於基地西側及中間偏南側，檢討其安全性，現況邊坡上植生旺盛，得知邊坡尚屬穩定，地質鑽探報告針對邊坡穩定性進行評估，並於水土保持規劃進行基地開發後之陡坡邊坡穩定分析，分析結果尚屬安全。 2.本計算增設保留安全緩衝之退縮保護帶，	第 7.1 節

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	陡坡位於開發基地邊界向內退縮 20 公尺內，定義為全案不可開發區（隔離綠帶），再考量**陡坡下邊坡部分整地範圍涉及到環境敏感區以隔離綠帶向內退縮 10 公尺作為保護帶，並於退縮距離最外側架設防落石護欄及落石告警系統**，亦即若發生岩屑崩滑，崩落土石碰觸到護欄，隨即發布警示，通知人員疏散避難。相關內容詳環境影響說明書第 7.1 節 P.7-12 至 15 圖 7.1-6 及 7。	P.7-12 至 15 圖 7.1-6 圖 7.1-7
4.本基地原屬窯業用地，現況應非屬原始地形，是否補充說明原始地形如何？並補充整體挖填土方及暫置計畫。	感謝委員指教，說明如下： 1.將本基地比對國土測繪雲公告民國 81 年五千分之一像片基本圖，基地西側及中間偏南側陡坡已存在先前窯業所留下之殘坡，至今，邊坡上植生旺盛，得知邊坡尚屬穩定。詳環境影響說明書第 6.2.6 節 P.6-54、P.6-58 圖 6.2.6-4。 2.有關**本基地水土保持工程（含整地工程）總挖方 138,487.6 立方公尺，總回填方量約為 138,125.3 立方公尺，剩餘土石方量為 362.3 立方公尺，於基地內平坦之各階段平台區平均攤平，無土方外運之情形**，無須另外處理或外運。本基地未來開發為產業用地供建築使用，故依據水土保持技術規範 170 條規定，挖方總量不得超過其申請總面積乘以每公頃一萬五千立方公尺，本基地開發範圍約為 16.5 公頃，挖方總量不得超過 247,500 立方公尺，經比對確認符合水土保持技術規範規定（138,487.6 < 247,500）。 3.本基地開發範圍較大，施工範圍分兩大區（I 工區、II 工區），I 工區包含集水區 A 及集水區 B，II 工區包含集水區 C 及集水區 D，並且依據施工順序分成四個施工階段。依據「水土保持技術規範」，各階段施工時以臨時性防災及整地、擋土工程先行施作為原則，整地便道完成後永久性滯洪沉砂池立即施作。再施作永久性排水設施及道路	第 6.2.6 節 P.6-54 P.6-58 圖 6.2.6-4 本回覆意見對照表 附圖 2 第 5.2.3 節 P.5-34 至 36

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	工程，最後於裸露處進行黑網覆蓋及植生覆蓋。施工期間，於每塊坵塊皆規劃土方臨時暫置區（本回覆意見對照表附圖 2），以供整地工程及水土保持設施臨時挖方暫置使用，詳細說明請詳參環境影響說明書第 5.2.3 節 P.5-34 至 36。 4.為有效抑制營建工地中土方臨時暫置區土石方粉塵，於堆置期間進行覆蓋防塵布或覆蓋防塵網等措施，並落實「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」第 7 條的污染防制設施之規定。	
5.本計畫預計工期 5 年，惟如何掌控引進廠商在此期間完成建廠、營運？宜有可行性計畫供遵循。	感謝委員指教，園區公共工程之施作預計為期兩年，兩年後才有廠商陸續進駐，園區產業用地何時能全部進駐完畢必須視廠商申請的情形，廠商提出申請後，管理中心要進行各項審核（包含行業別要符合環境影響說明書內容…等等），通過後才售地予進駐的廠商。報告書中所說明的五年，是包含施工期兩年及假設廠商順利於三內進駐完畢。	第 5.3 節 P.5-64 表 5.3-1
6.空污排放抵換採農業剩餘資材採用腐化菌燃燒方案，惟其對象何在？不具明確對象，其可行性宜再檢討。溫室氣體之抵換亦是！	感謝委員指教，說明如下： 1.空氣污染物增量抵換 關於增量抵換執行的方式，必須依據「環境部審查開發行為空氣污染物排放量增量抵換處理原則」第三點的增量抵換方式： （1）自行辦理 （2）與其他公私場所合作辦理 （3）與政府機關合作辦理 （4）其他經環境影響評估審查委員會同意之方式 本園區選擇採用「農業剩餘資材採用腐化菌等避免燃燒」以降低空氣污染物的方案，係參考開發基地鄰近相同類型開發案（彰化縣花壇鄉惠來產業園區開發案）增量抵換作業方式。而該案件與政府機關合作辦理，以達成增量抵換目標。 依據「環境部審查開發行為空氣污染物排放量增量抵換處理原則」附錄六所揭示，採用腐化菌的原因乃為了減少農林植物露	第 7.3.3 節 P.7-73 至 75

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	天燃燒造成的污染，目前露天燃燒行為較常發生者為農田，所以合作的對象將以農民為主。未來本園區獲得開發許可之後，將於施工前擬具推動計畫書，內容包含腐化菌購買的方式、抵減之空氣污染量的計算、購買的金額、執行的措施、是否搭配空污計畫的執行…等內容呈送環保局審核，並依據審核的結果據以執行並記錄，以供未來環評追蹤考核時查驗使用。 2.溫室氣體增量抵換說明如下： （1)溫室氣體抵減量的計算必須要有廠商進駐才能完整： 依據環境部於民國 112 年 10 月 12 日公告之「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」第 4 條規定，「溫室氣體排放量增量依開發行為範圍內年度使用之原（物）料、燃料種類及使用量、外購電力或蒸汽量估算；其估算方式以排放係數法、質量平衡法或其他經中央主管機關認可方法為之。」然而，因園區目前屬於規劃階段，原物料使用量、燃料的種類、蒸汽量等數據要有實際的廠商進駐並有其製程資料後才得以計算，目前僅能就規劃內容（外購電力、用水量、園區員工通勤車輛耗油量及空氣污染物排放量回推等數據)算出溫室氣體增量為 15,932.7 tonCO_2e/年，溫室氣體增量的計算尚無法完整。 （2）本園區研擬具體可行的抵換方案如下： A.園區營運期間依「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」進行增量抵換，其抵換比率每年百分之十，連續執行十年；抵換比率每年超過百分之十者，其執行期程得少於十年，至應抵換總量全數抵換完成。 B.依據環境部「溫室氣體排放量增	第 7.3.2 節 P.7-69 表 7.3.2-11

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	量抵換管理辦法」於環境影響評估審查通過後營運日前，向主管機關申請溫室氣體增量抵換，區內廠商抵減的可行方案包含溫室氣體自願減量專案取得之減量額度或是溫室氣體抵換專案管理辦法取得之減量額度。區外可能的抵減措施有五項： a.汰換老舊汽（機）車為電動汽（機）車：透過環境部汰購電動機車獎勵平台「廢車回收一站通」購買減碳效益，預估每部老舊機車汰換為電動車約有 2.3 公噸 CO_2e 溫室氣體減量效益。 b.汰換空調設備為高效率空調設備：補助區外事業等單位淘汰老舊照明設備，更換為取得節能標章或能源效率分級標示一級或二級之照明設備。 c.汰換照明設備為高效率照明設備、汰換漁船集魚燈設備為發光二極體（LED）集魚燈設備：補助區外事業等單位淘汰老舊空調設備，更換為效率分級標示一級或二級之無風管空氣調節機。 d.汰換老舊農機為電動農機。 e.汰換既有增氧設備為高效率增氧設備。 （3）在此階段已明確計算園區未來確實可行的固碳和碳排減量作為： 在此規劃階段，我們則明確地藉由保存綠地與植栽計畫來減少溫室氣體（固碳量 79.95 tonCO_2e/年），以及推動綠建築減碳及太陽能光電的能源替代（太陽能減排碳量為 1,806 tonCO_2e/年），在實際可行的狀況下做最大的努力。	第 7.3.2 節 P.7-69 至 70

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
7.用水計畫宜明確，以利水資源之分配管理。	感謝委員指教，說明如下： 1.自來水水源說明 本園區基地附近尚未有自來水管線到達，故鄰近區域多使用地下水，且本園區已經取得地下水權，詳本回覆意見對照表附件 2，未來地下水使用量僅占已經取得水權量的 27.6 %。 另外，本園區未來也規劃使用自來水以取代地下水，所以，日前同時已向自來水公司申請供水同意、且已經取得同意供水的公文（詳本回覆意見對照表附件 3），後續若自來水管線到達園區附近，園區將改以自來水為供水水源。 2.污水回收率說明 為了達到減少水資源的使用，也希望將水資源重複利用，考量園區綠地需要澆灌以維護綠地景觀，規劃將廢水處理後全數回收作為綠地澆灌使用。依據目前環境影響說明書 P.5-50 圖 5.2.5-1 的水量平衡圖計算結果，廢水處理廠處理後的水量為 104 CMD。另外，依據經濟部水利署「用水計畫書件內容及格式-附件三單位用水量計算參考」的區域澆灌用水量係數，104 CMD 約可澆灌 5.2 公頃綠地面積。本園區內綠覆面積約 7.1309 公頃，廢水處理廠處理後的水量全數澆灌應屬可行的方案，故園區污水回收使用率已規劃達 100 %。詳環境影響說明書第 5.2.5 節 P.5-50 圖 5.2.5-1。	 本回覆意見對照表附件 2 本回覆意見對照表附件 3 第 5.2.5 節 P.5-50 圖 5.2.5-1
8.本基地雖非屬石虎重要棲地，惟於南側私人果園有紀錄到石虎出現，宜再詳加檢討其廊道、棲地存在之可能區位，並提出具體之配套措施。	感謝委員指教，基地範圍與周遭鄰近範圍屬於石虎潛在棲地，依據農業部林保署資料，石虎偏好以及發現的棲地多位於基地外東側之範圍，本園區針對石虎族群，擬定下列保育對策： 1.採分區施工，並保留計畫基地邊緣既存之次生林地，邊緣區域無既存次生林地之處，也應規劃並種植複層式過渡綠帶，包含喬木、灌木與草本植物，過渡綠帶之植栽物	 第 8.1.6 節 P.8-14 表 8.1.6-1

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	種，應以原生種為限，並將以複層植栽方式，栽植「植栽計畫」所列之當地既有之園藝綠美化植種，以增加過渡綠帶之隱蔽性。希冀提供部分區域供當地野生動物使用，形成綠廊連結計畫開發基地與對照區內的天然次生林，減少棲地破碎化之影響。 2.於園區周邊，過渡綠帶與施工區域之間增設動物隔離網，動物隔離網應緊貼地面，避免中、大型哺乳類動物進入園區，除保護園區內人員安全，更保護當地野生動物避免人為干擾。 3.施工期間使用低噪音工法進行施工，且施工行為限制於上午 8 時至下午 5 時。施工期間使用施工圍籬隔離施工範圍以及周遭環境，避免石虎等野生動物群落進入施工範圍，保護野生動物安全。 4.園區內應設置減速丘、噪音路面與警示標牌，並要求廠區內工作人員車速維持在 30 公里以下，以減少野生動物路殺之機率。 5.施工期間禁止施工人員飼養犬、貓，並禁止施工人員與旅客餵食外來種犬、貓與當地野生動物，如遇遊蕩犬、貓，將通報彰化縣動保單位捕捉，如遇當地居民隨意丟棄與餵養的食物，將主動移除，除計畫基地之外，也促進保護當地原生生態系。 6.本園區規定使用人力方式除草以及誘籠方式捕鼠，並承諾不使用殺草劑與毒鼠藥等化學製劑，影響食物鏈循環。 7.戶外垃圾、廚餘應進行管制，戶外垃圾與廚餘，以動物不易開啟之加蓋方式設置。降低野生動物受食物引誘而進入園區，導致野生動物受人為有機廢棄物吸引而改變族群分布，產生額外風險。	
盧委員重興		
1.環境部水保司已經公告新的放流水標準，其中增加不少新的管制項目如正磷酸鹽（三價），管制標準也有大幅加嚴如氨氮等。因此，建	感謝委員指教，說明如下： 1.本園區依法令規定，處理後水質同時要符合環境部「放流水標準」及經濟部「再生水水質標準及使用遵行辦法」兩者的水質	第 5.2.5 節 P.5-52 至 53 表 5.2.5-8

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
議業者從未來進駐產業放流水特性、新公告放流水標準規劃污水處理廠處理單元與流程，營運期間再建立園區污水下水道納管標準與超標罰則。另外，應妥善處理回收水去化問題。	項目和水質標準。然，環境部於 113 年 08 月 27 日預告修正「放流水標準」(草案)，經比對目前本園區規劃的處理後項目的水質，僅放流水中銅濃度標準由 1.5 mg/L 下修到 1.0 mg/L，園區規劃定期檢測中水水質，草案若正式公告後園區的處理標準值也應符合新的放流水標準，屆時園區的水污染排放許可證內容也必須同步修改呈送環保局審核。 2.建立園區污水下水道系統納管標準及超標罰則 本園區納管水質係參考彰化縣現行或開發中園區開發案納管規定，及現行「環境部「放流水標準」及經濟部「再生水水質標準及使用遵行辦法」之限值而訂。 參考較嚴格的科技部管理「南部科學園區臺南園區暨高雄園區污水下水道容許標準暨使用費之收費項目、單價、水質分級、分級費率及計算公式」，引用園區廠商水質異常之罰則規定，即「當月相同水質項目超過納管標準兩次（含）以上者，除依收費標準外，並依累犯收費級距及水質分級，加重計收當日查獲水質之三至十五倍之違規使用費」。 未來本園區已經營運的廠商進駐面積達產業用地面積的八成時開始執行納管水質抽測計畫，抽查數量為廠商數量的十分之一(每家廠商每年將被抽查至少一次)。前述罰則規定業已納入環境影響說明書第 8.1.2 節 P.8-4。 3.回收水可全數作為綠地澆灌用無去化問題 為了達到減少水資源的使用，也希望將水資源重複利用，考量園區綠地需要澆灌以維護綠地景觀，規劃將廢水處理後全數回收作為綠地澆灌使用。依據目前環境影響說明書 P.5-50 圖 5.2.5-1 的水量平衡圖計算結果，廢水處理廠處理後的水量為 104 CMD。另外，依據經濟部水利署「用水計畫書件內容及格式-附件三單位用水	第 8.1.2 節 P.8-4 第 5.2.5 節 P.5-50 圖 5.2.5-1

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	量計算參考」的區域澆灌用水量係數，104 CMD 約可澆灌 5.2 公頃綠地面積。本園區內綠覆面積約 7.1309 公頃，廢水處理廠處理後的水量全數澆灌應屬可行的方案，故園區污水回收使用率已規劃達 100 %。詳環境影響說明書第 5.2.5 節 P.5-50 圖 5.2.5-1。	
2.碳匯抵換總量每年達 1,954 噸，約等於 5 個大安森林固碳量，可能無法達成目標。建議業者納入其他減碳或除碳技術，大幅降低本環評案的淨排放量。	感謝委員指教，說明如下： 1.依據本園區開發行為內容，現階段明確可執行溫室氣體減排措施，包含「綠覆面積固碳」及「太陽能光電設置減碳」，本園區綠地固碳量為 79.95 tonCO_2e/年，太陽能板減碳量為 1,806 tonCO_2e/年，兩者合計碳減排量約 1,886 tonCO_2e/年。 2.依據農業部推估，每公頃森林 1 年可吸碳 15 公噸，而以大安森林公園面積 25.8 公頃來計算，每年可固碳 387 公噸（15 x 25.8）。 3.本園區綠色植物固碳約為 80 公噸/年、大安森林公園為 387 公噸/年，兩者差異大。	第 7.3.2 節 P.7-69 至 70
3.微型感測器數據品質影響監測效能甚大，應妥善選擇設備元件商。另外，微型感測器數值應還可以應用於觸發自動灑水設施。	感謝委員指教，隨著科技發展，為提升營建工地污染防制效率，降低對周圍住家及環境影響，本園區參考各縣市環保主管機關在推動之工地污染智慧管理，以物聯網架構連結污染監控設施，**將微型感測器連動自動灑水設備**。只要當微型感測器之 $PM_{2.5}$ 濃度超過法規標準時，立即啟動自動灑水設施抑制揚塵，縮短污染發生防制應變時間，業已納入施工期間環境保護對策，詳環境影響說明書第 8.1.3 節 P.8-5。	第 8.1.3 節 P.8-5
林委員啟文		
1.營運期間之地下水質監測井，建議設置基地上、下游監測井，以了解水質之變化，達污染預防之目的。	感謝委員指教，說明如下： 1.為掌握營運期間使用地下水時，對於地下水水質變化狀況，規劃於園區邊界國土保安用地範圍，**依照環境部公告「地下水水質監測井設置作業原則」建置 4 口地下水監測井**，詳環境影響說明書第 8.3 節 P.8-27 表 8.3-2、P.8-30 圖 8.3-3。而園區監測	第 8.3 節 P.8-27 表 8.3-2 P.8-30 圖 8.3-3

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	井位置選擇考量因子，包含如下： （1）設置於園區內公有土地上 （2）設於較不易受到干擾破壞之地點，以利爾後之維護管理 （3）設置於交通便利，車輛進出方便之處，以利施工及採樣作業進行 2.除環境影響說明書擬定之環境監測計畫執行外，**依照「土壤與地下水污染整治法」第 6 條規定，工業區要必須定期檢測土壤及地下水品質狀況，以檢視園區土壤與地下水品質狀況**。	
2.基地之擋土牆設計高度、長度及分布情形？另評估設置安全觀測系統。	感謝委員指教，說明如下： 1.擋土牆分佈情形 依據「水土保持技術規範」，本基地擋土設施是配合整地工程及整地後道路位置所需而施設，擋土構造物型式採用懸臂式擋土牆，其功能為支撐平台、邊坡及道路所使用，將建置 17 處擋土牆，詳環境影響說明書第 7.1 節 P.7-13、P.7-17 圖 7.1-8。 2.擋土牆有效高度及設計長度 **在編號 RA1 至 RA17 擋土牆設施規劃，設計長度最長的為 RA7 的 536.2 公尺、最短為 RA15 的 11.5 公尺。有效高度最高為 RA10 的 10 公尺、最低為 RA15 的 1 公尺**，詳環境影響說明書第 7.1 節 P.7-16 表 7.1-5。 3.安全觀測系統 未來將於有效高 6 公尺（含）以上之擋土牆上裝設監測傾度盤，以達預警之功能，依照目前規劃設計內容，共計有 7 處擋土牆需裝設，**觀測的時機為每季一次及颱風、豪雨前後**。	第 7.1 節 P.7-13 P.7-17 圖 7.1-8 第 7.1 節 P.7-16 表 7.1-5
3.強降雨及施工高峰期，宜增加污染防制措施，並提高污染物之監測頻率。	感謝委員指教，說明如下： 1.施工期間遇到強降雨前會針對營建工區內排水系統進行清淤作業，以維持正常功能。另，新增地面水質（沉砂滯洪池）定期環境監測。 2.經評估，施工期間的整地開挖階段為工程	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	進行的尖峰時期，這時期所使用之施工機具較多，經重新檢討後，應增加施工期間的空氣品質及噪音振動監測頻率以避免對鄰近居民造成影響，所以預計於整地開挖階段空氣品質及噪音振動監測頻率調整為每月 1 次。 3.除前述新增項目及頻率外，其餘皆維持每季 1 次，詳環境影響說明書第 8.3 節 P.8-26 表 8.3-1。	第 8.3 節 P.8-26 表 8.3-1
4.基地附近既有之住家(或 100 公尺影響衝擊區)是否設置污染監測與污染減低措施之規劃？	感謝委員指教，說明如下： 1.開發基地周邊非屬於住宅密集區域，現況住家約 20 戶零星分佈在開發基地南北兩側道路旁，合先敘明。 2.施工期間對於鄰近住家主要之影響包含整地施工之空氣揚塵、施工機具及運輸車輛噪音，已有擬訂相對應之環境保護對策，在空氣揚塵措施方面，**工區內每日 2 次灑水**、認養**基地南北兩側道路 850 公尺洗掃作業**等。噪音措施方面，**禁止夜間及假日時段施工**、要求施工車輛降低行駛速度並禁止鳴喇叭等。 3.前述施工期間環境保護對策，均已納入環境影響說明書第 8.1.3 節 P.8-4 至 6、第 8.1.4 節 P.8-8。 4.隨著科技發展，為提升營建工地污染防制效率，降低對周圍住家及環境影響，本園區參考各縣市環保主管機關在推動之工地污染智慧管理，以物聯網架構連結污染監控設施，將微型感測器連動自動灑水設備。只要當微型感測器之 $PM_{2.5}$ 濃度超過法規標準時，立即啟動自動灑水設施抑制揚塵，縮短污染發生防制應變時間。	第 8.1.3 節 P.8-4 至 6 第 8.1.4 節 P.8-8
林委員俐玲		
1.本基地周邊有「山崩與地滑地質敏感區」，請再調查近期之地震對其是否有影響？	感謝委員指教，本團隊於今年（113 年）04 月 03 日地震過後有到現場進行調查，邊坡沒有崩塌及其他不穩定的現象，判斷尚無影響之情形。	—
2.再利用之水僅 50 %，是否過低。	感謝委員指教，說明如下：	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	1 依據目前環境影響說明書 P.5-50 圖 5.2.5-1 的水量平衡圖計算結果，廢水處理廠處理後的水量為 104 CMD，目前的規劃已將此 104 CMD 全數用於綠地澆灌，達到水資源重複使用之目標。 2.本園區用水回收率為 58.8 %，計算的公式是依照經濟部水利署公告「用水計畫書件內容及格式-附件四用水平衡圖繪製說明」規定的公式計算，如下： 回收率計算公式=（總循環水量+總回用水量）/總用水量 x100 % （96+104）/340 x100=58.8 %	第 5.2.5 節 P.5-50 圖 5.2.5-1
3.人行道取消增設行穿線，是否可確保交通安全。	感謝委員指教，說明如下： 1.路口調整的規劃已經說明於環境影響說明書圖 8.1.9-1，目前規劃新增園區道路專用時相、增設「灣東產業園區」及「灣福路」專用號誌副牌、園區道路前喇叭口人行道取消，並增繪行穿線及停止線，詳環境影說明書第 8.1.9 節 P.8-22、P.8-24。 2.設置園區專屬號誌使園區出入口車輛進出有所依循且兼具安全性，因出入口設置起在出入口增設行人穿越線也增加了來往行人的安全。園區若取得開發許可後，將再向交通管理單位申請路口設置，核可後據以施工。	第 8.1.9 節 P.8-22 P.8-24 圖 8.1.9-1
4.本區 106 年為地層下陷區，目前雖已解除，但如再抽取地下水，是否會再造成地層下陷，請詳細說明地下水補注方案。	感謝委員指教，說明如下： 1.依據「內政部營建署環境敏感地區單一窗口查詢平台」-應免查範圍查詢結果，本園區範圍並非屬於全國區域計畫法之第 2 級環境敏感地區中嚴重地層下陷地區，詳環境影響說明書附錄二，合先敘明。 2.參考位於東側且直線距離約二公里的惠來產業園區資料，依據「彰化縣花壇鄉惠來產業園區開發案」環境影響說明書附錄十四「地下水蘊藏量分析報告」中第三章關於地下水補注量的評估說明，八卦山台地地下水豐沛，地下水補注 47 %來自雨水入滲、53 %來自濁水溪溪水的灌溉用水。本	環境影響說明書附錄二 本回覆意見對照表 附圖 4

<table>
<tr><th>審查意見</th><th>開發單位答覆說明</th><th>修正處</th></tr>
<tr><td></td><td>園區與惠來產業園區同樣位於三家春集水區（詳本回覆意見對照表附圖 4），地下水補注量每日約為 2,562.95 m^3。依據上述資料分析，本園區使用地下水並不會影響鄰近對於地下水的使用，且本園區水權狀所登載的地下水井深度為 70 公尺，屬於較深層的地下水層。
3.經調查本基地並無地層下陷之情形，亦非位於地下水補注地質敏感區，且本園區使用、具有水權狀的地下水井登記深度達 70 公尺，屬於較深層的地下水層，故無抽取地下水造成地層下陷之問題。</td><td></td></tr>
<tr><td>5.為了發展產業，是否會影響農業之生產。</td><td>感謝委員指教，本基地雖為農業用地，現況多為草生地及果園，過去曾種植果樹，並非糧食作物，土地產量不豐，開發為產業用地對糧食生產影響甚微。</td><td>—</td></tr>
<tr><td>郭委員昭吟</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1.意見回復應明確納入環說書。</td><td>感謝委員指教，業已將書面審查意見及回覆說明對照表納入環境影響說明書附錄十三，若有新增或修改環境保護對策或監測內容，亦同步修改第第八章文字內容。</td><td>環境影響說明書
附錄十三</td></tr>
<tr><td>2.「未來廠商進駐後會要求回收率應達區間平均值以上」請具體說明量化數據。</td><td>感謝委員指教，說明如下：
1.本園區為提升水資源再利用，規定<u>未來進駐廠商</u>應依循經濟部水利署公告「用水回收率行業基準區間（含用水回收率查驗作業指引）」，<u>自行回收再利用</u>，合先敘明。
2.本園區預計引入的製造業僅限紡織業（細項代碼 1159）、塑膠製品製造業（細項代碼 2209）、金屬製品製造業（細項代碼 2599）、電腦、電子產品及光學製品製造業（細項代碼 2779）、汽車及其零件製造業（細項代碼 3030）、其他製造業（其他醫療器材及用品製造業，細項代碼 3329），依據前述水利署文件所述，各行業別回收率數值詳下表，本園區對於入區廠商的限制應屬合理。
<table>
<tr><th>行業別代碼</th><th>回收率（%）</th><th>本園區規定值</th></tr>
</table></td><td></td></tr>
</table>

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	1159 | 25 至 40 | 35 2209 | 20 至 50 | 35 2599 | 30 至 80 | 55 2779 | 56 至 85 | 70 3030 | 20 至 70 | 45 3329 | 10 至 75 | 42 3.本園區查核機制： **園區管理中心依廠商提供之各項書件進行稽核作業**時，若發現廠商實際操作與所提資格審查資料不一致，將要求廠商說明並改善，情節重要者，將要求廠商停工。	第 5.2.4 節 P.5-41
3.雨天貯水去化方案及貯水方案一併說明清楚納入環說書。	感謝委員指教，說明如下： 1.為了達到減少水資源的利用，規劃將廢水處理後全數回收作為綠地澆灌使用。依據目前環境影響說明書 P.5-50 圖 5.2.5-1 的水量平衡圖計算結果，廢水處理廠處理後的水量為 104 CMD，晴天時 104 CMD 將可全數做綠地澆灌，且尚有不足約 38.6 CMD。雨天時因無需綠地澆灌，故將**污水處理廠設置 730 噸（104 x 7）中水儲存槽，可容納降雨 7 天污水處理廠中水產量**。 2.依據前述水量平衡圖內容，晴天時需要的總澆灌水量為 142.6 CMD，故雨天暫存的水量也可補 104 CMD 的不足。	第 5.2.5 節 P.5-50 圖 5.2.5-1 P.5-54
4.資源回收、廚餘方案、區內作為請補充，納入環說書。	感謝委員指教，說明如下： 1.未來廠商進駐後，園區管理中心將依據廢棄物清理法第 28 條規定，規範廠商於各自場域內依據核准之廢棄物清理計畫書內容，執行廢棄物暫存、轉運或前處理等。 2.園區內產生一般廢棄物集中暫存於管理中心所設之集中處，設置垃圾子車、資源回收站及廚餘處理暫存機（詳本回覆意見對照表附圖 1），並由園區管理機構委託民營廢棄物清除處理機構代為處理。	第 5.2.5 節 P.5-55 至 56 本回覆意見對照表 附圖 1
5.就業人口 960 人，未有交通車評估？不利碳排計算，請補充增加排碳量比較推動交通車與否之差異。	感謝委員指教，說明如下： 1.營運期間員工車輛包含機車 580 輛次、汽車 241 輛次，假設上下班行駛里程以平均 6 公里概估，並參考經濟部公告「112 年度	第 7.3.2 節 P.7-66 至 67 表 7.3.2-8

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	車輛油耗指南」，可計算出汽油總耗油量為46,492 公升/年。 2.接續將總耗油量乘上環境部公告之溫室氣體排放係數管理表（6.0.4 版）及 IPCC 第6 次評估報告（AR6）溫暖化潛勢，可計算出溫室氣體排放量為 109.6 tonCO2e/年。 3.然而，就目前開發規劃內容算出營運期間溫室氣體增量為 15,932.7 tonCO2e/年，員工車輛產生溫室氣體增量比重極低，僅占0.69％（109.6 / 15,932.7）。因此，園區是否設置交通接駁車量與否，對於溫室氣體減碳效益實屬有限。 4.另外，為了加強區內員工減碳的觀念，本園區也會鼓勵、宣導民眾多使用電動交通工具以減少碳排放，**園區管理中心在停車場也會設置充電樁**以利民眾使用。 5.本園區總人數僅 927 人，總人數並不多，依據開發單位在地的經驗，員工的使用習慣和各家廠商的人數可能也不具有使用交通車的效益。	
李委員育明		
1.有關基地挖填土方平衡規劃內容，請再區分整地及廠房興建相關時程，補充說明土方暫存或基礎開挖之土方去化方式。	感謝委員指教，說明如下： 1.園區整地及水保時程： 本基地開發範圍較大，施工範圍分兩大區（I 工區、II 工區），I 工區包含集水區 A 及集水區 B，II 工區包含集水區 C 及集水區 D，並且依據施工順序分成四個施工階段，每一階段施工期程約 2.5 至 3.5 個月，惟第二階段工區面積稍廣，其施工期程約 5 個月，水土保持施工前置作業及工程收尾各 1 個月，整地及水保工程合計約需 14.5~17.5 個月： （1）第一階段為 I 工區集水區 A （2）第二階段為 I 工區集水區 B 及 II 工區集水區 C 之高程 77 公尺及 79 公尺平台及其道路 （3）第三階段為 II 工區集水區 C 其餘部分	第 5.2.3 節 P.5-34 至 36

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	（4）第四階段為 II 工區集水區 D 2.廠房興建時程： 前述園區整地及公共設施施作完成後，由開發單位依據「產業創新條例」第 50 條第 1 項規定所成立法人性質之管理機構，負責園區招商及廠商提出入園資格審核，經管理機構審核通過後，廠商才能申請建照並進行施工。 3.本園區於施工整地及水土保持工程階段經水保技師計算，土方可於園區內達到平衡的，並於每塊坵塊皆規劃土方臨時暫置區（本回覆意見對照表附圖 2），以供整地工程及水土保持設施臨時挖方暫置使用。為有效抑制營建工地中土方臨時暫置區土石方粉塵，於堆置期間進行覆蓋防塵布或覆蓋防塵網等措施。 4.廠商基礎開挖必須依據屆時各廠商廠房細部設計和建築執照而定。 5.經查內政部「營建剩餘土石方資訊服務中心」彰化縣境內土石方資源堆置場有 3 處，分別係位於鹿港鎮祥俊環保事業股份有限公司、埔心鄉永霖開發實業有限公司、芳苑鄉陞曜環保科技股份有限公司，合計核准處理量每年 1,009,440 立方公尺，詳環境影響說明書第 6.2.7 節 P.6-69 表 6.2.7-6。	本回覆意見對照表附圖 2 第 6.2.7 節 P.6-69 表 6.2.7-6
2.引進產業類別請正面表列，並補充說明「管理中心之篩選原則」。	感謝委員指教，說明如下： 1.本園區預計引入的行業僅限紡織業（細項代碼 1159）、塑膠製品製造業（細項代碼 2209）、金屬製品製造業（細項代碼 2599）、電腦、電子產品及光學製品製造業（細項代碼 2779）、汽車及其零件製造業（細項代碼 3030）、其他製造業（其他醫療器材及用品製造業，細項代碼 3329）等具地方優勢之產業。 2.為避免非低污染事業、行業或製程進駐，已明確列出園區可進駐行業別細項，詳環境影響說明書第 5.2.4 節 P.5-40 表 5.2.4-2。	第 5.2.4 節 P.5-40 表 5.2.4-2

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	3.管理中心篩選廠商原則 （1）廠商行業別需符合產業創新條例第六十五條第七項由中央主管機關所定之低污染事業基準。 （2）廠商行業別與製程，需屬於經濟部公告「低污染認定基準」。 （3）符合環境影響說明書中承諾引進的行業別及代碼。 （4）排除廠商提出進駐申請日，往前回算5年內曾累積發生過3次（含）以上勞動檢查法第 27 條之重大職業災害。 （5）排除廠商提出進駐申請日，往前回算5年內曾累積違反5次（含）以上之空氣污染防制法、水污染防治法及廢棄物清理法。 4.進駐廠商之篩選機制 廠商需先向園區管理中心提出申請，申請內容包含「原物料來源、性質及用量」、「產品製程流程」、「建築設計規劃」、「用電需求計畫書」、「用水/廢水計畫書」、「廢棄物清理計畫書」、「空氣污染物/溫室氣體排放量計算」等供管理中心審查。 前述文件審核通過始可進駐本園區，反之則不予以核准進駐。若符合資格之廠商多於園區可進駐之數量時，將以抽籤、競價或評選等方式決定進駐的廠商。	第 5.2.4 節 P.5-41 第 5.2.4 節 P.5-41
3.請補充說明本計畫用水之水權取得情形，並儘求不使用地下水。	感謝委員指教，說明如下： 1.基地現況已有地下水水權狀 本園區基地現況有 4 口經彰化縣水資處准發之地下水權狀，水權狀號數及核准引水量為第 N1110577 號 32.4 CMD、第 N1110578 號 158.4 CMD、第 N1110579 號 201.6 CMD 及第 N1110580 號 115.2 CMD，並附於本回覆意見對照表附件 2，核發的總水量為 507 CMD，本園區目前規劃使用 140 CMD，僅占核可地下水權狀總量的 27.6 %。	本回覆意見對照表 附件 2

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	2.同步已取得自來水公司同意供水 本園區未來也規劃使用自來水以取代地下水，所以，開發單位經與自來水公司協商，台灣自來水股份有限公司第十一區管理處於 113 年 02 月 27 日台水十一工字第 1130002088 號函原則同意供水（詳本回覆意見對照表附件 3），**後續若自來水管線到達園區附近，園區將改以自來水為供水水源**。	本回覆意見對照表 附件 3
4.廢水處理程序及再生水水質標準仍請再行檢討、確認。	感謝委員指教，園區關於廠商廢水納管與處理的方式說明如下： 1.管理中心納管管制、罰則及抽測 廠商排出之廢（污）水需符合園區納管標準才能排入園區水下水道系統。 參考較嚴格的科技部管理「南部科學園區臺南園區暨高雄園區污水下水道容許標準暨使用費之收費項目、單價、水質分級、分級費率及計算公式」，引用園區廠商水質異常之罰則規定，即「當月相同水質項目超過納管標準兩次（含）以上者，除依收費標準外，並依累犯收費級距及水質分級，加重計收當日查獲水質之三至十五倍之違規使用費」。 未來本園區已經營運的廠商進駐面積達產業用地面積的八成時開始執行納管水質抽測計畫，抽查數量為廠商數量的十分之一（每家廠商每年將被抽查至少一次）。前述罰則規定業已納入環境影響說明書第 8.1.2 節 P.8-4。 2.為了達到水資源再利用目標，本園區承諾處理後水質同時要符合環境部「放流水標準」及經濟部「再生水水質標準及使用遵行辦法」兩者規定的水質項目和水質標準。 3.本園區目前規劃設計之處理流程：脫氮池+曝氣池+MBR+活性碳，應可將廢（污）水水質處理到承諾之水質標準。	第 8.1.2 節 P.8-4
5.空氣污染物排放量及溫室氣體排放量之增量估算內容，以及增量之	感謝委員指教，說明如下： 1.空氣污染物增量抵換	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
抵換計畫，請再行補充、修訂。	（1）空氣污染排放抵換量計算 本園區預計引入的製造業僅限紡織業（細項代碼 1159）、塑膠製品製造業（細項代碼 2209）、金屬製品製造業（細項代碼 2599）、電腦、電子產品及光學製品製造業（細項代碼 2779）、汽車及其零件製造業（細項代碼 3030）、其他製造業（其他醫療器材及用品製造業，細項代碼 3329）。參考經濟部產業發展署「110 年度工業區開發與管理年報」行業別設廠面積及環境部公告之空氣污染物排放係數「TEDS 12.0 版」推估各項空氣污染物排放總量。 氮氧化物為 20.8268 公噸/年 硫氧化物為 12.8847 公噸/年 TSP 為 3.0303 公噸/年 PM10 為 2.1279 公噸/年 PM2.5 為 1.7503 公噸/年 空氣污染物抵換量的計算乃依據環境部公告之「環境部審查開發行為空氣污染物排放量增量抵換處理原則」第 8 點計算，氮氧化物及硫氧化物先依抵換比例（氮氧化物為 15：1、硫氧化物為 10：1）轉換成原生性細懸浮微粒後（$PM_{2.5}$），再依照開發案位於空氣污染防制區等級給予不同抵換係數（本園區在三級防制區為 1：1.2），以求得需抵換量。 步驟一、衍生性污染物抵換計算： 氮氧化物 20.8268 / 15 = 1.3885 硫氧化物 12.8847 / 10 = 1.2885 步驟二、原生性污染物計算（即應抵換量）： TSP 為 3.0303 x 1.2 = 3.6364 PM_{10} 為 2.1279 x 1.2 = 2.5535 $PM_{2.5}$ 為（1.3885 + 1.2885 + 1.7503） x 1.2 = 5.3127 （2）抵換措施之考量與規劃	第 7.3.3 節 P.7-55 至 56 第 7.3.3 節 P.7-73 至 74

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	本園區規劃可行的抵換措施同樣依據上述「環境部審查開發行為空氣污染物排放量增量抵換處理原則」中附錄二至七，附錄二至七揭示的可行措施包含「老舊車輛汰舊換新、港區船舶使用岸電、餐飲業裝設污染防治設備、稻草集中妥善燃燒、農業剩餘資材採用腐化菌等避免燃燒及金爐增設污染防治設備及推動集中收運」等六項措施。綜合考量措施推動的可行性、推動的難易程度、其它產業園區執行的案例，本園區預計採用「農業剩餘資材採用腐化菌等避免燃燒」，未來將待取得開發許可後再與環保主管機關討論據以實施。 依據前述規定的「附錄六、農業剩餘資材採用腐化菌等避免燃燒空氣污染物減量計算基準」的規定，減量計算公式如下： 腐化菌處理減量=腐化菌處理面積 x 燃燒負荷係數 x 燃燒排放係數 以下說明計算過程： A.「腐化菌處理減量」為前述計算抵換量（TSP 為 3.6364 公噸/年、PM_{10} 為 2.5535 公噸/年、$PM_{2.5}$ 為 5.3127 公噸/年）。 B.「腐化菌處理面積」為要計算的農地面積。 C.「燃燒負荷係數」參考 TEDS 農業燃燒排放（6 公噸/公頃）。 D.「燃燒排放係數」參考 TEDS 面源燃燒污染源（TSP 為 22.130 公斤/公噸、PM_{10} 為 20.920 公斤/公噸、$PM_{2.5}$ 為 9.880 公斤/公噸）。 本園區預計全數抵換（1）說明的抵換量，將各項污染物抵換量代入減量計算公式，得到「腐化菌處理面積」需要 100 公頃之檢核過程說明如下： A.TSP 抵換量檢核：（100 公頃/年	第 7.3.3 節 P.7-74 至 75

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	x 6 公噸/公頃 x 22.130 公斤/公噸）/1,000= 13.2780 公噸/年>前述應抵換量 3.6364 公噸/年。 B.PM_{10} 抵換量檢核：（100 公頃/年 x 6 公噸/公頃 x 20.920 公斤/公噸）/1,000= 12.5520 公噸/年>前述應抵換量 2.5535 公噸/年。 C.$PM_{2.5}$ 抵換量檢核：（100 公頃/年 x 6 公噸/公頃 x 9.880 公斤/公噸）/1,000= 5.9280 公噸/年>前述應抵換量 5.3127 公噸/年。 所以，因應 $PM_{2.5}$ 抵換量的需要，「腐化菌處理面積」需要 100 公頃。 （3）未來推動方式 未來本園區獲得開發許可之後，將於施工前擬具推動計畫書，內容包含腐化菌購買的方式、抵減之空氣污染量的計算、購買的金額、執行的措施、是否搭配空污計畫的執行…..等內容呈送環保局審核，並依據審核的結果據以執行並記錄，以供未來環評追蹤考核時查驗使用。 2.溫室氣體增量抵換說明如下： （1）溫室氣體抵減量的計算必須要有廠商進駐才能完整： 依據環境部於民國 112 年 10 月 12 日公告之「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」第 4 條規定，「溫室氣體排放量增量依開發行為範圍內年度使用之原（物）料、燃料種類及使用量、外購電力或蒸汽量估算；其估算方式以排放係數法、質量平衡法或其他經中央主管機關認可方法為之。」然而，因園區目前屬於規劃階段，原物料使用量、燃料的種類、蒸汽量等數據要有實際的廠商進駐並有其製程資料後才得以計算，目前僅能就規劃內容（外購電力、用水量、園區員工通勤車輛耗油量及空氣污染物排放量回推等數	第 7.3.2 節 P.7-69 表 7.3.2-11

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	據）算出溫室氣體增量為 15,932.7 tonCO2e/年，溫室氣體增量的計算尚無法完整。 （2）本園區研擬具體可行的抵換方案如下： A.園區營運期間依「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」進行增量抵換，其抵換比率每年百分之十，連續執行十年；抵換比率每年超過百分之十者，其執行期程得少於十年，至應抵換總量全數抵換完成。 B.依據環境部「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」於環境影響評估審查通過後營運日前，向主管機關申請溫室氣體增量抵換，區內廠商抵減的可行方案包含溫室氣體自願減量專案取得之減量額度或是溫室氣體抵換專案管理辦法取得之減量額度。區外可能的抵減措施有五項： a.汰換老舊汽（機）車為電動汽（機）車：透過環境部汰購電動機車獎勵平台「廢車回收一站通」購買減碳效益，預估每部老舊機車汰換為電動車約有 2.3 公噸 CO_2e 溫室氣體減量效益。 b.汰換空調設備為高效率空調設備：補助區外事業等單位淘汰老舊照明設備，更換為取得節能標章或能源效率分級標示一級或二級之照明設備。 c.汰換照明設備為高效率照明設備、汰換漁船集魚燈設備為發光二極體（LED）集魚燈設備：補助區外事業等單位淘汰老舊空調設備，更換為效率分級標示一級或二級之無風管空氣調	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	節機。 d.汰換老舊農機為電動農機。 e.汰換既有增氧設備為高效率增氧設備。 (3)在此階段已明確計算園區未來確實可行的固碳和碳排減量作為： 在此規劃階段，我們則明確地藉由保存綠地與植栽計畫來減少溫室氣體（固碳量 79.95 tonCO_2e/年），以及推動綠建築減碳及太陽能光電的能源替代（太陽能減排碳量為 1,806 tonCO_2e/年），在實際可行的狀況下做最大的努力。	第 7.3.2 節 P.7-69 至 70
王委員鴻濬		
1.已確認生活用水來自地下水，目前地下水水質有重金屬超標問題，應提出具體對策。	感謝委員指教，說明如下： 1.依據本園區基地內地下水自行檢測結果（表 6.2.4-10），3 次的調查中僅有 1 次氨氮（0.27 mg/L）未符合「地下水污染監測標準值（0.25 mg/L）」，鐵、錳等其他重金屬尚未超出前述標準。 2.但，根據「飲用水管理條例」第 6 條規定：「水體符合飲用水水源水質標準者，始得作為飲用水之水源。但提出飲用水水源水質或淨水處理改善計畫，向中央主管機關申請核准者，不在此限」。 3.依據「飲用水水源水質標準」第 5 條內容：「地下水體作為自來水及簡易自來水之飲用水水源者，其水質應符合下列規定」。管制的水質項目包含有大腸桿菌、氨氮...等 10 項，詳本意見回覆對照表附件 6，供水的水質要符合「飲用水水質標準」。比對環境影響說明書階段基地內地下水質檢測結果，基地內地下水水質尚符合飲用水水源水質標準第 5 條的規定，但氨氮和錳有超出「飲用水水質標準」。在淨水程序中，氨氮常用加氯消毒法氧化去除，錳也常用高錳酸鉀、二氧化氯、臭氧或氯等氧化劑氧化成較小的膠體微粒並以混凝沉澱去除。	本意見回覆對照表 附件 6

<table>
<tr><th>審查意見</th><th>開發單位答覆說明</th><th>修正處</th></tr>
<tr><td></td><td>未來本園區於淨水程序細部設計及提出簡易自來水申請時，必須以提升加氯量或添加其他氧化劑氧化去除氨氮和重金屬錳，未來將透過監測水質於必要時調整淨水程序。
4.所以，本園區已於園區內劃設一處自來水事業用地，未<u>來將依照「飲用水管理條例」第 6 條規定，向主管機關提出簡易自來水申請計畫，並將水質處理到符合「飲用水水質標準」，方提供園區廠商使用</u>。</td><td></td></tr>
<tr><td>2.請說明產業用水之再生水利用（R1=100）如何在製程中使用？其處理（再生水）程序為何？每個產業別的需求不同，必是造成困擾。</td><td>感謝委員指教，說明如下：
1.本園區為提升水資源再利用，規定未來進駐廠商應依循經濟部水利署公告「用水回收率行業基準區間（含用水回收率查驗作業指引）」，自行回收再利用，合先敘明。
2.本園區預計引入的製造業僅限紡織業（細項代碼 1159）、塑膠製品製造業（細項代碼 2209）、金屬製品製造業（細項代碼 2599）、電腦、電子產品及光學製品製造業（細項代碼 2779）、汽車及其零件製造業（細項代碼 3030）、其他製造業（其他醫療器材及用品製造業，細項代碼 3329），依據前述水利署文件所述，各行業別回收率數值詳下表，本園區對於入區廠商的限制應屬合理。
<table>
<tr><th>行業別代碼</th><th>回收率（%）</th><th>本園區規定值</th></tr>
<tr><td>1159</td><td>25 至 40</td><td>35</td></tr>
<tr><td>2209</td><td>20 至 50</td><td>35</td></tr>
<tr><td>2599</td><td>30 至 80</td><td>55</td></tr>
<tr><td>2779</td><td>56 至 85</td><td>70</td></tr>
<tr><td>3030</td><td>20 至 70</td><td>45</td></tr>
<tr><td>3329</td><td>10 至 75</td><td>42</td></tr>
</table>
3.製造業回收水量係以各行業總用水量 x 園區規定回收率，小計為 91 CMD，計算如下，再加上非製造業的回收水量 5 CMD，合計加總產業用地回收水量為 96 CMD。
（1）紡織業：42 x 0.35 = 14 CMD</td><td>第 5.2.5 節
P.5-48
表 5.2.5-5</td></tr>
</table>

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	（2）塑膠製品製造業：24 x 0.35 = 9 CMD （3）金屬製品製造業 16 x 0.55 = 9 CMD （4）電腦、電子產品及光學製品製造業：33 x 0.70 = 23 CMD （5）汽車及其零件製造業：51 x 0.45 = 23 CMD （6）其他製造業：29 x 0.42 = 13 CMD 4.本園區查核機制： 園區管理中心依廠商提供之各項書件進行稽核作業時，若發現廠商實際操作與所提資格審查資料不一致，將要求廠商說明並改善，情節重要者，將要求廠商停工。	第 5.2.4 節 P.5-41
3.本案綠建築之規劃預計之低蘊含碳之構想為何？	感謝委員指教，本園區於園區管理機構設計之建築，承諾取得合格級綠建築標章，另其他產業用地將依「建築技術規則建築設計施工編」第 17 章綠建築基準之相關規定辦理，並鼓勵朝低蘊含碳之原則，降低建築物在建材生產運輸、營建施工、更新修繕及廢棄拆除階段之蘊含碳排量。	第 5.2.2 節 P.5-31
4.再檢視不可開發區涉及3級坡以上之接鄰區需退縮 10 公尺，並需加上原綠帶區域 10-20 公尺。	感謝委員指教，說明如下： 1.本園區以基地邊界朝內退縮 20 公尺定義為綠地用地或不可開發區，作隔離綠帶，如整地範圍涉及環境敏感區（以下稱地質敏感區）會再以隔離綠帶或不可開發區之邊界向內再退縮 10 公尺做為保護帶以達到與地質敏感區保持距離，詳環境影響說明書第 7.1 節 P.7-14 圖 7.1-6。 2.本園區於「土地使用分區管制要點」第 11 點訂定產業用地臨接環境敏感區將自緩衝綠帶邊界向內自行退縮 10 公尺建築，退縮部分得計入法定空地，不做任何建築使用。藉由地質評估退縮距離併同土管要點訂定作為限制，且廠商申請建築執照時亦須遵守土管要點，以確保基地開發後之安全性。	第 7.1 節 P.7-14 圖 7.1-6 環境影響說明書 附錄十二
5.引進之產業別內容（回覆及簡報有矛盾）需有焦點規劃，以利於園區之環境管理，尤其是要求廠商「自行回收」可行性的不確定性很高。	感謝委員指教，說明如下： 1.引進產業類別 未來管理機構依產業創新條例第六十五條第七項由中央主管機關所定之低污染	本回覆意見對照表 附件 1

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	事業基準篩選，並依市場成長性、政策吻合性、地方群聚性等目標產業分析項目進行篩選符合園區定位之產業類別。預計引入的製造業僅限紡織業(細項代碼 1159)、塑膠製品製造業（細項代碼 2209)、金屬製品製造業（細項代碼 2599)、電腦、電子產品及光學製品製造業（細項代碼 2779)、汽車及其零件製造業（細項代碼 3030)、其他製造業(其他醫療器材及用品製造業，細項代碼 3329）等具地方優勢之產業。 為避免非低污染事業、行業或製程進駐，已明確列出園區可進駐行業別細項，詳環境影響說明書第 5.2.4 節 P.5-40 表 5.2.4-2。 2.廠商自行回收說明 廠商用水自行回收比例的合理性分析，如委員意見第 2 題的說明，請委員諒察。	第 5.2.4 節 P.5-40 表 5.2.4-2
賴委員鴻裕		
1.提高綠電將以要求進駐廠商裝設太陽能光電板，請補充說明如何要求？以達到現有之估算面積。環境部公告之溫室氣體排放量增量抵換管理辦法中，有哪些是本開發案可以採用的？抵換量又是多少？10 年如何進行？	感謝委員指教，說明如下： 1.本園區規範入區廠商均必須於建築物屋頂設置太陽能板進行太陽能發電，並且將屋頂設置太陽能發電的措施放入「土地使用管制要點」規定，本園區建築物屋頂應依「再生能源發電設施設置管理辦法」規定裝設太陽光電設施及儲能設施，其設置面積應達屋頂可建面積 50 %以上。未來入區廠商在申請建築執照時，均必須依照此規定落實於廠房設計之中，詳環境影響說明書附錄十二。 2.溫室氣體增量抵換說明如下： (1)溫室氣體抵減量的計算必須要有廠商進駐才能完整： 依據環境部於民國 112 年 10 月 12 日公告之「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」第 4 條規定，「溫室氣體排放量增量依開發行為範圍內年度使用之原(物)料、燃料種類及使用量、外	環境影響說明書 附錄十二 第 7.3.2 節 P.7-69 表 7.3.2-11

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	購電力或蒸汽量估算；其估算方式以排放係數法、質量平衡法或其他經中央主管機關認可方法為之。」然而，因園區目前屬於規劃階段，原物料使用量、燃料的種類、蒸汽量等數據要有實際的廠商進駐並有其製程資料後才得以計算，目前僅能就規劃內容(外購電力、用水量、園區員工通勤車輛耗油量及空氣污染物排放量回推等數據）算出溫室氣體增量為 15,932.7 tonCO_2e/年，溫室氣體增量的計算尚無法完整。 （2）本園區研擬具體可行的抵換方案如下： A.園區營運期間依「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」進行增量抵換，其抵換比率每年百分之十，連續執行十年；抵換比率每年超過百分之十者，其執行期程得少於十年，至應抵換總量全數抵換完成。 B.依據環境部「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」於環境影響評估審查通過後營運日前，向主管機關申請溫室氣體增量抵換，區內廠商抵減的可行方案包含溫室氣體自願減量專案取得之減量額度或是溫室氣體抵換專案管理辦法取得之減量額度。區外可能的抵減措施有五項： a.汰換老舊汽（機）車為電動汽（機）車：透過環境部汰購電動機車獎勵平台「廢車回收一站通」購買減碳效益，預估每部老舊機車汰換為電動車約有 2.3 公噸 CO_2e 溫室氣體減量效益。 b.汰換空調設備為高效率空調設備：補助區外事業等單位淘汰	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	老舊照明設備，更換為取得節能標章或能源效率分級標示一級或二級之照明設備。 c.汰換照明設備為高效率照明設備、汰換漁船集魚燈設備為發光二極體（LED）集魚燈設備：補助區外事業等單位淘汰老舊空調設備，更換為效率分級標示一級或二級之無風管空氣調節機。 d.汰換老舊農機為電動農機。 e.汰換既有增氧設備為高效率增氧設備。 （3）在此階段已明確計算園區未來確實可行的固碳和碳排減量作為： 在此規劃階段，我們則明確地藉由保存綠地與植栽計畫來減少溫室氣體（固碳量 79.95 tonCO2e/年），以及推動綠建築減碳及太陽能光電的能源替代（太陽能減排碳量為 1,806 tonCO2e/年），在實際可行的狀況下做最大的努力。	第 7.3.2 節 P.7-69 至 70
2.用電量之推估參考雲林及彰化之園區，其園區之屬性與本開發案是否相符？	感謝委員指教，業已重新檢討本園區用電量估計，參考產業類別及屬性相近之惠來產業園區及打鐵厝（北側）產業園區，推估開發後園區總用電量為 7,288.07 kW，詳環境影響說明書第 5.2.5 節 P.5-44 表 5.2.5-2。	第 5.2.5 節 P.5-44 表 5.2.5-2
3.農業處建議邀請石虎專家學者現地測勘，但回復意見並未具相關之說明。	感謝委員指教，**本園區承諾後續取得開發計畫後、公共工程細部設計前，將邀請石虎學者現勘**，並將其意見納入細部設計規劃中。	—
4.碳匯量之計算請確認，植栽對碳匯貢獻之計算似乎有高估。	感謝委員指教，說明如下： 1.依據本園區開發行為內容，現階段明確可執行溫室氣體減排措施，包含「綠覆面積固碳」及「太陽能光電設置減碳」，本園區綠地固碳量為 79.95 tonCO2e/年，太陽能板減碳量為 1,806 tonCO2e/年，兩者合計碳減排量約 1,886 tonCO2e/年。 2.依據農業部推估，每公頃森林 1 年可吸碳	第 7.3.2 節 P.7-69 至 70

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	15 公噸，而以大安森林公園面積 25.8 公頃來計算，每年可固碳 387 公噸（15 x 25.8）。 3.本園區綠色植物固碳約為 80 公噸/年、大安森林公園為 387 公噸/年，兩者差異大。	
郭委員柏巖		
1.請補充基地東南側垂直坡面之「剖面圖說」，明確標示退縮距離（緩衝帶）。	感謝委員指教，業已補充基地東南側垂直坡面之剖面圖並標示隔離綠帶 20 公尺範圍、保護帶 10 公尺範圍、防落石護欄及落石告警系統位置，詳環境影響說明書第 7.1 節 P.7-14 至 15 圖 7.1-6 至 7。	第 7.1 節 P.7-14 至 15 圖 7.1-6 圖 7.1-7
2.綠建築標章版本應為 EEWH-GF（廠房類）非 BC（基本型）。	感謝委員指教，業已修正綠建築標章規劃內容描述，改以參考「綠建築評估手冊-廠房類」，詳環境影響說明書第 5.2.2 節 P.5-31。	第 5.2.2 節 P.5-31
3.建議加入該區建築的「建築能效評估」BERSn（2024 年版），確保未來建築節能效率與能效等級（至少四級以上）。	感謝委員指教，已規劃將**園區管理機構設計成為合格級綠建築標章，本次亦承諾同步達成「建築能效評估標示（4 級）」**，詳環境影響說明書第 5.2.2 節 P.5-31。	第 5.2.2 節 P.5-31
4.低碳評估（蘊含碳排）LEBR 是否確定要評估需明確納入環說書，因涉及廠房的結構、工法（RC、SC、SRC），建築材料有重大影響，能否約束未來廠商配合需謹慎評估。若能做到上述 3,4 點，將廠區的「建築使用碳排 OC+建築蘊含碳排 EC」評估具體落實，可作為國內環保工廠的楷模。	感謝委員指教，說明如下： 1.本園區於園區管理機構設計之建築，承諾取得合格級綠建築標章及建築能效評估標示（4 級），另其他產業用地將依「建築技術規則建築設計施工編」第 17 章綠建築基準之相關規定辦理，並鼓勵朝低蘊含碳之原則，降低建築物在建材生產運輸、營建施工、更新修繕及廢棄拆除階段之蘊含碳排量。 2.因 LEBR 評估於國內建築技術法規尚未有明確之訂定標準，故本園區未將低碳評估（蘊含碳排）納入環說書承諾，避免影響後續招商。	第 5.2.2 節 P.5-31
5.植栽複層綠化有嚴格條件，一般喬木綠化為 1.5kg/m^2/yr，請重新確認。	感謝委員指教，依據內政部建築研究所公告「綠建築評估手冊」，在進行植物吸存二氧化碳量之計算（即固碳過程）時，必須明確區分是否為既有植物或重新栽植（即整地與否）而分別給予不同固碳當量值（詳本意件回覆對照表附件 4 表格）。依據此表，若屬於既有植物則給予 1.5 kgCO_2e/m^2-yr（綠建築評估	本意見回覆對照表 附件 4

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	手冊-基本型-闊葉大喬木固碳當量)、若是重新栽植則給 0.5 $kgCO_2e/m^2$-yr（綠建築評估手冊-基本型-工業區固碳當量基準值)。	
陳委員詔慶（吳科長志昌代）		
1.本案經評估每日計畫用水量達169CMD，建議洽請自來水公司申請同意供水，倘自來水公司得全數供給，原有 4 口農業用水水權狀，建議變更用水標的為工業用水水權狀（備用井）以保留水井，倘後續有緊急情形亦得向主管機關申請同意後啟用抽水。	感謝委員指教，說明如下： 1.本園區已取得自來水公司原則同意供水之文件，惟花壇鄉境內及本基地鄰近地區仍使用地下水源，後續配合鳥嘴潭人工湖供水時程，然於管線設置完成前仍以地下水為主要水源，待管線設置完畢將全數改用自來水。 2.**基地現有四口水井**未來將依水權登記審查作業要點向彰化縣政府水利資源處申辦水權變更登記，**變更用水標的為工業用水**，並作為備用井予以保留，倘後續有緊急情形得向主管機關申請同意後啟用抽水。	—
2.倘自來水公司無法供給用水或僅部分供給，建議原有 4 口農業用水權狀，應視事業必須之水量，變更引用水量及變更用水標的為工業用水。	感謝委員指教，基地現有四口水井未來將依水權登記審查作業要點向彰化縣政府水利資源處申辦水權變更登記用水標的為工業用水。	—
邱委員奕志（洪專員銘崧代)（發言摘要）		
1.無意見。	敬悉。	
林委員漢斌（尤技士凱麒代）		
1.開發單位預計於台 74 甲線與灣福路口新闢一條道路作為基地進出使用，並調整該路口行穿線位置及設置專用號誌，涉及路口調整，建議先取得交通部公路局同意後再行開發；另因設置專用號誌後，基地進出道路屬第三組號誌管制，於尖峰時刻如何避免車輛回堵，請開發單位再行研議評估。	感謝委員指教，說明如下： 1.開發單位已取得交通部公路局同意出入聯絡至台 74 甲使用，(環境影響說明書附錄三、本回覆意見對照表附件 5)，後續本園區取得開發許可，於工程設計階段依公路局路口設備設置準則規定，符合規定後即可施作。 2.設置園區專屬號誌使園區出入口車輛進出有所依循且兼具安全性，因出入口設置起在出入口增設行人穿越線也增加了來往行人的安全。園區若取得開發許可後，將再向交通管理單位申請路口設置，核可後據以施工。評估此路口將因園區的開發而交	環境影響說明書附錄三本回覆意見對照表附件 5

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	通量增加，但藉由時相的控制不至於發生車輛壅塞的情形。	
江委員康鈺（書面意見）		
1.本開發期程係採分期開發，相關期程規劃應有合理之規劃與說明，方能有利於釐清施工與營運期間之追蹤查核與推估預測等影響與因應對策。	感謝委員指教，說明如下： 1.本園區整地工程及公共設施工程採一次性開發，**並無分期開發之規劃**，只有在施工階段依據工區的不同依序施工，而且整地限制裸露面積最多 2 公頃，詳環境影響說明書第 5.3 節 P.5-64 表 5.3-1。 2.整地工程及公共設施工程完工後（約 2 年），即進入營運期間，執行營運期間環境監測。	第 5.3 節 P.5-64 表 5.3-1
2.有關廢棄土方之挖填平衡，宜依施工期程合理規劃評估暫存管理與因應對策之合理性。	感謝委員指教，說明如下： 1.本基地開發範圍較大，施工範圍分兩大區(I 工區、II 工區)，I 工區包含集水區 A 及集水區 B，II 工區包含集水區 C 及集水區 D，並且依據施工順序分成四個施工階段，每一階段施工期程約 2.5 至 3.5 個月，惟第二階段工區面積稍廣，其施工期程約 5 個月，水土保持施工前置作業及工程收尾各 1 個月： （1）第一階段為 I 工區集水區 A （2）第二階段為 I 工區集水區 B 及 II 工區集水區 C 之高程 77 公尺及 79 公尺平台及其道路 （3）第三階段為 II 工區集水區 C 其餘部分 （4）第四階段為 II 工區集水區 D 2.承上，依據「水土保持技術規範」，各階段施工時以臨時性防災及整地、擋土工程先行施作為原則，整地便道完成後永久性滯洪沉砂池立即施作。再施作永久性排水設施及道路工程，**最後於裸露處進行黑網覆蓋及植生覆蓋**。施工期間，於每塊坵塊皆規劃土方臨時暫置區（本回覆意見對照表附圖 2），以供整地工程及水土保持設施臨時挖方暫置使用，詳細說明請詳參環境影響說明書第 5.2.3 節 P.5-34 至 36。	第 5.2.3 節 P.5-34 至 36 本回覆意見對照表 附圖 2 第 5.2.3 節 P.5-34 至 36

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	3.為有效抑制營建工地中土方臨時暫置區土石方粉塵，於堆置期間進行覆蓋防塵布或覆蓋防塵網等措施，並落實「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」第 7 條的污染防制設施之規定。	
3.本案引進產業涵括紡織業等類別，宜進一步評估相關產業之用水、用電與衍生環境污染物之排放與減量管理準則。	感謝委員指教，說明如下： 1.本園區未來可進駐行業別細項已明確列出，其中紡織業代碼為 1159-其他紡織品製造業。而紡織業中屬於高污染的染整製程，於行業別的代碼係 1140 印染整理業，不在本園區可以引進的行業別之中。 2.相關資源使用量或污染排放量計算所引用的係數，以紡織業為例，紡織業之用水、空氣污染物及廢棄物估算係數/參數說明如下： （1）用水量：引用經濟部用水計畫書件內容及格式「附件三單位用水量計算參考」，用水量參數為 12 CMD/公頃。 （2）空氣污染物排放量：參考經濟部產業發展署「110 年度工業區開發與管理年報」行業別設廠面積及環境部公告之「TEDS 12.0 版」，估算出排放係數，其中 TSP 為 0.5253 公噸/年/公頃、PM_{10} 為 0.3588 公噸/年/公頃、$PM_{2.5}$ 為 0.2939 公噸/年/公頃、SO_x 為 3.4821 公噸/年/公頃、NO_x 為 5.4565 公噸/年/公頃。 （3）廢棄物排放量：參考經濟部產業發展署「111 年度工業區開發與管理年報」行業別設廠面積及行政院主計總處「111 年固體廢棄物排放帳-工業廢棄物」之事業廢棄物量推估單位排放係數，一般事業廢棄物為 2.38 公噸/公頃-日、有害事業廢棄物為 0.15 公噸/公頃-日。 透過以上的說明，引用的係數都是根據本園區引進的紡織業細項代碼 1159 去找相對應的係數，其他高污染、高耗能的行	第 5.2.4 節 P.5-40 表 5.2.4-2 第 5.2.5 節 P.5-47 表 5.2.5-4 第 7.3.1 節 P.7-56 表 7.3.1-11 第 7.5 節 P.7-93 表 7.5-5

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	業是無法進入本園區。	
4.本案對於用水平衡之推估，中水回收水質之標準訂定，以及零排放之合理規劃，均應詳加說明。	感謝委員指教，說明如下： 1.用水平衡推估： 為了達到減少水資源的利用，依據目前環境影響說明書 P.5-49 圖 5.2.5-1 的水量平衡圖計算結果，扣除掉廠商自行回收及消耗水量後，廢水處理廠每日處理的水量為 104 CMD。 2.中水回收水質標準：本園區的放流水濃度限值與項目詳環境影響說明書第 5.2.5 節 P.5-52 至 53 表 5.2.5-8，擬定過程的考量如下： （1）本園區放流水應接受環境部管制的項目來自「水污染防制措施及檢測申報管理辦法」附表一中「工業區專用污水下水道-石油化學專業區及科學工業園區以外的工業區」裡面的一般水質與特定水質總共 28 個水質項，放流的濃度上限值則依據環境部公告的「放流水標準」公告的上限濃度。 （2）依據「再生水水質標準及使用遵循辦法」所限制的水質項目和濃度上限值。 （3）環境部公告的「放流水標準」中，本園區自行關切的污染物質，例如農藥等項目。 綜合以上三類污染物質項目與上限濃度，本園區的放流水標準項目採上述三類所有的項目，項目有重複者、濃度限值採比較嚴格者。 3.零排放規劃說明： 依據經濟部水利署「用水計畫書件內容及格式-附件三單位用水量計算參考」的區域澆灌用水量係數，每公頃的澆灌水量為 20 CMD，據此，廢水處理廠處理後的水量約可澆灌 5.2 公頃綠地面積。 晴天時 104 CMD 將可全數做綠地澆灌，且尚有不足約 38.6 CMD。雨天時因無需	第 5.2.5 節 P.5-49 圖 5.2.5-1 第 5.2.5 節 P.5-52 至 53 表 5.2.5-8

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	綠地澆灌，故將污水處理廠設置 730 噸（104 x 7）中水儲存槽，可容納降雨 7 天污水處理廠中水產量。 晴天時需要的總澆灌水量為 142.6 CMD，故雨天暫存的水量剛好可補 104 CMD 的不足。	
5.有關有害事業廢棄物可能產生之物質、種類及數量，均應予以規劃、評估及說明減輕或減量對策。另本案是否需進行風險管理評估，亦宜一併詳加評估與說明。	感謝委員指教，說明如下： 1.本園區目前屬於規劃階段，雖有制定進駐行業別的代碼，惟製程流程尚無法掌握，在無法掌握原物料及燃料種類等實際資料下，對於有害事業廢棄物物質及種類無法提供，合先敘明。 2.但是，本園區仍對於有害事業廢棄物的排放總量上限做出限制。參考其他相同類型之開發案的計算方式，本園區參考經濟部產業發展署「行業別設廠面積」及行政院主計總處「工業廢棄物」統計資料（詳環境影響說明書第 7.5 節 P.7-93 表 7.5-5），用以計算出園區引進行業別單位廢棄物排放係數，再依單位排放係數，乘上各行業別預期之用地面積後，得到各行業別有害事業廢棄物產生量，紡織業為 0.41 公噸/日、塑膠製品製造業為 0.27 公噸/日、金屬製品製造業為 0.75 公噸/日、電腦、電子產品及光學製品製造業為 0.14 公噸/日、汽車及其零件製造業為 0.03 公噸/日、其他製造業為 0.04 公噸/日，加總後得到 1.63 公噸/日，作為本園區有害事業廢棄物排放量的承諾值。。 3.本園區未來引進之產業別為經濟部公告「低污染認定基準」之行業別或製程，依據環境部核釋健康風險評估技術規範第 12 點無關聯認定原則之附表「營運階段可能運作危害性化學物質達一定規模」及「營運階段可能釋放危害性化學物質之類別」內容（詳本回覆意見對照表附件 7），本園區規劃的行業別應無依據國際癌症研究署（IARC）分類為 Group1、2A 及 2B 的致	第 7.5 節 P.7-93 表 7.5-5 本回覆意見對照表附件 7

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	癌性物質，亦無表中所列的金屬冶煉工業等十一項行業別。 綜合以上說明，本園區可免依「健康風險評估技術規範」進行健康風險評估作業。 4.園區內事業單位依法檢具廢棄物清理計畫書，並經環保主管機關審查同意後，需依照核定內容辦理。另外，園區管理中心將不定期針對園區內廠商進行抽查作業，若發現廠商實際操作與所提資格審查資料不一致，將要求廠商說明並改善。	
6.本案規劃之環境監測計畫，請重新檢視與評估，尤應依不同施工期程及施工強度，規劃監測計畫為佳。並非制式規劃每季乙次略以帶過。	感謝委員指教，說明如下： 1.經評估，施工期間的整地開挖階段為工程進行的尖峰時期，這時期所使用之施工機具較多，經重新檢討後，應增加施工期間的空氣品質及噪音振動監測頻率以避免對鄰近居民造成影響，所以預計於整地開挖階段空氣品質及噪音振動監測頻率調整為每月 1 次。另，考量到強降雨時會造成地表逕流增加，本次同步新增地面水質（沉砂滯洪池）每季 1 次環境監測。其餘階段則維持每季 1 次,詳環境影響說明書第 8.3 節 P.8-26 表 8.3-1。 2.為掌握營運期間使用地下水時，對於地下水水質變化狀況，規劃於園區邊界國土保安用地範圍，依照環境部公告「地下水水質監測井設置作業原則」建置 4 口地下水監測井，詳環境影響說明書第 8.3 節 P.8-27 表 8.3-2、P.8-30 圖 8.3-3。 3.為提升營建工地污染防制效率，降低對周圍住家及環境影響，本園區參考各縣市環保主管機關在推動之工地污染智慧管理，以物聯網架構連結污染監控設施，將微型感測器連動自動灑水設備。只要當微型感測器之 $PM_{2.5}$ 濃度超過法規標準時，立即啟動自動灑水設施抑制揚塵，縮短污染發生防制應變時間，業已納入施工期間環境保護對策，詳環境影響說明書第 8.1.3 節 P.8-5。	第 8.3 節 P.8-26 表 8.3-1 第 8.3 節 P.8-27 表 8.3-2 P.8-30 圖 8.3-3 第 8.1.3 節 P.8-5

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	4.營運期間已規劃於園區出入口、周界、區內道路及管理中心等處，設置至少 6 台微型感測器，已連續監測方式掌握園區空氣污染物變化趨勢，詳環境影響說明書第 8.3 節 P.8-27 表 8.3-2、P.8-30 圖 8.3-3。	第 8.3 節 P.8-27 表 8.3-2 P.8-30 圖 8.3-3
李委員培芬（書面意見）		
1.圖 4.2-4 本計畫基地土地使用現況示意圖與第六章之生態調查（圖 6.2.8-2 計畫調查範圍自然度分佈示意圖），在森林之分布上不吻合？何者正確？	感謝委員指教，環說書中圖 4.2-4 為開發計畫製作的圖資，而圖 6.2.8-2 則為配合現地生態調查成果後劃定之自然度圖，會以自然度圖較為精確。	—
2.P.5-2 提及計畫基地整體地勢由東向西傾斜，基地範圍內多為果園及草生地等。似乎也不正確！此敘述和第四章之圖 4.2-4、第六章之生態調查內容均不一致？請釐清並改善。	感謝委員指教，依據自然度圖圖資顯示，開發基地內主要是自然度 5 及自然度 2，因此，本次調整 P.5-2 描述，略以：「…基地範圍內多為果園、草生地及闊葉林等」。詳環境影響說明書第五章 P.5-2 表 5-1。	第五章 P.5-2 表 5-1
3.請補充說明植栽之種類、位置與數量。	感謝委員指教，說明如下： 1.影響衝擊區內共計調查到 52 科 131 屬 157 種大型維管束植物，其中蕨類植物 4 科 4 屬 4 種，裸子植物 3 科 3 屬 3 種，雙子葉植物 40 科 98 屬 122 種，單子葉植物 5 科 26 屬 28 種。依照生長型區分草本植物 67 種，喬木 44 種，藤本植物 23 種，灌木植物 23 種。依照產地來源區分，原生植物物種 73 種，特有植物物種 5 種，歸化植物物種 50 種，栽培植物物種 29 種。 2.對照區內共計調查到 93 科 236 屬 312 種大型維管束植物，其中蕨類植物 10 科 10 屬 13 種，裸子植物 5 科 7 屬 8 種，雙子葉植物 65 科 177 屬 236 種，單子葉植物 12 科 42 屬 55 種。依照生長型區分草本植物 135 種，喬木 94 種，灌木 40 種，藤本植物 43 種。依照產地來源區分，原生植物物種 144 種，特有植物物種 11 種，歸化植物物種 79 種，栽培植物物種 78 種。	—
4.第六章中請補充發現物種之名錄和數量。	感謝委員指教，業已補充各類物種資源表，詳環境影響說明書第 6.2.8 節 P.6-78 至 85	第 6.2.8 節 P.6-78 至 85

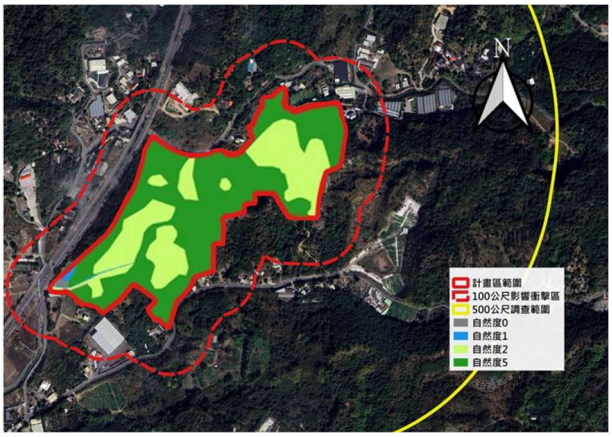
審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	表 6.2.8-1 至 5。	表 6.2.8-1 至表 6.2.8-5
5.請說明自動相機之數量和位置（圖 6.2.8-1 本計畫生態調查範圍及點位圖呈現效果不佳！），也請說明自動相機在每季之工作時數是否達到 1,000 小時。	感謝委員指教，紅外線自動相機共計架設 5 架，各架紅外線自動相機架設時數為 1,019 小時至 2,010 小時，紅外線自動相機記錄表以登載於環境影響說明書第 6.2.8 節 P.6-87 表 6.2.8-6。另紅外線自動相機架設位置，詳本回覆意見對照表附圖 5。	第 6.2.8 節 P.6-87 表 6.2.8-6 本回覆意見對照表 附圖 5
6.請補充說明生態調查所發現石虎之可能數量，並說明石虎是否會利用基地之森林活動？	感謝委員指教，目前紅外線自動相機調查成果顯示 5 架相機中，僅於基地外、對照區南側私人果園內有出現石虎紀錄，在 1,340 小時之紀錄時間內記錄到一筆石虎影像，OI 值為 0.7。依據農業部林業及自然保育署委託東海大學林良恭教授團隊執行之「重要石虎棲地保育評析」報告內容，2017 年共有 3 筆石虎紀錄，且是近 20 年來彰化縣境內首次記錄。由目前調查紀錄與文獻資料顯示當地有石虎活動紀錄，惟族群個體較少。石虎日活動範圍雄性約 5 至 7 平方公里，雌性約 2 平方公里，推測石虎活動範圍有可能利用基地及附近環境，但基地內多年來歷經窯業使用、農作果樹使用，人為干擾嚴重，基地內相機並無石虎拍攝的紀錄。	—
7.請評估開發行為對石虎的可能影響，並提適當的保育策略。	感謝委員指教，基地範圍與周遭鄰近範圍屬於石虎潛在棲地，依據農業部林保署資料，石虎偏好以及發現的棲地多位於基地外東側之範圍，本園區針對石虎族群，擬定下列保育對策： 1.採分區施工，並保留計畫基地邊緣既存之次生林地，邊緣區域無既存次生林地之處，也應規劃並種植複層式過渡綠帶，包含喬木、灌木與草本植物，過渡綠帶之植栽物種，應以原生種為限，並將以複層植栽方式，栽植「植栽計畫」所列之當地既有之園藝綠美化植種，以增加過渡綠帶之隱蔽性。希冀提供部分區域供當地野生動物使用，形成綠廊連結計畫開發基地與對照區內的天然次生林，減少棲地破碎化之影響。	第 8.1.6 節 P.8-14 表 8.1.6-1

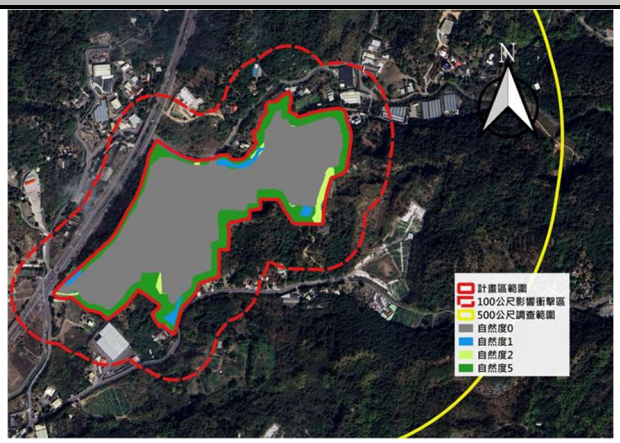
審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	2.於園區周邊，過渡綠帶與施工區域之間增設動物隔離網，動物隔離網應緊貼地面，避免中、大型哺乳類動物進入園區，除保護園區內人員安全，更保護當地野生動物避免人為干擾。 3.施工期間使用低噪音工法進行施工，且施工行為限制於上午 8 時至下午 5 時。施工期間使用施工圍籬隔離施工範圍以及周遭環境，避免石虎等野生動物群落進入施工範圍，保護野生動物安全。 4.園區內應設置減速丘、噪音路面與警示標牌，並要求廠區內工作人員車速維持在 30 公里以下，以減少野生動物路殺之機率。 5.施工期間禁止施工人員飼養犬、貓，並禁止施工人員與旅客餵食外來種犬、貓與當地野生動物，如遇遊蕩犬、貓，將通報彰化縣動保單位捕捉，如遇當地居民隨意丟棄與餵養的食物，將主動移除，除計畫基地之外，也促進保護當地原生生態系。 6.本園區限制使用人力方式除草以及誘籠方式捕鼠，並承諾不使用殺草劑與毒鼠藥等化學製劑，影響食物鏈循環。 7.戶外垃圾、廚餘應進行管制，戶外垃圾與廚餘，以動物不易開啟之加蓋方式設置。降低野生動物受食物引誘而進入園區，導致野生動物受人為有機廢棄物吸引而改變族群分布，產生額外風險。	
8.請補充說明生態調查所發現之水鹿是野生或圈養，數量有多高？也請評估開發行為對水鹿之影響。	感謝委員指教，說明如下： 1.依據紅外線自動相機調查結果顯示，本計畫調查範圍內架設之 5 台相機皆有記錄到臺灣水鹿，出現頻度為 100 %，OI 值介於 5.2 至 54.2，顯示當地臺灣水鹿族群數量豐富。經與當地民眾訪談得知，當地臺灣水鹿屬於養殖場逃逸個體，並於當地建立野化族群。 2.目前並無研究資料佐證，然 2023 年 06 月 17 日「又見八卦山水鹿逛大街把分隔島當跳欄」與 2023 年 11 月 04 日「水鹿成群	第 6.2.8 節 P.6-87 表 6.2.8-6

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	八卦山今年已3起「鹿」殺」，皆說明於基地外側之台74甲線、彰南路目擊臺灣水鹿個體，報導內容中彰化縣農業處長說明「八卦山區水鹿族群從何而來？一說是921地震後，由飼養農場跑出來的，多年來在山林自然繁殖；另說是曾有鹿場因水鹿染疫，遭飼主棄養，最後在山林間繁衍。」然而，2023年12月24日「農業部：水鹿往低海拔擴散生物多樣性回歸」，農業部生物多樣性研究所說明「臺灣水鹿過往在海拔2000公尺左右高山活動，但研究顯示，近年已往較低海拔擴散，恢復日據時中低海拔活動區域，代表臺灣生物多樣性的回歸。」，目前當地水鹿族群是野生或是野化族群有賴相關機關、學術單位專題研究釐清。 3.在生態影響評估及環境保護對策研擬過程，已將臺灣水鹿（中大型哺乳類）納入考量及規劃，其相關內容詳環境影響說明書第7.6節P.7-97、第8.1.6節P.8-15表8.1.6-1。	第7.6節 P.7-97 第8.1.6節 P.8-15 表8.1.6-1
9.請補充說明本基地是否有灰面鵟鷹和紫斑蝶利用之可能性？現有的生態調查時間和季節無法掌握這種資訊，請蒐集適當之資料說明。	感謝委員指教，說明如下： 1.本計畫範圍屬於八卦山北段，為灰面鵟鷹過境路線範圍，依據彰化鳥會針對彰化八卦山北端之灰面鵟鷹數量調查，自105年至113年每年03及04月，灰面鵟鷹於彰化八卦山主要以過境個體居多，春過境單日最大過境數量為113年春過境之資料，可達11,363隻次，而春過境灰面鵟鷹03及04月過境總個體數最高的為109年的31,943隻次。資料呈現無論春過境單日最大值或春過境總個體數來看，109至113年皆高於過往（105至108年）資料，顯示灰面鵟鷹過境族群近年來呈現增長趨勢。而依據本開發基地鄰近之惠來產業園區調查成果，八卦山北段之灰面鵟鷹與前述資料相符，亦以過境個體居多，且過境方向皆為西南向東北飛行。	第7.6節 P.7-95

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	2.本計畫針對遷徙性猛禽灰面鵟鷹，承諾於園區內架設 5 處猛禽棲架，提供灰面鵟鷹與當地猛禽停棲與搜尋獵物利用。生態監測亦承諾納入灰面鵟鷹調查，於每年 3 至 4 月進行監測，每月監測 1 次，每年共 2 次（詳環境影響說明書第 8.3 節 P.8-26 至 27 表 8.3-1 至 2）。針對紫斑蝶群落，亦於計畫基地內設置 2 處蜜源植物種植區，種植蜜源植物，提供當地或遷徙之蝴蝶覓食環境。	第 8.1.6 節 P.8-12 至 13 圖 8.1.6-1 第 8.3 節 P.8-26 至 27 表 8.3-1 表 8.3-2
10.請補充說明如何處理基地內現有之植被？有多少棵喬木、灌木將被清理？哪些種類？	感謝委員指教，基地範圍內過往為窯業用地，後續以果園種植使用，過往已有人為干擾，近期因天然災害原因申請簡易水保進行災修，故本區人為干擾程度高。基地現況由於持續有人為擾動之外，擾動後演替出的木本植物多以 10 公分以下的樹苗為主。經盤點目前可能因挖、填方清理之喬木、灌木植物範圍約為 5.535 公頃，依植物樣區調查推估受影響之 10 公分以上之木本植物為 298 株，針對計畫基地內植物樣區調查，植物種類相思樹、番石榴、山黃麻、楝、紫薇、多花油柑、杜虹花、龍眼及小桑樹等，其中番石榴與龍眼屬於歸化種，紫薇屬於栽培種。未來補植的數量將以 1:2 的比例**補植至少 600 棵以上於綠地及行道樹**，且以**原生種喬木**為限。	—
11.請評估本案的減碳狀態，就植物而言，是增加或減少？若減少，則應考慮改善這種狀態。也請補充說明本案之營運期間碳固定量之綠化固碳為 89tonCO2e/年？建議提出詳盡之說明。	感謝委員指教，在環境影響說明書規劃階段，已明確計算園區具體的固碳和碳排減量作為，包含保存綠地與植栽計畫（固碳量 79.95 tonCO2e/年），以及推動綠建築減碳及使用太陽能光電減碳（將屋頂設置太陽能發電的措施放入「土地使用管制要點」規定，建築物屋頂應依「再生能源發電設施設置管理辦法」規定裝設太陽光電設施及儲能設施，其設置面積應達屋頂可建面積 50 %以上，太陽能減排碳量預估可達 1,806 tonCO2e/年）。以下說明綠覆面積的固碳計算： 1.依據內政部建築研究所公告「綠建築評估手冊」，在進行植物吸存二氧化碳量之計算	本回覆意見對照表

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	（即固碳過程）時，必須明確區分是否為既有植物或重新栽植（即整地與否）而分別給予不同固碳當量值（詳本對照表附件3表格）。依據此表，若屬於既有植物則給予 1.5 $kgCO_2e/m^2$-yr（綠建築評估手冊-基本型-闊葉大喬木固碳當量）、若是重新栽植則給 0.5 $kgCO_2e/m^2$-yr（綠建築評估手冊-基本型-工業區固碳當量基準值）。 2.依據目前園區的規劃，既有植物的範圍為國土保安用地，面積為 44,294.55 平方公尺。重新栽植地範圍則係將各區法定空地分別留設綠覆比例，產業用地留設 60 %、其餘公共設施留設 50 %。 3.前述留設比例計算後，各用地綠覆面積分別為丁種建築用地 23,499.14 平方公尺、特定目的事業用地 1,770.79 平方公尺、交通用地 1,745.17 平方公尺，合計面積為 27,015.10 平方公尺。 既有植物區的固碳量計算式如下： （44,294.55 x 1.5）/1,000 = 66.44 $tonCO_2e$/年 重新栽植區的固碳量計算式如下： （27,015.10 x 0.5）/1,000 = 13.51 $tonCO_2e$/年 4.上述兩者合計： 66.44+13.51=79.95 $tonCO_2e$/年。	附件 3 第 7.3.2 節 P.7-69 表 7.3.2-12
12.請補充本案基地內自然度之變化情況圖和各自然度之面積變化統計。若自然度 3 以上之面積有減少，請評估對生態之可能衝擊，並提出減輕衝擊對策。	感謝委員指教，說明如下： 1. 自然度變化如下圖，各自然度變化比例如下表，施工前以自然度 5（64.5 %）為優勢，施工、營運後，廠房、道路等建設，自然度 5 下降為 25.9 %，以自然度 1 為優勢（70.1 %）。 2.後續將採分區施工，並保留計畫基地邊緣既存之次生林地，邊緣區域無既存次生林地之處，也應規劃並種植複層式過渡綠帶，包含喬木、灌木與草本植物，過渡綠帶之植栽物種，應以原生種為限，並將以複層植栽方式，栽植「植栽計畫」所列之當地既有之園藝綠	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	美化植種，以增加過渡綠帶之隱蔽性。 3.調查過程中，觀察當地植物生長狀況，發現多種可做為園藝綠美化植栽，且生長良好的原生植物。同時參考當地環境狀況，以下列出數種候選植栽物種，草本植物包括腎蕨、冇骨消、煉莢豆、毛木蘭、兔尾草、金午時花，藤本植物包括薜荔、漢氏山葡萄，灌木植物包括燈稱花、鵝掌藤、小桑樹、台灣山桂花、月橘、黃荊、九節木，喬木植物包括筆筒樹、厚殼樹、軟毛柿、竹柏、菜豆樹、茄冬、青剛櫟、楓香、樟樹、大葉楠、香楠、水黃皮、朴樹、黃槿、楝、無患子、白雞油、朴樹、榔榆、櫸。雖然在當地沒有發現，但推測可能適合栽植的原生植栽包括青剛櫟、台灣石楠、忍冬、流蘇樹、日本女貞、七里香。而在計畫基地內調查發現之栽培種與歸化種如番石榴、龍眼與紫薇，將於整地時一併移除，以維護臺灣原生植物群落生態。未來移植後樹木死亡，亦將以 1:2 進行補植。 計畫基地自然度變化情形 自然度 0 自然度 1 自然度 2 自然度 5 施工前 0.7 % 1.3 % 33.6 % 64.5 % 營運期間 70.1 % 2.1 % 1.9 % 25.9 %  計畫基地施工前自然度圖	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	 計畫基地施工後自然度圖	
孫委員振義（書面意見）		
1.此案為處非都市土地山坡地保育區農牧用地，基地與周邊環境即為淺山地區，請補充說明上位計畫（國土計畫）對於此區域是否有轉型成工業區的空間發展指導？	感謝委員指教，說明如下： 1.本園區位於彰北地區，依「彰化縣國土計畫」係以「智慧產業鏈結，輔導在地企業」為發展方向，以金屬、再生能源、紡織、化學及精密機械為地區主要發展產業，花壇鄉所在之彰化生活圈更以「產業跨域、政經樞紐」為定位，且工業用地整體供需分析結果，125 年彰化縣一般性質之產業用地之需求面積為 814.89 公頃，供給一般產業用地之面積為 712.19 公頃，一般產業用地仍不足 102.70 公頃。 2.另依據非都市土地開發審議作業規範專編第八編工業區開發計畫第三點第二項：工業區開發區位應距離高速公路或快速道路交流道、高速鐵路車站、機場、港口或鐵路車站道路距離三十公里範圍內，並符合下列情形之一： （1）基地周邊道路距離十公里範圍內已有工業區、科學園區、產業園區或既有工廠聚落產業，可提供申請產業發展基礎或形成產業聚落潛能。 （2）基地周邊道路距離十公里範圍內已有相關工業、科技、研發之大專院校或研發機構資源，並可與其配合，提供申請案研發及人力環境。 3.本園區交通區位良好，與國道 3 號（快官交流道）僅相距 7 公里，半徑十公里內亦	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	可抵達國道 1 號之王田交流道、彰化交流道及埔鹽交流道，以及國道 3 號之烏日交流道及草屯交流道；打鐵厝（北側）產業園區、惠來產業園區、福興工業區及南勢工業區均位於本園區半徑十公里內；大葉大學、國立彰化師範大學、建國科技大學亦位於本園區半徑十公里內，符合未來產業園區開發之區位與條件。	
2.請補充開發後廢水排放如何避免污染鄰近灌溉用水。	感謝委員指教，回覆如下： 1.本園區周邊地面水體為有應公坑，依據農業部農田水利署彰化管理處 112 年 12 月 04 日農水彰化字第 1126543872 號函附件資料（詳環境影響說明書附錄三、本回覆意見對照表附件 6）顯示，有應公坑「非屬」彰化管理處轄管範圍、「非」灌溉渠道、有應公坑「無」取水口。 2.營運期間本園區規劃中水全數回收再利用，晴天時中水全數作為園區綠地澆灌使用，雨天時中水儲存於中水池（具有 7 天容量），並於晴天時補充澆灌水量之不足，故無廢污水排放之情形，對於周邊地面水質影響有限。雨天情境下中水再利用詳細規劃內容詳環境影響說明書第 5.2.5 節 P.5-54。	環境影響說明書附錄三本回覆意見對照表附件 6 第 5.2.5 節 P.5-54
3.請補充如何避免此開發案廢水排放後導致承受水體水質影響。	感謝委員指教，說明如下： 1.本園區廢水處理標準較嚴謹： 污水處理廠處理後的中水，係規劃作為澆灌用水，本園區依法令規定，處理後水質同時要符合環境部「放流水標準」及經濟部「再生水水質標準及使用遵行辦法」兩者的水質項目和水質標準。 2.水資源重複使用為本園區目標： 為了達到減少水資源的利用，規劃將廢水處理後全數回收作為綠地澆灌使用。依據目前環境影響說明書 P.5-50 圖 5.2.5-1 的水量平衡圖計算結果，廢水處理廠處理後的水量為 104 CMD，晴天時 104 CMD 將可全數做綠地澆灌，且尚有不足約 38.6	第 5.2.5 節 P.5-52 至 53 表 5.2.5-8 第 5.2.5 節 P.5-50 圖 5.2.5-1 P.5-54

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	CMD。雨天時因無需綠地澆灌，故將污水處理廠設置 730 噸(104 x 7)中水儲存槽，可容納降雨 7 天污水處理廠中水產量。依據前述水量平衡圖內容，晴天時需要的總澆灌水量為 142.6 CMD，故雨天暫存的水量也可補 104 CMD 的不足。 依據上述，除非連續降雨長達七天以上才會有中水對外排放，否則晴天或雨天的中水都將應用於綠地澆灌使用。	
4.根據開發後土地使用計畫圖（圖 5.2.1-1）與地形圖之套疊，開發區規劃未充分考量與配合原始地形，亦未避免坡度較陡區域(等高線密集區)，建議審酌修正並斟酌降低開發範圍，陡峭區域盡量維持現狀。	感謝委員指教，說明如下： 1.本園區基地範圍內三級坡以下之地形占全基地面積之 93.95 %，原則整地位置位於三級坡範圍內，請詳圖 6.2.6-2 開發基地坡度調查分析結果圖。 2.有關意見所提之坡度較陡區域（等高線密集區）應屬基地西側及中間偏南側等高線密集處，該位置坡度皆超過 4 級坡以上，於土地使用配置上皆規劃為不可開發區作隔離綠帶使用，為避免擾動此區造成土石剝落，以維持現狀不做任何開發行為。 3.另土地屬於公告地質敏感區域，而整地前坡度分析屬於三級坡者，部分涉及整地，針對此處之防災處理對策，除基地邊界朝內退縮 20 公尺做隔離綠帶外，再由隔離綠帶向內退縮 10 公尺做為保護帶並於退縮距離最外側架設落石護欄及落石告警系統、加強下邊坡地表截排水設施及加強結構物基礎，以保障未來之不可抗力因素造成之天然災害，詳環境影響說明書第 7.1 節 P.7-14 至 15 圖 7.1-6 至 7。	第 7.1 節 P.7-14 至 15 圖 7.1-6 圖 7.1-7
5.盡量採取 LID 低衝擊開發原則。	感謝委員指教，說明如下： 1.本園區目的事業主管機關係為產業園區開發，故水保工程完工十個平台仍維持透水鋪面，減少地表逕流、延長流逕，透過植物、土壤及土中微生物的過濾，減輕下游區排及河川生態環境的壓力，然滯洪沉沙池及排水設施受限基地使用大小及地形，採用結構性強之 RC 型式以避免致災。	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	2.另基地內緩衝綠帶將採複層栽植與林植方式進行，提高地表逕流之滲透量及形成野生動植物棲息場所，創造生態平衡環境；配合建築形式於屋頂進行綠化，增加屋頂層使用率及綠化。	
6.開發案將引進大量紡織、塑膠製品製造、汽車及其零件製造，恐衍生大量事業廢棄物與廢水，與計畫書所載「規劃引進低污染、低耗水、高科技之產業」（P.5-29）似不相符。	感謝委員指教，說明如下： 1.依據經濟部工業局（現為產業發展署）統計全臺工業用水量最大宗之前六名為電子業、石油業、紡織業、化材業、造紙業與基本金屬業，其用水量占總工業用水 85％，其中電子業當中單位用水量最大之產業為半導體封裝及測試業（472 CMD），紡織業當中單位用水量最大之產業為染整業（51 CMD）（行業別代碼為 1140，不能進駐本園區），基本金屬業當中單位用水量最大之產業為金屬表面處理業（69 CMD）。前述行業別均不能進駐本園區。 2.本園區預計引入的製造業僅限紡織業（細項代碼 1159）、塑膠製品製造業（細項代碼 2209）、金屬製品製造業（細項代碼 2599）、電腦、電子產品及光學製品製造業（細項代碼 2779）、汽車及其零件製造業（細項代碼 3030）、其他製造業（其他醫療器材及用品製造業，細項代碼 3329），這些行業別進駐廠商主要生產項目為隱形眼鏡、智慧型手術導航眼鏡、光纖紡織品、精密塑膠射出品、車輛鋁圈及懸載系統等低耗水產品，並無上述高耗水之產業，經計算，產業及園區管理機構兼公用設備計畫用水量為 140CMD；另本園區引進產業屬經濟部公告之「低污染事業」（非屬經濟部於 109 年 03 月 20 公告的 53 個高污染行業別及代碼）。 3.關於廢水量與事業廢棄物的估算詳環境影響說明書第 5.2.5 節 P.5-50 表 5.2.5-7 及第 7.5 節 P.7-92 至 94 表 7.5-5 至 6，本園區廢水後中水量 104 CMD、一般事業廢棄物產生量 17.99 公噸/日、有害事業廢棄物	第 5.2.4 節 P.5-40 表 5.2.4-2 第 5.2.5 節 P.5-50 表 5.2.5-7 第 7.5 節 P.7-92 至 94

<table>
<tr><th>審查意見</th><th>開發單位答覆說明</th><th>修正處</th></tr>
<tr><td></td><td>產生量 1.63 公噸/日，為本園區環評承諾的上限值。</td><td>表 7.5-5
表 7.5-6</td></tr>
<tr><td>7.建議斟酌提高中水再利用率，並且直接運用於產業用水，而非僅作綠化澆灌、道路清洗。</td><td>感謝委員指教，本園區要求廠商於廠內廢水自行再利用比例已經達 46 %，詳環境影響說明書第 5.2.5 節 P.5-50 圖 5.2.5-1 用水平衡圖，計算方式與合理性說明如下：
1.未來進駐廠商應依循經濟部水利署公告「用水回收率行業基準區間（含用水回收率查驗作業指引）」，自行回收再利用，合先敘明。
2.本園區預計引入的製造業僅限紡織業（細項代碼 1159）、塑膠製品製造業（細項代碼 2209）、金屬製品製造業（細項代碼 2599）、電腦、電子產品及光學製品製造業（細項代碼 2779）、汽車及其零件製造業（細項代碼 3030）、其他製造業（其他醫療器材及用品製造業，細項代碼 3329），依據前述水利署文件所述，各行業別回收率數值詳下表，本園區對於入區廠商的限制應屬合理。
<table>
<tr><th>行業別代碼</th><th>回收率（%）</th><th>本園區規定值</th></tr>
<tr><td>1159</td><td>25 至 40</td><td>35</td></tr>
<tr><td>2209</td><td>20 至 50</td><td>35</td></tr>
<tr><td>2599</td><td>30 至 80</td><td>55</td></tr>
<tr><td>2779</td><td>56 至 85</td><td>70</td></tr>
<tr><td>3030</td><td>20 至 70</td><td>45</td></tr>
<tr><td>3329</td><td>10 至 75</td><td>42</td></tr>
</table>
3.本園區查核機制：園區管理中心依廠商提供之各項書件進行稽核作業時，若發現廠商實際操作與所提資格審查資料不一致，將要求廠商說明並改善，情節重要者，將要求廠商停工。
綜合前述，本園區中水除了再利用於綠地澆灌和道路洗掃之外，亦同時要求廠商於廠內進行中水再利用。</td><td>第 5.2.5 節
P.5-50
圖 5.2.5-1

第 5.2.4 節
P.5-41</td></tr>
<tr><td>8.請補充既有喬木之保留、移補植計畫，完工後若有死亡，亦應予以 1:1</td><td>感謝委員指教，說明如下：
1.開發基地未來在進行整地前，將針對整地</td><td></td></tr>
</table>

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
補植，且補植樹種請考慮以原生種為原則。	範圍內之喬木及灌木重新進行物種調查及數量記錄，以掌握植物清理程度，並同時詳細規劃喬木移植計畫。 2.本園區採分區施工，保留基地邊緣既存之次生林地。邊緣區域無既存次生林地之處，將規劃並種植複層式過渡綠帶，過渡綠帶包含喬木、灌木與草本植物，栽植物種以臺灣本島之原生種為限。栽植過程如有死亡，將以 1:2 進行補植。移植之樹木將依照「行政院公共工程委員會工程會－樹木保育移植作業參考原則」規定施作；移植作業以 10 月至隔年 020 月為佳，禁止於春夏季（04 至 09 月間）進行移植。	第 8.1.6 節 P.8-12
9.請確認開發基地平均坡度分析與等高線圖相符（表 6.2.6-1、圖 6.2.6-2）。	感謝委員指教，業已確認修正開發基地平均坡度分析與等高線圖相符，詳還境影響說明書第 6.2.6 節 P.6-56 至 57 圖 6.2.6-2 至 3。	第 6.2.6 節 P.5-56 至 57 圖 6.2.6-2 圖 6.2.6-3
10.開發區鄰近彰化斷層約 2 公里，請補充相關配套措施。	感謝委員指教，基地鄰近彰化斷層約 2 公里，影響水土保持工程之擋土設施及邊坡穩定分析，皆以最新耐震設計規範（113 年）近斷層效應之工址水平譜加速度進行規劃及設計，並於水土保持規劃書進行專業審查。	—
11.開發區位於淺山區，根據生態調查分析，此區域有石虎等保育類動物、鳥類棲息出沒，建議保留部分區域供作生態保育區，並適當放寬開發區域鄰近區域之緩衝綠帶，以強化生態保育規劃原則。	感謝委員指教，本園區基地範圍部分多為已受人為開發演替後之草生地，邊緣則保留原有次生林樣貌，本園區保留邊緣既存之次生林。邊緣區域無既存次生林地之處，將規劃並種植複層式過渡綠帶，過渡綠帶包含喬木、灌木與草本植物，栽植物種以臺灣本島之原生種為限。	—
12.補充基地位置於圖 7.1-5。	感謝委員指教，業已補充開發基地位置，詳環境影響說明書第 7.1 節 P.7-11 圖 7.1-5。	第 7.1 節 P.7-11 圖 7.1-5
13.請評估提高設置綠能發電的可能性。	感謝委員指教，說明如下： 1.綠色能源（綠能）包含風能、太陽能、地熱能、生質能、沼氣及水力發電等 6 種，本園區基地位於山坡地，且為園區開發，經評估後僅太陽能適合作為園區綠能發電。 2.本園區規範入區廠商均必須於建築物屋頂	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	設置太陽能板進行太陽能發電，並且將屋頂設置太陽能發電的措施放入「土地使用管制要點」規定，本園區建築物屋頂應依「再生能源發電設施設置管理辦法」規定裝設太陽光電設施及儲能設施，其設置面積應達屋頂可建面積 50 %以上。未來入區廠商在申請建築執照時，均必須依照此規定落實於廠房設計之中。 依據此規劃，未來園區內丁種建築用地及特定目的事業用地可規劃設置太陽能板，其安裝面積公式如下： 產業及管理中心用地面積 x 建蔽率 x 屋頂可建比例 （87,033.84 x 0.55 + 7,853.82 x 0.6）x50 %= 26,290.45 平方公尺	環境影響說明書 附錄十二 第 7.3.2 節 P.7-70
14.請評估申請「綠建築為標章」、「低蘊含碳建築標章」之可能性。	感謝委員指教，說明如下： 1.本園區於園區管理機構設計之建築，承諾取得合格級綠建築標章及建築能效評估標示（4 級），另其他產業用地將依「建築技術規則建築設計施工編」第 17 章綠建築基準之相關規定辦理，並鼓勵朝低蘊含碳之原則，降低建築物在建材生產運輸、營建施工、更新修繕及廢棄拆除階段之蘊含碳排量。 2.因 LEBR 評估於國內建築技術法規尚未有明確之訂定標準，故本園區未將低碳評估（蘊含碳排）納入環說書承諾，避免影響後續招商。	第 5.2.2 節 P.5-31
15.計畫區位處與淺山區、鄰近多位農地與保育區，生態資源豐富，且工業區開發恐衍生水污染、土壤污染等課題，請開發單位考慮自願逕付二階環評，以利完整進行環境調查、詳實評估環境衝擊並提出規劃調整及對策。	感謝委員指教，說明如下： 1.本園區所在位置過去做為窯業用地使用，之後亦曾做為果樹栽植使用，已受人為干擾，非原始林。 2.本園區預計引入的製造業僅限紡織業（細項代碼 1159）、塑膠製品製造業（細項代碼 2209）、金屬製品製造業（細項代碼 2599）、電腦、電子產品及光學製品製造業（細項代碼 2779）、汽車及其零件製造業（細項代碼 3030）、其他製造業（其他醫	第 5.2.4 節 P.5-40 表 5.2.4-2

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	療器材及用品製造業，細項代碼 3329)，這些行業別均屬經濟部公告之「低污染事業」(非屬經濟部於 109 年 03 月 20 公告的 53 個高污染行業別及代碼)。 3.本園區規劃的用水量僅 140 CMD，且要求廠商廠內自行再利用及園區綠地澆灌、道路洗掃，水資源使用不多且充分再利用，詳細請見委員意見第 7 題的回覆內容。。 4.在監測計畫方面，本園區預計規劃於園區四周設置標準監測井，營運期間監測地下水質變化情形。另外，園區也必須依據「土壤與地下水污染整治法」第 6 條規定，定期檢測土壤和地下水。 5.依據內政部環境敏感地區單一窗口調查結果顯示，本園區僅涉及山崩與地滑地質敏感區及山坡地等 2 項環境敏感地區，詳環境影響說明書第 4.3 節 P.4-18 表 4.3-4。本園區對於前述涉及之環境敏感地區，依法進行地質安全評估調查及水土保持規劃，目前皆已進入到審查階段，待審核通過後將依核准內容執行。 6.針對園區開發後可能產生之環境影響項目進行詳實調查及評估，因為引進的行業別屬於前述的低污染行業，所以模擬結果對於環境衝擊程度有限，惟仍提出相關環境保護對策，以進一步降低對環境影響，因此，本園區應無需進入二階環評程序。	第 8.3 節 P.8-27 表 8.3-2 P.8-30 圖 8.3-3 第 4.3 節 P.4-18 表 4.3-4
16.請評估將承受水體水質監測納入施工期間與營運期間之監測作業。	感謝委員指教，業已於施工及營運期間新增承受水體定期監測，詳環境影響說明書第 8.3 節 P.8-26 至 28 表 8.3-1 至 2 圖 8.3-1。	第 8.3 節 P.8-26 至 28 表 8.3-1 表 8.3-2 圖 8.3-1
張委員瓊芬（書面意見）		
1.工業需求盤點(P.5-10)，請將資料更新到最新可獲得的資料。此外，對於本區的開發是否可以解決未登記工廠的家數，請補充說明。由編定的工業區來看，目前彰濱工業	感謝委員指教，說明如下： 1.依據目前收集到最新數據，更新報告書數值，詳環境影響說明書第 5.1.1 節 P.5-7 表 5.1.1-1、P.5-9 表 5.1.1-2。 2.本園區未引入未登記工廠，因本園區為依	第 5.1.1 節 P.5-7 表 5.1.1-1 P.5-9

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
區、惠來產業園區、打鐵厝產業園區等尚有大幅的可供用地，請加強說本區開發之必要性。此外本案位於參山國家風景特定區區域範圍，對於土地利用所帶來的負面影響，應審慎評估。	產業創新條例設置之產業園區，僅得引入低污染事業為限，而本園區，希冀升級地方產業，提供創意研發基地，並吸引高技術人才，因此引入之產業需輔合低污染、低耗水及高科技之條件。 3.必要性的說明：彰化縣工業用地面積仍不足! 以下擷取「彰化縣國土計畫」(110 年 04 月）P.2-22~23 及 P.3-17 內容說明未來彰化縣產業用地仍不足的分析。 （1）產業用地需求說明：以目標年 125 年分析，產業用地需求約 814.89 公頃。 （2）產業用地供給分析： A.以彰濱工業區而言，依據國土計畫 P.2-22 說明，部分區域未完成填海造陸及公共設施，閒置土地則已有後續計畫，包含崙尾西區的三期電鍍專區、崙尾東區尚未填海的部分作為綠色再生能源使用、鹿港區尚有彰化漁港開發等計畫，故彰濱工業區尚無閒置土地可供利用。 B.彙整都市計畫區開闢的情況，未來尚可釋出 67.74 公頃。 C.國土計畫新增產業用地約 620.64 公頃。 D.本園區自行分析時考量近期已經有兩處新設產業園區（惠來與打鐵厝）可以提供產業用地 23.81 公頃。 所以，彰化縣產業用地尚不足 102.70 公頃，計算式 814.89-（67.74+23.81+620.64）=102.70 公頃。 4.本園區位於參山國家風景特定區之八卦山風景區，然非屬三大遊憩系統之範圍，為減少對環境之衝擊，本園區以師法自然、尊重基地地形紋理為開發精神，調降土地開發強度將產業用地（一）之建蔽率由 60 %調降至 55 %，並劃設緩衝綠帶及隔離設施降低對周遭之負面影響。	表 5.1.1-2 第五章 P.5-1 表 5-1

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
2.請正面表列本案未來引進之產業別及相關製程材料、有害物質、化學藥品等，以評估目前的廢水處理程序是否可以達到預計的放流水標準。MBR 池後端又設計一活性碳處理程序，請補充說明本案是否有難分解之有機物的使用。目前只有具投資意向，但整體相關規劃應明確。對於承諾放流水水質中對於農藥等相關項目能有檢出濃度則顯示在製程中有使用？建議研析納管項目中的各水質項目之適宜性。	感謝委員指教，說明如下： 1.本園區預計引入的製造業已經明確列出行業別代碼，僅限紡織業（細項代碼 1159）、塑膠製品製造業（細項代碼 2209）、金屬製品製造業（細項代碼 2599）、電腦、電子產品及光學製品製造業（細項代碼 2779）、汽車及其零件製造業（細項代碼 3030）、其他製造業（其他醫療器材及用品製造業，細項代碼 3329）等具地方優勢之產業，詳環境影響說明書第 5.2.4 節 P.5-40 表 5.2.4-2。此外，上述這些行業均屬於經濟部公告之「低污染事業」（非屬經濟部於 109 年 03 月 20 公告的 53 個高污染行業別及代碼）。 廠商若有意願入區，廠商需先向園區管理中心提出申請，申請內容包含「原物料來源、性質及用量」、「產品製程流程」、「建築設計規劃」、「用電需求計畫書」、「用水/廢水計畫書」、「廢棄物清理計畫書」、「空氣污染物/溫室氣體排放量計算」等供管理中心審查。 2.因為須待園區申請核可、設立完成之後，待廠商申請並符合園區規定的資格之後才會有廠商進駐資料，目前尚無法得知進駐廠商名稱、也無法得知各個廠商所使用的製程材料、化學藥品此類的細部資料，尚請委員諒察。 3.關於有害物質，以下分兩方面說明： （1）依據環境部核釋健康風險評估技術規範第 12 點無關聯認定原則之附表「營運階段可能運作危害性化學物質達一定規模」及「營運階段可能釋放危害性化學物質之類別」內容（詳本回覆意見對照表附件 7），本園區規劃的行業別應無依據國際癌症研究署（IARC）分類為 Group1、2A 及 2B 的致癌性物質，亦無表中所列的金屬冶煉工業等十一項行業別。 （2）至於有害事業廢棄物的產生量，本園	第 5.2.4 節 P.5-40 表 5.2.4-2 第 5.2.4 節 P.5-41 本回覆意見對照表附件 7

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	區已經參考經濟部產業發展署「111年度工業區開發與管理年報」行業別設廠面積及行政院主計總處「111年固體廢棄物排放帳-工業廢棄物」之事業廢棄物量推估單位排放係數，一般事業廢棄物為 17.99 公噸/公頃-日、有害事業廢棄物為 1.63 公噸/公頃-日，均必須依據環境部建立的廢棄物清除處理體系進行妥善處理。	第 7.5 節 P.7-94 表 7.5-6
	4.本園區納管的放流水濃度限值與項目詳環境影響說明書第 5.2.5 節 P.5-52 至 53 表 5.2.5-8，擬定過程的考量如下： （1）本園區放流水應接受環境部管制的項目來自「水污染防制措施及檢測申報管理辦法」附表一中「工業區專用污水下水道-石油化學專業區及科學工業園區以外的工業區」裡面的一般水質與特定水質總共 28 個水質項，放流的濃度上限值則依據環境部公告的「放流水標準」公告的上限濃度。 （2）依據「再生水水質標準及使用遵循辦法」所限制的水質項目和濃度上限值。 （3）環境部公告的「放流水標準」中，本園區自行關切的污染物質，例如農藥等項目。 綜合以上三類污染物質項目與上限濃度，本園區的放流水標準項目採上述三類所有的項目，項目有重複者、濃度限值採比較嚴格者。	第 5.2.5 節 P.5-52 至 53 表 5.2.5-8
	5.因為本園區中水再利用於澆灌等用途，雨天則儲存於中水池中，中水池設計容量可儲存七天的中水水量。為了避免發生異味的問題，將活性碳放在最後可以進一步減少此類問題。	
3.此案位於參山國家風景特定區，對於整體的植栽景觀應有明確之規劃。	感謝委員指教，本園區景觀之規劃願景為「與環境共生，與地方共榮」，並訂有「山景綠廊景觀營造」之原則，未來在景觀植栽選擇上	第 5.2.5 節 P.5-61 至 63

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	將以代表在地風土與地方記憶的樹種，如舊地名「茄苳腳」的茄苳樹，花壇鄉特產的樹蘭、茉莉花，兼顧美化亦增進地方認同、推展地方文化，並適時搭配機能植栽、人工地面植栽等，以地被、灌木、喬木組合的複層林配置型態融入周邊自然山景，詳環境影響說明書第 5.2.5 節 P.5-61 至 63。	
4.本案於生態調查中有調查到保育類野生動物、保育類及特有種之爬蟲類、石虎、臺灣水鹿等。環境保護對策中針對石虎友善策略，若「施工範圍內發現石虎」應全面避免有這種情事發生，建議強化開發行為對於生態環境保護策略之有效性。	感謝委員指教，本園區生態環境保護對策擬定摘要重點如下： 1.施工期間，工區周界設置圍籬或隔離網以免野生動物誤入工區，要求施工車輛車速減少路殺機率，垃圾、食物及廚餘應妥善收拾，降低遊蕩犬貓靠近並群聚。 2.營運期間，園區隔離綠帶種植複層植栽，園區內限制車速並設置警示標牌，並承諾不使用殺草劑與滅鼠藥，園區內發現受傷野生動物時立即通報相關主管機關。	第 8.1.6 節 P.8-10 至 19
5.請補充評估綠化固碳效益的有效性。	感謝委員指教，說明如下： 1.依據內政部建築研究所公告「綠建築評估手冊」，在進行植物吸存二氧化碳量之計算（即固碳過程）時，必須明確區分是否為既有植物或重新栽植（即整地與否）而分別給予不同固碳當量值（詳本回覆意見對照表附件 3 表格）。依據此表，若屬於既有植物則給予 1.5 $kgCO_2e/m^2$-yr（綠建築評估手冊-基本型-闊葉大喬木固碳當量）、若是重新栽植則給 0.5 $kgCO_2e/m^2$-yr（綠建築評估手冊-基本型-工業區固碳當量基準值）。 2.依據目前園區的規劃，既有植物的範圍為國土保安用地，面積為 44,294.55 平方公尺。重新栽植地範圍包含丁種建築用地 23,499.14 平方公尺、特定目的事業用地 1,770.79 平方公尺、交通用地 1,745.17 平方公尺，合計面積為 27,015.10 平方公尺。既有植物區的固碳量計算式如下： （44,294.55 x 1.5）/1,000 = 66.44 tonCO2e/年	本回覆意見對照表 附件 3 第 7.3.2 節 P.7-69 表 7.3.2-12

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	重新栽植區的固碳量計算式如下： （27,015.10 x 0.5）/1,000 = 13.51 tonCO2e/年 3.經前述計算後，合計本園區綠地面積面積每年可固碳 79.95 tonCO2e/年（詳環境影響說明書第 7.3.2 節 P.7-69 表 7.3.2-12）。	
6.民意調查之統計結果，請以表格呈現。針對民眾所關切的道路揚塵、減輕交通衝擊等議題，請加強相關的環境減輕對策。	感謝委員指教，說明如下： 1.業已將問卷調查結果以表格方式呈現，詳環境影響說明書第 6.2.10 節 P.6-97 至 99 表 6.2.10-7 至 10。 2.環境保護對策研擬 道路揚塵方面，工地裸露區域進行覆蓋或綠化、依據不同季節調整每日灑水頻率、將配合執行認養道路洗掃作業，道路認養範圍將以基地南北兩側道路（灣福路、灣福路 60 巷、灣東路）為主，洗掃長度 850 公尺等。 交通衝擊方面，施工期間工程車輛行駛避開上下午尖峰時段、營運期間台 7 甲線與灣福路路口處新增園區道路專用時相等。	第 6.2.10 節 P.6-97 至 99 表 6.2.10-7 表 6.2.10-8 表 6.2.10-9 表 6.2.10-10
7.請補充說明綠建築預計取得等級。	感謝委員指教，本園區於園區管理機構設計之建築，承諾取得合格級綠建築標章及建築能效評估標示（4 級），詳環境影響說明書第 5.2.2 節 P.5-31。	第 5.2.2 節 P.5-31
8.請依「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」執行，尤其是「於第二條所列開發行為範圍以外區域，執行下列減量措施並依附錄一至附錄六計算取得之減量效益」。	感謝委員指教，說明如下： 1.溫室氣體抵減量的計算必須要有廠商進駐才能完整： 依據環境部於民國 112 年 10 月 12 日公告之「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」第 4 條規定，「溫室氣體排放量增量依開發行為範圍內年度使用之原（物）料、燃料種類及使用量、外購電力或蒸汽量估算；其估算方式以排放係數法、質量平衡法或其他經中央主管機關認可方法為之。」然而，因園區目前屬於規劃階段，原物料使用量、燃料的種類、蒸汽量等數據要有實際的廠商進駐並有其製程資料後才得以計	第 7.3.2 節 P.7-69 表 7.3.2-11

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	算，目前僅能就規劃內容（外購電力、用水量、園區員工通勤車輛耗油量及空氣污染物排放量回推等數據）算出溫室氣體增量為 15,932.7 $tonCO_2e$/年，溫室氣體增量的計算尚無法完整。 2.在此階段已明確計算園區未來確實可行的固碳和碳排減量作為： 在此規劃階段，我們則明確地藉由保存綠地與植栽計畫來減少溫室氣體（固碳量 79.95 $tonCO_2e$/年），以及推動綠建築減碳及太陽能光電的能源替代（太陽能減排碳量為 1,806 $tonCO_2e$/年），在實際可行的狀況下做最大的努力。 3.其他管理與輔導措施： 為了進一步減碳，園區管理中心人員巡視園區的交通工具將使用電動交通工具，且園區路燈使用 LED 路燈。 為加強入區廠商的減碳觀念，規劃於廠商進行入區申請時以宣導資料向廠商宣導減碳的重要性及可行的減碳措施，宣導方向包含 ISO 14064-1 中類別一和類別二中可行的減碳措施，例如廠區使用 LED 照明、生質燃料的使用以降低碳排、高碳排製程改善……等等，希望將減碳觀念宣導給區內廠商。	第 7.3.2 節 P.7-69 至 70 第 8.1.3 節 P.8-7 第 8.1.9 節 P.8-22
程委員淑芬（書面意見）		
1.本開發計畫擬引進產業包括「金屬製品」、「塑膠製品」、「汽車零組件」及「醫療器材」等產業，這些產業製程範圍廣泛多元，如何確認其屬低污染、低耗水、低排放產業？建議正面表列可引進之製程，才能確認是否符合低污染。	感謝委員指教，說明如下： 1.預計引進的產業別正面表列說明如下： 預計引入的製造業僅限紡織業（細項代碼 1159）、塑膠製品製造業（細項代碼 2209）、金屬製品製造業（細項代碼 2599）、電腦、電子產品及光學製品製造業（細項代碼 2779）、汽車及其零件製造業（細項代碼 3030）、其他製造業（其他醫療器材及用品製造業，細項代碼 3329）。此外，本園區引進產業均屬經濟部公告之「低污染事業」（非屬經濟部於 109 年 03 月 20 公告的 53 個高污染行業別及代碼）。	第 5.2.4 節 P.5-40 表 5.2.4-2

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	2.本園區用水量、空氣污染物排放量、廢棄物產生量均依照前述行業別與相關係數（例如 TEDS）計算，算出的資源使用或污染物排放量均有限制。本園區利用行業別的限制、資源（用水量）使用的限制、污染物（空氣污染物等）排放量的限制，篩選適合的廠商入區進駐。	
2.本開發基地屬於山坡地保育區之農牧用地，應以低污染性、低度開發之產業為限。	感謝委員指教，說明如下： 1.本園區引進的產業別正面表列說明及低污染特性說明，如委員第 1 題回覆意見內容，敬請諒察。 2.本園區考量基地位於山坡地，參考引入產業別類似之山坡地產業園區開發計畫評估設廠面積需求，擬調降開發強度，**採 55 %、210 %作為園區產業用地（一）之建蔽與容積率**規定。	—
3.本開發計畫含金屬製品業，中水回收用於澆灌必須加嚴至灌溉用水基準，請提出能達灌溉用水基準之廢水處理程序。	感謝委員指教，說明如下： 1.依據「再生水水質標準及使用遵行辦法」第 2 條內容說明，再生水供作生活及其他用水之景觀、澆灌、清洗、灑水抑制揚塵、沖廁使用者，再生水水質應符合此辦法的規定。 2.依據澆灌用水量的計算，每公頃每天 20 立方公尺，澆灌量極少，大約僅 0.2 公分的水量進入土壤。 3.但嚴謹考量土壤受影響的問題，本次新增營運期間土壤檢測，預計每季挑選園區內綠地一處進行「土壤污染監測標準」重金屬的檢測，監視土壤環境品質。	第 8.3 節 P.8-27 表 8.3-2
4.本開發計畫之供水水源包括自來水及地下水，供水量各為多少 CMD？	感謝委員指教，說明如下： 1.本園區基地附近尚未有自來水管線到達，故鄰近區域多使用地下水，且本園區已經取得地下水權，詳本意回覆意見對照表附件 1，未來地下水使用量為 140 CMD，僅占已經取得水權量的 27.6 %。 2.另外，因為自來水管線尚未到達此區域，所以短期內無法使用自來水。但本園區未來也規劃使用自來水，所以，日前同時已向	本回覆意見對照表附件 1 本回覆意見對照表附件 2

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	自來水公司申請供水同意、且已經取得同意供水的公文（詳回覆意見本對照表附件2），後續若自來水管線到達園區附近，園區將改以自來水為供水水源。	
5.因應 2050 淨零，本開發計畫有何積極之因應作為？建議專節說明。	感謝委員指教，有關溫室氣體增量抵減內容，依序說明如下： 1.溫室氣體抵減量的計算必須要有廠商進駐才能完整 依據環境部於民國 112 年 10 月 12 日公告之「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」第 4 條規定，「溫室氣體排放量增量依開發行為範圍內年度使用之原（物）料、燃料種類及使用量、外購電力或蒸汽量估算；其估算方式以排放係數法、質量平衡法或其他經中央主管機關認可方法為之。」然而，因園區目前屬於規劃階段，原物料使用量、燃料的種類、蒸汽量等數據要有實際的廠商進駐並有其製程資料後才得以計算，目前僅能就規劃內容算出溫室氣體增量為 15,932.7 tonCO_2e/年，溫室氣體增量的計算尚無法完整。 2.具體可行的抵換方案 （1）園區營運期間依「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」進行增量抵換，其抵換比率每年百分之十，連續執行十年；抵換比率每年超過百分之十者，其執行期程得少於十年，至應抵換總量全數抵換完成。 （2）依據環境部「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」於環境影響評估審查通過後營運日前，向主管機關申請溫室氣體增量抵換，區內廠商抵減的可行方案包含溫室氣體自願減量專案取得之減量額度或是溫室氣體抵換專案管理辦法取得之減量額度。區外可能的抵減措施有五項： A.汰換老舊汽（機）車為電動汽（機）車：透過環境部汰購電動機車獎勵	第 7.3.2 節 P.7-69 表 7.3.2-11

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	平台「廢車回收一站通」購買減碳效益，預估每部老舊機車汰換為電動車約有 2.3 公噸 CO_2e 溫室氣體減量效益。 B.汰換空調設備為高效率空調設備：補助區外事業等單位淘汰老舊照明設備，更換為取得節能標章或能源效率分級標示一級或二級之照明設備。 C.汰換照明設備為高效率照明設備、汰換漁船集魚燈設備為發光二極體（LED）集魚燈設備：補助區外事業等單位淘汰老舊空調設備，更換為效率分級標示一級或二級之無風管空氣調節機。 D.汰換老舊農機為電動農機。 E.汰換既有增氧設備為高效率增氧設備。 （3）在此階段已明確計算園區未來確實可行的固碳和碳排減量作為 3.在此規劃階段，我們則明確地藉由保存綠地與植栽計畫來減少溫室氣體（固碳量 79.95 tonCO_2e/年），以及推動綠建築減碳及太陽能光電的能源替代（太陽能減排碳量為 1,806 tonCO_2e/年），在實際可行的狀況下做最大的努力。	第 7.3.2 節 P.7-69 至 70
交通部觀光署參山國家風景區管理處 **（書面意見）**		
1.請補充說明書第 4-19 頁第六項針對開發範圍內經濟作物（例如果樹）及其他草木處理方案（例如以說明書第 5-48 頁第十、景觀美化計畫取代）之相關對策。	感謝指教，說明如下： 1.開發基地內土地有部分出租讓農民種植果樹等農作，惟承租戶後續無人接手耕作，果樹在缺乏農民照料下，經濟效益逐漸消減，未來在施工期間，基地內果樹將進行移除。 2.在土地使用規劃上，於園區周界規劃為國土保安用地（隔離綠帶），將採複層式植栽方式進行，以維持園區景觀。	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
2.為維護風景特定區之景觀視覺、觀光遊憩品質及旅遊安全，建請該公司依相關規定、環境保護對策之規劃辦理。	遵照辦理。	—
本府建設處（書面意見）		
1.本案位於彰化縣國土計畫指示劃設為農業發展地區第 3 類，且基地部分範圍位於山崩地滑地質敏感區內，請申請人檢討本案開發是否符合非都市土地開發審議作業規範總編第 3 點規定。	感謝指教，本園區已依申請開發許可案件符合各級國土計畫審議原則檢核表進行檢核，詳本回覆意見對照表附表 1。	本回覆意見對照表附表 1
2.本案申請開發前已進行水土保持法第 12 條第 1 項行為者，依規定取得完工許可後，其原始地形認定應按內政部營建署（現為國土 管理署）101 年 6 月 21 日營署綜字第 1012912992 號函辦理。	感謝指教，意見所提解釋函由本縣專責審議小組在符合安全性、合法性與合理性等原則下予以認定，本意見已遵照辦理，於 113 年 08 月 13 日彰化縣非都市土地使用分區及使用地變更審查作業專責審議小組審議「彰化縣花壇鄉鴻大產業園區開發計畫書暨細部計畫」案，目前仍於審議修正中。	—
3.依非都市土地開發審議作業規範總編第 44-3 點及工業區細部計畫專編第 3 點規定，本案如非屬單一興辦產業人申請設置之產業園區，道路依其使用性質應編定為交通用地。倘本案「產業用地(一)-供通路使用」未來編定為丁種建築用地，是否符合上開規定，並如何限制依照計畫開闢為道路。	感謝指教，說明如下： 1.依產業創新條例規定產業用地所占面積不得低於全區土地總面積 60 %，且依非都市土地開發審議作業規範規定，公共設施或必要性服務設施用地面積應占工業區全區面積 20 %以上，其中綠地不得少於全區面積 10 %，工業區周邊緩衝綠帶及隔離設施寬度不得低於 20 公尺與坡度 40 %以上之區域需有 80 %以上土地維持原始地貌等。 2.本園區劃設不可開發區及隔離綠帶占 26.69 %，公共設施（不含綠地）占 9.87 %，合計已達 36.56 %，為符合產業用地所占面積不得低於全區土地總面積 60 %之規定，故將園區內 10 公尺服務性通路劃設為產業用地(一)-1，建蔽率及容積率為零，且未來其產權將登記為管理機構所有及管理。	—
4.因應 114 年 5 月 1 日國土計畫上路，非都市土地開發許可各類案件之補正期限與展延次數，自 113 年	敬悉。	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
5 月 1 日起限縮第二類案件（專案小組審議過後）之補正期限為 2 個月、第三類案件（專責審議小組（大會）審議過後）之補正期限為 1 個月，且各類案件均不得申請展延，申請人應注意辦理時程。		
5.本案開發計畫刻正辦理審議中，後續開發計畫倘經本縣非都市土地使用分區及使用地變更審查作業專責審議小組審查通過後，環境影響說明書相關內容應併同修正。	遵照辦理。	—
本府農業處（書面意見）		
1.本案位於石虎潛在棲地，紅外線自動相機亦記錄到石虎個體，顯示當地有石虎活動紀錄，依據行政院農業委員會 109 年 12 月 14 日農企字第 1090013764 號函釋說明，針對開發案件涉及野生動物保護事宜，應辦理現地測勘，審慎評估，爰請於環說書本文補充「石虎重要棲地評析與廊道分析」地理圖資套疊圖、紅外線自動相機調查完整調查成果（含調查方式、調查工作時數之起訖時間、拍攝次數及 OI 值），並提出影響分析及更強化之具體保護對策（含環境監測計畫），建議邀請農業部生物多樣性研究所石虎相關專家學者現地測勘，並徵詢完善本案所提石虎保護對策。	感謝指教，說明如下： 1.依據圖資套疊結果顯示，本園區基地非位於石虎重要棲地及石虎廊道範圍，詳環境影響說明書第 7.6 節 P.7-96 圖 7.6-1。 2.紅外線自動相機調查資訊 本園區於調查範圍內設置 5 台紅外線自動相機，架測時間介於 112 年 09 月 19 日至 12 月 12 日間，累積調查工作時數介於 1,019 至 2,010 小時，皆超過 1,000 小時議上，OI 值則介於 0.5 至 54.2 之間，詳環境影響說明書第 6.2.8 節 P.6-87 表 6.2.8-6。 3.考量到環境背景調查階段紅外線照相機於開發基地外有記錄到石虎，加上八卦山台地為灰面鵟鷹過境路線，業已調整環境監測計畫，將紅外線自動照相機從每季 1 次提升至連續監測、納入新增灰面鵟鷹過境月份（每年 03 月及 04 月）監測作業，詳環境影響說明書第 8.3 節 P.8-26 至 27 表 8.3-1 至 2。 4.並且針對石虎可能受到之影響衝擊（包含棲地破碎化與廊道隔離，中、大型哺乳類之人為干擾，噪音與振動干擾，路殺機率增加，外來種犬、貓入侵，生物累積毒殺機率增加，人為有機廢棄物增量影響），擬定相對應環境保護對策，詳環境影響說明	第 7.6 節 P.7-96 圖 7.6-1 第 6.2.8 節 P.6-87 表 6.2.8-6 第 8.3 節 P.8-26 至 27 表 8.3-1 表 8.3-2 第 8.1.6 節 P.8-14 表 8.1.6-1

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	書第 8.1.6 節 P.8-14 表 8.1.6-1。 5.本園區後續順利取得開發計畫後進到細部設計階段，將依其建議邀請石虎學者現勘並將保育精神納入細部設計的考量中。	
2.請說明本案紅外線自動相機設置點位及數量之考量原則及代表性（目前設置位置皆位於計畫區周界及對照區，未涵蓋本計畫區內）。	感謝指教，由於計畫範圍內部分為人為開發干擾區域，部分為干擾後演替之草生地、裸露地，部分屬於簡易水土保持後鋪上塑膠網布等干擾較大區域，計畫區邊界則保留原有次生林地貌，為良好的記錄與呈現當地生態相，調查團隊選擇計畫區內人為干擾較少之次生林或次生林緣自然度高之區域進行紅外線自動相機之架設，共計 2 架設置於影響衝擊區內（包含計畫區），其中 1 架位於計畫區內，而另 1 架則位於邊緣延伸 100 公尺之影響衝擊區內，希冀良好反映當地生態相。	—
3.本案位於「八卦山北段台灣重要野鳥棲地」範圍，為環境部動物生態評估技術規範之第二級區域，應視開發區內動物生態特性延長或酌增調查（季節、次數等），惟本案生態調查時間為 112 年 08 月及 12 月，未包含灰面鵟鷹過境期間，爰請依該技術規範補充相關調查資料、影響評估及相應之具體保護對策（含監測計畫）。	感謝指教，說明如下： 1.本計畫範圍屬於八卦山北段，為灰面鵟鷹過境路線範圍，依據彰化鳥會針對彰化八卦山北端之灰面鵟鷹數量調查，自 105 年至 113 年每年 03 及 04 月，灰面鵟鷹於彰化八卦山主要以過境個體居多，春過境單日最大過境數量為 113 年春過境之資料，可達 11,363 隻次，而春過境灰面鵟鷹 03 及 04 月過境總個體數最高的為 109 年的 31,943 隻次。資料呈現無論春過境單日最大值或春過境總個體數來看，109 至 113 年皆高於過往（105 至 108 年）資料，顯示灰面鵟鷹過境族群近年來呈現增長趨勢。而依據本開發基地鄰近之惠來產業園區調查成果，八卦山北段之灰面鵟鷹與前述資料相符，亦以過境個體居多，且過境方向皆為西南向東北飛行。 2.考量到環境背景調查階段紅外線照相機於開發基地外有記錄到石虎，加上八卦山台地為灰面鵟鷹過境路線，業已調整環境監測計畫，將紅外線自動照相機從每季 1 次提升至連續監測、納入新增灰面鵟鷹過境月份（每年 03 月及 04 月）監測作業。	第 7.6 節 P.7-95 第 8.3 節 P.8-26 至 27 表 8.3-1 保 8.3-2

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	3.再者，考量到灰面鵟鷹長年於八卦山與大肚山系遷徙通過，已有承諾於園區內架設 5 處猛禽棲架，提供灰面鵟鷹與當地猛禽停棲與搜尋獵物利用。	第 8.1.6 節 P.8-12 至 13 圖 8.1.6-1
4.表 8.1.6-1 保育類動物保育對策彙整表所列之保育對策完整文字請確實納入第八章環境保護對策本文，並補充營運期間之夜間照明、垃圾廚餘等因應保護對策及「過渡綠帶」範圍圖。另請確認第五章所提景觀及植栽規劃符合第八章保護對策內容，並刪除儘量、為原則等不明確用詞。	感謝指教，說明如下： 1.有關表 8.1.6-1 保育類動物保育對策彙整表內容，即本計畫承諾之環境保護對策，將來必須依照彙整表內容確實執行。 2.業已修正環境影響說明書第五章景觀美化計畫內容，刪除「儘量」、「原則」等用詞。	—
5.第八章保護對策所提沉砂滯洪池，建議納入於池邊種植堤岸或濱溪植物包圍滯洪池岸，並定期維持一定水量，使兩棲類、爬蟲類等可使用該棲地。	感謝指教，本園區滯洪沉砂池(除 DET-1 外)為綠地用地包覆，經專業評估後，完工時會於池邊種植堤岸或濱溪植物包圍池體，**每座永久性滯洪沉砂池皆設置清淤階梯至池底，以利動物墜入後可自行爬出**，業已納入生態營運期間環境保護對策，詳環境影響說明書第 8.1.6 節 P.8-12。	第 8.1.6 節 P.8-12
6.第八章各階段環境監測計畫，紅外線自動相機請考量資料代表性評估增加架設數量，並以連續監測方式執行，生態環境類別之監測頻率亦請參酌生態特性予以調整，如灰面鵟鷹過境期間增加調查頻度，另請補充生態調查樣區樣區圖。	感謝指教，說明如下： 1.考量到環境背景調查階段紅外線照相機於開發基地外有記錄到石虎，加上八卦山台地為灰面鵟鷹過境路線，業已調整環境監測計畫，將紅外線自動照相機從每季 1 次提升至連續監測、納入新增灰面鵟鷹過境月份（每年 03 月及 04 月）監測作業，詳環境影響說明書第 8.3 節 P.8-26 至 27 表 8.3-1 至 2。 2.本園區生態調查階段，於基地內設置 2 處木本植物樣區及草本樣區、基地外設置 3 處木本植物樣區及草本樣區，植物樣區位置詳環境影響說明書第 6.2.8 節 P.6-73 圖 6.2.8-2。	第 8.3 節 P.8-26 至 27 表 8.3-1 表 8.3-2 第 6.2.8 節 P.6-73 圖 6.2.8-2
本府工務處（書面意見）		
1.旨揭園區毗鄰省道台 74 甲線及鄉道彰 60-1 線，沿途倘行經學校或住宅密集區，請加強駕駛員交通安	遵照辦理。	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
全宣導及大型車輛疏導作業，並注意保持道路及附屬設施清潔及現有設施完整。		
2.請提前於工程影響範圍之路口，設置道路安全相關警告措施，提醒用路人提早因應，除應辦妥周邊道路交通安全維持措施及配置交通維持人員外，並應廣為周知及注意周邊住戶出入需要，工程完竣後應保持道路及附屬設施清潔及現有設施完整。	遵照辦理。	—
本府水利資源處（書面意見）		
1.本府並無管轄河川，本案開發基地非屬本府公告轄管區域排水設施範圍，惟上開之使用仍不得影響既有水路及排水設施。	感謝指教，本園區基地內地表逕流經由基地內排水設施收集至區內四座滯洪沉砂池後，再排放至有應公坑及苦瓜寮坑，由聯外排水設施水理檢算結果，有應公坑及苦瓜寮坑皆可容納區外 25 年重現期之洪峰流量及基地內滯洪沉砂池溢流口及出水口之出流量，故不影響周遭既有水路及排水設施，詳細分析流程於水土保持規劃進行專業審查。	—
2.設施不得妨礙鄰近灌排水，如需搭排或架設板橋，應先向農田水利署彰化管理處申請許可。	感謝指教，說明如下： 1.本基地內地表逕流經由區內排水暗溝收集至滯洪沉沙池後分別排向基地北側之苦瓜寮坑及南側之有應公坑中，並非灌溉溝渠且經由聯外排水設施水理檢算結果，有應公坑及苦瓜寮坑皆可承容區外 25 年重現期之洪峰流量及基地內滯洪沉砂池溢流口及出水口之出流量，故不影響周遭既有水路及排水設施。 2.另關聯外排水同意搭排一案，本園區業取得彰化縣政府 113 年 03 月 06 日府水保字第 1130083552 號回函（詳環境影響說明書附錄三），說明有關聯外排水同意搭排請納入水土保持計畫一併檢討，目前水土保持規劃尚於專業審查中。	環境影響說明書附錄三
3.依「出流管制計畫書與規劃書審核監督及免辦認定辦法」第 4 條第 3 款規定：「義務人依本法第 83 之	感謝指教，本園區土地皆位於山坡地範圍，依照水土保持法製作水土保持規劃、水土保持計畫。目前本園區水土保持進度為水土保	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
10 第 1 項規定免提出流管制 計畫書及出流管制規劃書送審者，應備妥水土保持計畫或水土保持規劃書及其核定、審定函，或興辦水利事業經目的事業主管機關核准文件及屬緊急災害或重大事故致需辦理之公共工程等證明文件，供主管機關查核。	持規劃書審查階段，彰化縣政府於 113 年 06 月 05 日府水保字第 1130211170 號函委由社團法人中華民國大地工程技師公會(簡稱：大地技師公會)進行審查，大地技師公會 113 年 08 月 05 日華大地技字第 0011301227 號提送第 2 次審查會議紀錄，並於 113 年 08 月 28 日申請展延至至 113 年 10 月 07 日，目前處水土保持規劃修正期間。	
4.嚴重地層下陷地區已於 106 年 08 月 30 日公告廢止，並以「地下水管制區第一級管制區」替代。經查本案非屬地下水第一級管制區。本案使用地下水（水權狀號數：第 N1110579 號、第 N1110580 號、第 N1110578 號、第 N1110577 號）目前用水標的為農業用水，後續請辦理用水標的變更。	感謝指教，說明如下： 1.本園區已取得自來水公司原則同意供水之文件，惟花壇鄉境內及本基地鄰近地區仍使用地下水源，後續配合鳥嘴潭人工湖供水時程，然於管線設置完成前仍以地下水為主要水源，待管線設置完畢將全數改用自來水。 2.基地現有四口水井未來將依水權登記審查作業要點向彰化縣政府水利資源處申辦水權變更登記，變更用水標的為工業用水，並作為備用井予以保留，倘後續有緊急情形得向主管機關申請同意後啟用抽水。	—
5.本案用水量如有達 300CMD 以上，請依「用水計畫審核管理辦法」規定檢討辦理。	感謝指教，依據經濟部水利署公告之「用水計畫審核管理辦法」第 3 條第 1 項規定，開發行為之興辦其計畫用水量達每日 300 立方公尺以上者，應向目的事業主管機關提出用水計畫或修正用水計畫，並由目的事業主管機關轉送中央主管機關核定。然營運期間園區每日計畫用水量為 140 CMD，未達到需提出用水計畫書之規模。	—
6.經查「彰化縣花壇鄉鴻大產業園區發申請案水土保持規劃書」，目的事業主管機關業於 113 年 5 月 21 日以府綠工字第 1130190528 號函提送審查，本府辦理審查中。	敬悉。	—
本府交通處（書面意見）		
1.第 5-46、5-47 頁之基地內主要道路及服務道路配置請另以圖呈現。	感謝指教，業已補充基地內道路系統，詳環境影響說明書第 5.2.5 節 P.5-60 圖 5.2.5-5。	第 5.2.5 節 P.5-60 圖 5.2.5-5
2.本案基地周邊幾無停車空間，且大	感謝指教，說明如下：	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
眾運輸工具不足，請加強說明本案停車空間是否足敷使用，以免停車需求外溢，造成周邊停車亂象及用路人安全疑慮。	1.本園區依據非都市土地開發審議作業規範工業區細部計畫專編第 8 點規定:「工業區內應依就業人口或服務人口使用之車輛預估數之 0.2 倍，規劃公共停車場」，本園區除計畫人口 927 人，保守推估訪客人數為計畫人口之 0.2 倍 186 人。 2.根據運具分配比例、乘載率計算衍生交通量為就業人口加訪客人數小客車 290 輛機車 697 輛，依上述規定需劃設 59 格汽車停車格及 140 格機車停車格，車位面積 2,332 平方公尺，**本園區規劃停車場用地 3,490.34 平方公尺**，可配置**小客車停車 69 格**，**機車停車格 160 格**已滿足需求。 3.另本園區依據建築技術規則第 59 條訂定土地管制要點規定於建築用地需額外留設停車空間，基地內**丁種建築用地與特定目的事業用地共提供小客車停車位 562 格及機車停車格 587 格**，可滿足園區需求。	第 5.2.5 節 P.5-61 表 5.2.5-9 第 7.9 節 P.7-117
3.第 7-97 頁營運期間交通量指派示意圖，未將灣福路納入，請再評估指派合理性。	感謝指教，灣福路係規劃作為緊急救災使用，指派單一出口於台 74 甲線屬保守估算，應屬合理。	—
本縣環境保護局氣候變遷因應科（書面意見）		
1.請補充開發行為於施工期間及營運期間所產生溫室氣體排放量推估結果。	感謝指教，依據環境部於民國 112 年 10 月 12 日公告之「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」第 4 條規定，「溫室氣體排放量增量依開發行為範圍內年度使用之原（物）料、燃料種類及使用量、外購電力或蒸汽量估算；其估算方式以排放係數法、質量平衡法或其他經中央主管機關認可方法為之。」然而，因園區目前屬於規劃階段，原物料使用量、燃料的種類、蒸汽量等數據要有實際的廠商進駐並有其製程資料後才得以計算，目前僅能就規劃內容算出溫室氣體增量施工期間約為 365.3 tonCO_2e/ 年、營運期間約為 15,932.7 tonCO_2e/年。	第 7.3.2 節 P.7-69 表 7.3.2-11
2.依據「溫室氣體排放增量抵換管理辦法」第 2 條規定園區之興建或擴	遵照辦理。	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
建涉及增加溫室氣體排放量者，應提出溫室氣體排放量增量抵換計畫，後續請於審查通過後向本府提出抵換計畫。		
本縣環境保護局空氣品質科（書面意見）		
1.施工期間進場施工機具需取得「施工機具清潔排放自主管理標章」，並維持工區內施工機具總數1/2以上，並制定紀錄表或檢核表供環境稽核人員查驗。	感謝指教，業承諾施工期間施工機具中總量50％採用取得主管機關核發之「施工機具清潔排放自主管理標章」普級。	第8.1.3節 P.8-5至6
2.請工區配合環境部空氣品質監測網，細懸浮微粒指標有升高趨勢時，需加強灑水等措施因應，以確保本縣空氣品質。	感謝指教，主管機關依據「空氣品質嚴重惡化警告發布及緊急防制辦法」發布中級預警空氣品質惡化警告時，灑水頻率從每日2次提升每日4次，若空氣濃度仍持續上升，且警告等級提升至中度嚴重惡化，將暫停施工作業，待警告降至出級預警情況下，恢復正常施工。	第8.1.3節 P.8-6
3.請該工區配合本局辦理道路認養洗掃作業，提升本縣空氣品質。	感謝指教，施工期間將配合執行認養道路洗掃作業，道路認養範圍將以基地南北兩側道路（灣福路、灣福路60巷、灣東路）為主，洗掃長度850公尺。	第8.1.3節 P.8-6
4.環境部已於110年12月20日公告最新「環境振動管理指引」，原使用參考加速度為$10^{-5}m/s^2$儀器者應逐步採用ISO規範（參考加速度為$10^{-6}m/s^2$）。其緩衝期到112年底，建議量測數值修正為ISO規範再進行比較。	感謝指教，說明如下： 1.本園區環境背景振動調查時間為112年10月13至14日、11月17至18日，於緩衝期限112年底前已完成背景數值之量測，合先敘明。 2.依據環境部110年12月20日環署空字第1101142559號函，為有效管理及量測環境中營建工程及陸上運輸系統營運時引發振動之影響，擬定「環境振動管理指引」。經查環境部國家環境研究院檢測技術與方法，環境中營建工程及交通運輸系統振動測量方法（NIEA P212.90C）目前該方法無任何檢驗室申請。	—
5.噪音模擬軟體進行音源擴散模擬時，需考量地形、地貌、風速、風向等環境因素。模擬後的結果，將	感謝指教，說明如下： 1.本園區於10月13日及11月17日進行現況背景調查，調查結果顯示風向主要以東	

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
會是以非同心圓的擴散圖形呈現，以第七章提供的資料來看，並未考量現實環境因素，請重新評估。	北風為主，平均風速為 0.1 至 4.5 m/s 之間，依照蒲福風級，此平均風速屬於無風至微風等級。 2.本園區依照貴單位意見，將施工機具之影響預測，套匯原地形圖資，並搭配前述之氣象資料進行修正，修正後之模擬結果顯示對於區外之影響與原環境影響說明書評估內容一致。 3.營運期間之噪音影響，本園區以園區邊界噪音套匯設計地形高程及前述氣象資料，修正模擬結果，經修正後對於區外之噪音增量影響與原環境影響說明書評估內容一致。	第 7.4 節 P.7-78 P.7-80 第 7.4 節 P.7-86
6.P.7-68，施工與營運期間的交通噪音音量，但欠缺考量到車輛的突發音（或衝擊音）對於周遭敏感點的影響，且運輸車及工程車載重情況下，行駛的衝擊噪音是否有列入評估或防範內容，需特別留意。	感謝指教，本園區交通噪音評估已有含括大型車輛之運輸噪音，而貴單位所提及之車輛突發音（或衝擊音），可能源自於司機鳴按喇叭或是車輛行駛過路面坑洞時造成之噪音，由於並非長時間持續性噪音，因此可透過工程管理手段減少對區外影響，例如要求施工單位定期維護工區路面、要求司機禁鳴喇叭等方式，控制環境影響情形。	—
7.P.7-72，請查核確認開發位置的噪音管制區類別。	感謝指教，本園區基地現況屬於第二類噪音管制區，但營運期間之影響預測，是以園區開發後周界之噪音進行預測分析，考量未來產業園區開闢後，環保主管機關有可能修正基地周界之噪音管制類別（可能由第二類改成第四類），因此本園區假設若噪音管制區更改為第四類時，以其周界噪音進行區外影響預測分析。	—
8.環境影響說明書中提及，將採用低噪音工法，所指為何？請列舉說明使用工法內容，使用此工法後的減音量效果為何？	感謝指教，該段敘述係指施工單位在施工時，在相同等級、規格、成本之情況下，倘有噪音量較低之施工機具時，應優先選用低噪音廠牌之施工機具；而參照環境部所公告之營建工程噪音評估模式技術規範附件一內容，施工機具若由標準型改用低噪音型，各類施工機具之噪音量約可減少 5 至 10 dB(A)。	—
9.請補充說明施工及營運階段，相關的噪音管制作為與因應機制，如何	感謝指教，本園區於施工及營運期間產生之噪音，須符合環境部公告「噪音管制標準」	—

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
驗證或查驗執行情形？	中營建工程噪音管制標準值及工廠（場）噪音管制標準值。	
10.營運階段是否有規劃各項設備的檢點作業？如果有，其中針對振動與噪音的監控或是防治是否有列入其中？如果營運期間監測值超過允差標準，又該如何因應？	感謝指教，已擬定營運期間噪音振動環境保護對策，倘若營運期間廠商噪音超過環境部公告「噪音管制標準」中工廠（場）噪音管制標準值，管理中心將要求廠商提出改善計畫。	—
11.P.8-4，8.1.3 空氣品質，一、施工期間（五）……採用低含硫量之柴油車或高級燃料油等，請問何謂高級燃料油，請說明。	感謝指教，業已修正文字為，略以「……採用符合環境部「移動污染源燃料成分管制標準」之油品」，詳環境影響說明書第 8.1.3 節 P.8-5。	第 8.1.3 節 P.8-5
12.P.6-22，表 6.2.2-2 三春國小空氣品質補充調查結果，於 112 年 09 月 11 日之 $O_3$8 小時平均值 0.066ppm，超過空氣品質標準，且 112 年 10 月 11 日至 12 日之 O_3 8 小時平均值亦有偏高之情形，$PM_{2.5}$ 大氣環境背景濃度值為 38 $\mu g/m^3$，模式模擬結果與背景值合成量超過空氣品質標準。然彰化縣 $PM_{2.5}$ 和 $O_3$8 小時皆屬空氣品質三級防制區，請貴單位加強落實防制措施及環境保護對策，避免加劇空氣污染。	遵照辦理。	—
13.請貴公司針對營運期間空氣污染物模擬增量結果，依據「環境部開發行為空氣污染物排放量增量抵換處理原則」提出增量抵換措施並說明。	感謝指教，說明如下： 1.空氣污染物增量抵換 （1）空氣污染排放抵換量計算 本園區預計引入的製造業僅限紡織業（細項代碼 1159）、塑膠製品製造業（細項代碼 2209）、金屬製品製造業（細項代碼 2599）、電腦、電子產品及光學製品製造業（細項代碼 2779）、汽車及其零件製造業（細項代碼 3030）、其他製造業（其他醫療器材及用品製造業，細項代碼 3329）。參考經濟部產業發展署「110 年度工業區開發與管理年報」行業別設廠面積及環境部公告之空氣污染物排放係	第 7.3.3 節 P.7-55 至 56

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	數「TEDS 12.0 版」推估各項空氣污染物排放總量。 氮氧化物為 20.8268 公噸/年 硫氧化物為 12.8847 公噸/年 TSP 為 3.0303 公噸/年 PM10 為 2.1279 公噸/年 $PM_{2.5}$ 為 1.7503 公噸/年 空氣污染物抵換量的計算乃依據環境部公告之「環境部審查開發行為空氣污染物排放量增量抵換處理原則」第 8 點計算，氮氧化物及硫氧化物先依抵換比例（氮氧化物為 15：1、硫氧化物為 10：1）轉換成原生性細懸浮微粒後($PM_{2.5}$)，再依照開發案位於空氣污染防制區等級給予不同抵換係數（本園區在三級防制區為 1：1.2），以求得需抵換量。 步驟一、衍生性污染物抵換計算： 氮氧化物 20.8268 / 15 = 1.3885 硫氧化物 12.8847 / 10 = 1.2885 步驟二、原生性污染物計算（即應抵換量）： TSP 為 3.0303 x 1.2 = 3.6364 PM_{10} 為 2.1279 x 1.2 = 2.5535 $PM_{2.5}$ 為（1.3885 + 1.2885 + 1.7503） x 1.2 = 5.3127 （2）抵換措施之考量與規劃 本園區規劃可行的抵換措施同樣依據上述「環境部審查開發行為空氣污染物排放量增量抵換處理原則」中附錄二至七，附錄二至七揭示的可行措施包含「老舊車輛汰舊換新、港區船舶使用岸電、餐飲業裝設污染防治設備、稻草集中妥善燃燒、農業剩餘資材採用腐化菌等避免燃燒及金爐增設污染防治設備及推動集中收運」等六項措施。綜合考量措施推動的可行性、推動的難易程度、其它產業園區執行的案例，本園區預計採用「農業剩餘	第 7.3.3 節 P.7-73 至 74

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	資材採用腐化菌等避免燃燒」,未來將待取得開發許可後再與 貴局討論據以實施。 依據前述規定的「附錄六、農業剩餘資材採用腐化菌等避免燃燒空氣污染物減量計算基準」的規定，減量計算公式如下： 腐化菌處理減量=腐化菌處理面積 x 燃燒負荷係數 x 燃燒排放係數 以下說明計算過程： A.「腐化菌處理減量」為前述計算抵換量（TSP 為 3.6364 公噸/年、PM_{10} 為 2.5535 公噸/年、$PM_{2.5}$ 為 5.3127 公噸/年）。 B.「腐化菌處理面積」為要計算的農地面積。 C.「燃燒負荷係數」參考 TEDS 農業燃燒排放（6 公噸/公頃）。 D.「燃燒排放係數」參考 TEDS 面源燃燒污染源（TSP 為 22.130 公斤/公噸、PM_{10} 為 20.920 公斤/公噸、$PM_{2.5}$ 為 9.880 公斤/公噸）。 本園區預計全數抵換(1)說明的抵換量，將各項污染物抵換量代入減量計算公式，得到「腐化菌處理面積」需要 100 公頃之檢核過程說明如下： A.TSP 抵換量檢核：（100 公頃/年 x 6 公噸/公頃 x 22.130 公斤/公噸）/1,000= 13.2780 公噸/年>前述應抵換量 3.6364 公噸/年。 B.PM_{10} 抵換量檢核：（100 公頃/年 x 6 公噸/公頃 x 20.920 公斤/公噸）/1,000= 12.5520 公噸/年>前述應抵換量 2.5535 公噸/年。 C.$PM_{2.5}$ 抵換量檢核：（100 公頃/年 x 6 公噸/公頃 x 9.880 公斤/公噸）/1,000= 5.9280 公噸/年>前述應抵換量 5.3127 公噸/年。 所以，因應 $PM_{2.5}$ 抵換量的需要，	第 7.3.3 節 P.7-74 至 75

審查意見	開發單位答覆說明	修正處
	「腐化菌處理面積」需要 100 公頃。 （3）未來推動方式 未來本園區獲得開發許可之後，將於施工前擬具推動計畫書，內容包含腐化菌購買的方式、抵減之空氣污染量的計算、購買的金額、執行的措施、是否搭配空污計畫的執行…等內容呈送環保局審核，並依據審核的結果據以執行並記錄，以供未來環評追蹤考核時查驗使用	
本縣環境保護局綜合計畫科		
1.特有生物研究保育中心已於民國 112 年 08 月 01 日起改制為農業部生物多樣性研究所，請修正書件內名稱。	感謝指教，業已修正誤植之單位名稱，詳環境影響說明書第 8.1.6 節 P.8-12、P.8-14 至 15、P.8-19 表 8.1.6-1。	第 8.1.6 節 P.8-12 P.8-14 至 15 P.8-19 表 8.1.6-1
2.有關貴公司回復委員及機關之意見，請納入環說書本文。	感謝指教，業已將書面審查意見及回覆說明對照表納入環境影響說明書附錄十三。	環境影響說明書 附錄十三
3.本案簡報資料內容、書面意見回覆說明資料(電子檔請至行政院環境保護署環評書件查詢系統點擊本案「會議資料」下載)及本次會議口頭回覆意見說明請納入報告書內容。	遵照辦理。	—
4.請於下次檢送補充、修正資料 23 本及光碟 18 份，並附已塗銷個人資料電子檔光碟 1 份。	遵照辦理。	—

附件 1、本園區可行性規劃報告中有關引進產業之論述（1/13）

第三章　區域產業分析

第一節　相關產業政策及計畫

一、行政院生產力 4.0 發展方案

為因應高齡化社會工作人口遞減的勞動需求，以及在全球主要國家積極推動建構網實智能化製造、生產、銷售系統，以快速反應或預測市場需求之下促進國內產業創新轉型、掌握關鍵技術自主能力及維持國際競爭力，行政院以「智慧型自動化產業發展方案」為基礎，整合商業自動化、農業科技化發展進程，於 104 年提出生產力 4.0 發展規劃，期能帶動產業邁向智慧密集之生產力 4.0。

生產力 4.0 發展方案之推動目標，首要即為掌握產業轉型發展所需關鍵技術的自主能力；其次在作法上，考量中小企業體質，以擴大複製自行車產業 A-team 模式創造螞蟻雄兵式的競爭優勢，加速產業轉型；第三，人才是本案推動的核心關鍵，除了要培育生產力 4.0 所需的高端研究人力，以提升業界研發能量外，亦要加強產學連結培育技職人才以及在職人員技能的升級轉型等相關配套工作。以達到固本、扎根、搶單目標，維持國際競爭力。

而在主軸策略方面，係運用物聯網、網實整合、智慧機器、巨量資料等科技；透過「優化領航產業智慧供應鏈生態系統」、「催生新創事業」、「促進產品與服務國產化」、「掌握關鍵技術自主能力」、「培育實務人才」、與「挹注產業政策工具」六大主軸策略，優先帶動**電子資訊業、金屬運具業、機械設備業、食品製造業、紡織業、物流及零售服務業、及領航農業**等 8 項領航產業轉型，強化產業國際競爭力。

二、「五加二」產業創新計畫

為加速臺灣產業轉型升級，政府打造以「創新、就業、分配」為核心價值，追求永續發展的經濟新模式，並透過「連結未來、連結全球、連結在地」三大策略，激發產業創新風氣與能量。政府提出**「智慧機械」、「亞洲‧矽谷」、「綠能科技」、「生醫產業」、「國防產業」、「新農業」及「循環經濟」**等 5+2 產業創新計畫，作為驅動台灣下世代產業成長的核心，為經濟成長注入新動能。

藉由佈局關鍵前瞻技術及引進高階人才，形成產業創新聚落，強化臺灣系統整合能力，吸引國內外投資，進而連結全球創新能量，提升臺灣產業國際競爭力與人民生活品質，期能實現綠能矽島及智慧國家，並平衡區域發展及創造就業機會的目標。

三、六大核心戰略產業

為因應美中貿易戰及嚴重特殊傳染性肺炎疫情導致的全球經濟劇烈變動與供應鏈加速重組，政府持續藉由「投資臺灣 3 大方案」驅動投資，運用臺灣優勢，並超前部署推動包含**「資訊及數位產業」、「資安卓越產業」、「臺灣精準健康產業」、「國防及戰略產業」、「綠電及再生能源產業」、「民生及戰備產業」**等六大核心戰略產業，以打造臺灣成為亞洲高階製造、高科技研發、半導體先進製程及綠能發展 4 大中心，讓我國產業成為國際供應鏈的可信賴夥伴，並替未來數十年的經濟發展打下穩固基礎，期使臺灣成為全球經濟的關鍵力量。

六大核心戰略產業是在 5+2 產業創新、AI 與 5G 的既有堅實基礎上，推動產業拔尖、強化科技創新及擴大國際合作等策略，以及建立臺灣品牌、提供靈活多元的金融支援、打造安全的產業發展環境，匯聚及培養數位和雙語人才等共通環境措施，讓臺灣能把握後疫情時代全球經濟秩序重整的機會，成為全球濟復甦與供應鏈重組的關鍵角色。

四、彰化縣產業創新研發推動計畫(彰化縣地方型 SBIR)

SBIR 計畫之目標在於運用政府政策工具，依中小企業所提之研發計畫提供資源協助，推動中小企業廠商進行產業技術、產品與服務之創新研發計畫，引導中小企業投入研發活動，帶動中小企業研發人才的培育、研發能力的累積，提高我國中小企業技術水準、進而提升我國產業之競爭力及加速傳統產業之轉型與升級。

其中，彰化縣政府為鼓勵縣內企業從事產業技術與產品的創新研究，提升縣內產業競爭力並充實廠商競爭利基，讓在地型產業有機會進行產業升級，提升產品與技術的專業性與附加價值，突出在地產業特色，依縣內產業發展現況與願景，以**產業機械、智慧機械、民生化工、生技與食品、創新服務、車輛運輸、紡織**等 7 大產業領域作為地方型 SBIR 補助目標，藉由提供政府資源補助和輔導企業推動技術、產品等研發與創新，強化企業體質，以達到技術升級、提升競爭優勢及帶動產業轉型的目標。

第二節　區域優勢產業及產業群聚分析

本園區所屬彰北地區依前開彰化縣國土計畫製造業部門空間發展計畫內容，係以「智慧產業鏈結，輔導在地企業」為產業政策布局之發展方向，為明確識別區域優勢產業及產業群聚情形，本計畫以經濟部統計處 104 年至 109 年工廠校正及營運調查成果作為基礎，進行彰北地區產業群聚情形及成長情形之分析。

一、彰北地區產業群聚情形

(一)區位商數分析

依經濟部統計處民國 109 年工廠校正及營運調查報告進行彰北地區製造業區位商數分析，彰北地區製造業之工廠家數共 7,038 家，全年營業收入約 4,876 億，結果顯示彰北地區工廠家數前 3 大產業則依序為「金屬製品業」、「機械設備業」、以及「塑膠製品業」；營業收入貢獻前 3 大產業依序為「金屬製品業」、「紡織業」、「基本金屬業」，綜上產業皆屬於彰北地區優勢產業，其產業規模超過地區製造業的自身需求，具有剩餘的產品輸出到其他區域，詳表 3-1。

表 3-1 彰北地區製造業區位商數彙整表

行業別	營運中工廠家數			全年營業收入		
	(家)	占比(%)	LQ	(千元)	占比(%)	LQ
食品及飼品業	181	2.58	0.33	14,482,232	1.66	0.57
飲料及菸草業	10	1.75	0.23	10,203	0.01	0.00
紡織業	613	18.93	**2.44**	37,570,114	12.42	**4.23**
成衣及服飾品業	50	4.55	0.59	1,239,061	2.34	0.80
皮革毛皮製品業	52	8.32	**1.07**	8,556,267	23.86	**8.13**
木竹製品業	85	6.94	0.90	2,390,904	4.89	**1.67**
紙漿、紙及紙製品業	118	7.72	**1.00**	12,103,143	5.47	**1.87**
印刷及資料儲存媒體複製業	43	2.01	0.26	1,648,498	1.89	0.65
石油及煤製品業	11	5.79	0.75	2,636,173	0.38	0.13
化學原材料、肥料、氮化合物、塑橡膠原料及人纖業	64	5.62	0.72	28,616,571	1.87	0.64
其他化學製品業	84	3.33	0.43	11,876,524	3.19	**1.09**
藥品及醫用化學製品業	14	3.11	0.40	525,940	0.51	0.18
橡膠製品業	129	10.38	**1.34**	15,568,630	12.96	**4.42**
塑膠製品業	653	8.43	**1.09**	32,477,453	5.76	**1.96**

行業別	營運中工廠家數			全年營業收入		
	(家)	占比(%)	LQ	(千元)	占比(%)	LQ
非金屬礦物製品業	92	3.69	0.48	11,889,573	3.18	**1.09**
基本金屬業	129	7.51	0.97	36,058,794	3.57	**1.22**
金屬製品業	2,899	12.8	**1.65**	121,236,846	8.48	**2.89**
電子零組件業	27	0.74	0.10	19,556,614	0.45	0.15
電腦電子產品及光學製品業	39	1.48	0.19	3,484,422	0.26	0.09
電力設備及配備業	109	3.45	0.44	7,397,493	1.42	0.48
機械設備業	759	5.36	0.69	34,021,747	3.3	**1.12**
汽車及其零件業	235	8.49	**1.09**	27,386,872	5.09	**1.73**
其他運輸工具及其零件業	260	13.66	**1.76**	27,444,708	6.41	**2.19**
家具業	182	12.53	**1.62**	12,405,504	15.04	**5.13**
其他業	200	6.35	0.82	17,029,322	6.13	**2.09**
產業用機械設備維修及安裝業	0	0	0.00	0	0	0.00
合計	7,038	7.76	-	487,613,608	2.93	-

資料來源：109 年工廠校正及營運調查，本案彙整。

(二)彰北地區之主力產業分析

依經濟部統計處民國 109 年工廠校正及營運調查報告進行彰北地區製造業之主力產業分析，彰北地區製造業之營業收入共 4,876 億元，彰化縣製造業之營業收入共 7,774 億元，彰北地區製造業之營業收入占全縣 62.72%，其中前 10 名營收占比最高之產業依序為「電子零組件業」、「其他化學製品業」、「基本金屬業」、「汽車及其零件業」、「皮革毛皮製品業」、「電腦電子產品及光學製品業」、「化學原材料、肥料、氮化合物、塑橡膠原料及人纖業」、「電力設備及配備業」、「印刷及資料儲存媒體複製業」及「金屬製品業」，且多數製造業之營業收入占比皆大於 50%，顯示製造業實為彰北地區之主力產業，詳表 3-2。

表 3-2 109 年彰北地區與彰化縣製造業營業收入之占比彙整表

行業別	全年營業收入(千元)		占比(%)
	彰北地區	彰化縣	
食品及飼品業	14,482,232	58,439,052	24.78
飲料及菸草業	10,203	4,290,742	0.24
紡織業	37,570,114	64,493,017	58.25
成衣及服飾品業	1,239,061	6,957,378	17.81
皮革毛皮製品業	8,556,267	10,931,790	78.27
木竹製品業	2,390,904	4,106,014	58.23

行業別	全年營業收入(千元)		占比(%)
	彰北地區	彰化縣	
紙漿、紙及紙製品業	12,103,143	23,206,355	52.15
印刷及資料儲存媒體複製業	1,648,498	2,277,926	72.37
石油及煤製品業	2,636,173	4,095,339	64.37
化學原材料、肥料、氮化合物、塑橡膠原料及人纖業	28,616,571	38,313,997	74.69
其他化學製品業	11,876,524	13,150,691	90.31
藥品及醫用化學製品業	525,940	1,946,634	27.02
橡膠製品業	15,568,630	40,908,024	38.06
塑膠製品業	32,477,453	51,378,280	63.21
非金屬礦物製品業	11,889,573	17,436,426	68.19
基本金屬業	36,058,794	41,793,531	86.28
金屬製品業	121,236,846	168,087,408	72.13
電子零組件業	19,556,614	20,846,141	93.81
電腦電子產品及光學製品業	3,484,422	4,641,093	75.08
電力設備及配備業	7,397,493	10,064,980	73.50
機械設備業	34,021,747	48,849,238	69.65
汽車及其零件業	27,386,872	32,111,752	85.29
其他運輸工具及其零件業	27,444,708	60,276,539	45.53
家具業	12,405,504	20,561,054	60.33
其他業	17,029,322	27,776,785	61.31
產業用機械設備維修及安裝業	-	488,535	-
合計	487,613,608	777,428,721	62.72

資料來源：109 年工廠校正及營運調查，本案彙整。

二、彰北地區產業成長情形

依經濟部統計處工廠校正及營運調查報告資料分析結果顯示，104~109 年間彰北地區製造業營運中全年營業收入有所成長者前 10 名包含「紙漿、紙及紙製品業」、「家具業」、「藥品及醫用化學製品業」、「塑膠製品業」、「食品及飼品業」、「電腦電子產品及光學製品業」、「其他運輸工具及其零件業」、「金屬製品業」、「其他化學製品業」及「飲料及菸草業」等產業；104~109 年間彰北地區製造業營運中工廠家數有所成長者前 10 名包含「家具業」、「化學原材料、肥料、氮化合物、塑橡膠原料及人纖業」、「金屬製品業」、「木竹製品業」、「紙漿、紙及紙製品業」、「石油及煤製品業」、「其他化學製品業」、「基本金屬業」、「橡膠製品業」及「塑膠製品業」等產業，顯示此等產業其市場展望良好，未來具有相當之發展潛力，詳表 3-3 及表 3-4。

表 3-3 104 年至 109 年彰北地區製造業營業收入綜理表

行業別	全年營業收入(千元)					成長率 (%)
	104 年	106 年	107 年	108 年	109 年	
食品及飼品業	11,186,779	13,277,811	13,832,491	13,466,505	14,482,232	29.46
飲料及菸草業	8,474	12,863	17,486	18,352	10,203	20.4
紡織業	48,986,852	47,814,560	46,133,514	43,376,822	37,570,114	-23.31
成衣及服飾品業	2,076,656	1,618,427	1,426,330	1,618,427	1,239,061	-40.33
皮革毛皮製品業	13,652,720	12,174,490	12,723,001	11,932,928	8,556,267	-37.33
木竹製品業	2,093,039	1,862,659	2,105,025	2,154,706	2,390,904	14.23
紙漿、紙及紙製品業	6,702,495	8,130,988	9,117,416	9,932,837	12,103,143	80.58
印刷及資料儲存媒體複製業	1,717,567	1,580,141	1,581,078	1,631,466	1,648,498	-4.02
石油及煤製品業	8,573,176	2,594,194	2,736,245	2,594,194	2,636,173	-69.25
化學原材料、肥料、氮化合物、塑橡膠原料及人纖業	60,735,001	66,068,429	38,874,283	40,497,890	28,616,571	-52.88
其他化學製品業	9,736,085	10,539,418	11,356,831	12,424,325	11,876,524	21.98
藥品及醫用化學製品業	365,881	373,135	404,781	422,243	525,940	43.75
橡膠製品業	14,057,300	15,247,367	15,147,139	15,522,876	15,568,630	10.75
塑膠製品業	23,931,289	27,044,004	29,560,806	31,473,490	32,477,453	35.71

行業別	全年營業收入(千元)					成長率 (%)
	104 年	106 年	107 年	108 年	109 年	
非金屬礦物製品業	11,165,993	10,938,316	11,724,860	11,824,823	11,889,573	6.48
基本金屬業	38,271,770	38,371,941	41,189,456	37,561,500	36,058,794	-5.78
金屬製品業	98,622,690	117,168,703	112,835,847	121,346,340	121,236,846	22.93
電子零組件業	18,089,308	16,693,835	20,575,306	19,095,406	19,556,614	8.11
電腦電子產品及光學製品業	2,721,553	3,435,473	3,011,809	3,671,949	3,484,422	28.03
電力設備及配備業	7,250,519	7,025,350	8,271,777	7,566,606	7,397,493	2.03
機械設備業	34,488,489	36,152,785	36,152,785	34,973,529	34,021,747	-1.35
汽車及其零件業	27,989,224	27,202,689	26,845,618	28,783,753	27,386,872	-2.15
其他運輸工具及其零件業	22,285,165	21,397,182	22,499,389	25,688,721	27,444,708	23.15
家具業	7,538,173	7,171,070	6,810,683	9,927,220	12,405,504	64.57
其他業	18,621,826	19,489,643	17,063,251	16,670,704	17,029,322	-8.55
產業用機械設備維修及安裝業	0	0	0	0	0	0
合計	490,868,024	513,385,473	491,997,207	504,177,612	487,613,608	-0.66

資料來源：104 至 109 年工廠校正及營運調查(無 105 年資料)，本案彙整。

表 3-4 104 年至 109 年彰北地區製造業營運中工廠家數綜理表

行業別	營運中工廠家數(家)					成長率 (%)
	104 年	106 年	107 年	108 年	109 年	
食品及飼品業	167	172	174	175	181	8.38
飲料及菸草業	11	12	10	10	10	-9.09
紡織業	588	617	618	617	613	4.25
成衣及服飾品業	48	52	51	50	50	4.17
皮革毛皮製品業	62	60	57	56	52	-16.13
木竹製品業	68	74	80	85	85	25.00
紙漿、紙及紙製品業	96	112	117	119	118	22.92
印刷及資料儲存媒體複製業	42	43	42	44	43	2.38
石油及煤製品業	9	9	8	11	11	22.22
化學原材料、肥料、氮化合物、塑橡膠原料及人纖業	49	57	59	61	64	30.61
其他化學製品業	69	74	77	81	84	21.74
藥品及醫用化學製品業	14	14	14	14	14	0.00
橡膠製品業	110	115	117	124	129	17.27
塑膠製品業	568	625	645	654	653	14.96
非金屬礦物製品業	86	92	92	92	92	6.98
基本金屬業	109	126	125	128	129	18.35
金屬製品業	2,255	2495	2607	2779	2,899	28.56

行業別	營運中工廠家數(家)					成長率(%)
	104 年	106 年	107 年	108 年	109 年	
電子零組件業	24	27	29	28	27	12.50
電腦電子產品及光學製品業	35	37	37	39	39	11.43
電力設備及配備業	98	103	105	107	109	11.22
機械設備業	698	742	744	762	759	8.74
汽車及其零件業	212	225	231	235	235	10.85
其他運輸工具及其零件業	241	248	254	259	260	7.88
家具業	124	149	161	172	182	46.77
其他業	193	192	193	196	200	3.63
產業用機械設備維修及安裝業	1	2	2	2	0	-100.00
合計	5,977	6474	6649	6900	7,038	17.75

資料來源：104 至 109 年工廠校正及營運調查(無 105 年資料)，本案彙整。

第三節　區域工業用地供需預測分析

依據彰化縣國土計畫(110 年 4 月)及非都市土地開發審議作業輔助系統有關內容，本縣於**目標年(民國 125 年)時一般產業性質之產業用地不足 102.70 公頃**，未登記工廠輔導用地剩餘 812.32 公頃，其供給與需求情形分述如下。

一、工業用地需求量推估

(一)新設及擴廠工業用地需求面積

依民國 85~105 年工業及服務業普查資料，以時間序列模型推估至目標年本縣製造業實值產值之增額，並參考製造業單位面積產值為 472.83 百萬元/公頃，推算目標年尚需工業用地面積約 814.89 公頃。

(二)未登記工廠輔導用地合法化所需工業用地面積

依 106 年農委會農業及農地資源盤查成果，位於農地上之工業使用總面積為 2,276.10 公頃(含未登記工廠、倉儲等相關產業使用)。配合未登記工廠輔導方針，目標年輔導處理全縣 70%之未登記工廠，初估共 1,593.27 公頃，後續則將配合 106 年「本縣工廠管理地理資訊系統(GIS)資料庫建置及系統更新計畫」清查結果及分級清理策略調整應處理面積總量。

附件 1、本園區可行性規劃報告中有關引進產業之論述（6/13）

二、工業用地供給量與使用情形說明

(一)產業用地供給現況

1.編定工業區

全縣既有之編定工業區共 8 處，其**剩餘可使用土地多屬零碎狹小，難以整體利用**；彰濱工業區因開發總面積龐大，採分區開發，目前仍有部分區域未完成填海造陸及公共設施建設，閒置土地則已有後續計畫，包含崙尾西區三期電鍍專區、崙尾東區尚未填海部分則作為綠色再生能源使用；鹿港區尚有彰化漁港開發等計畫，故**彰濱工業區實際尚無閒置產業用地可供利用**。

另依「非都市土地開發審議作業輔助系統」有關內容，「彰化縣國土計畫」發布實施後新設之產業園區共兩處，分別為花壇鄉惠來產業園區及打鐵厝(北側)產業園區，開發後合計可提供 23.81 公頃之一般產業需求之產業發展用地，詳表 3-6。

2.丁種建築用地

本縣非屬編定工業區範圍之丁種建築用地之閒置土地稀少，僅 1.58 公頃，且**分佈零碎不利供給產業用地需求**。

3.都市計畫工業區

依 105 令年「彰化縣產業發展暨都市計畫工業區檢討策略」內容，基地鄰近之彰化及花壇等都市計畫係屬『住商機能發展地區』之區位，建議以轉型發展為其他非工業使用為原則，爰無法提供做為產業用地，另依「彰化縣國土計畫」內容，建議續作產業使用之都市計畫區合計雖可釋出 67.74 公頃之產業用地，惟其中彰北地區之和美、伸港(水尾地區)、線西、秀水及彰化交流道附近特定區等都市計畫工業區之使用率皆已超過七成，且由於都市計畫內工業區多半無服務性公共設施，加上地價昂貴、地籍產權混亂、土地形狀細碎不完整等因素，致使**都市計畫工業區難供具規模之產業利用**。

表 3-5 彰化縣都市計畫工業區發展原則及方向綜理表(節錄)

工業區所屬細功能分區	發展原則說明	發展方向	含括地區
住商機能發展地區	本地區之工業區因位於本縣主要住商、政經、教育、醫療及金融等核心發展區塊，故建議轉型提供住商機能，以形塑彰化縣都市發展中樞之發展。	建議轉型發展為其他非工業使用	**彰化**、員林、**花壇**、大村、埔心、員林交流道附近特定區等都市計畫工業區土地
優勢產業發展核心地區	本地區之工業區位於本縣製造業集中區域，且鄰近既有產業基地，建議應續作產業使用，以深厚之產業基礎提高群聚效益，達優勢產業鏈之目標。	續作產業使用或提供產業腹地需求	和美、伸港（水尾地區）、線西、秀水、彰化交流道附近特定區等都市計畫工業區土地
新興及科技產業發展地區	本地區之工業區係位於政策引導建設之產業基地周邊，故建議續作產業使用，以達發展新興、高科技產業聚落之目標，落實上位政策指導；另外部分位於沿海地區之工業區土地，其開發時應加強環境保護措施。	續作產業使用或提供產業腹地需求	二林、大城、竹塘等都市計畫工業區土地

資料來源：彰化縣產業發展暨都市計畫工業區檢討策略，105 年 4 月。

4.科學園區

經濟部預估 2030 年全台科學園區儲備需地面積約 600 公頃，故中科二林園區之閒置面積不列入一般產業用地供給。此外，依據「科學園區設置管理條例」有關規定，僅科學事業、提供科學事業營運、管理或技術服務之事業、研究機構及創業育成中心得申請在園區設立營運，故**無法滿足一般中小型生產事業者之用地需求**。

表 3-6 彰化縣非都市產業用地供給現況及使用性質綜整表

類別	名稱	區位	總面積（公頃）	未使用/可提供產業用地		使用性質/引進產業
				面積（公頃）	比例（%）	
編定工業區	北斗工業區	北斗鎮	30.04	1.51	5.03	食品及飼品業；塑膠製品製造業；金屬製品製造業
	田中工業區	田中鎮	29.24	0.14	0.47	紡織業；塑膠製品製造業；化學製品製造業；其他製造業。
	全興工業區	伸港鄉	246.80	23.13	9.37	紡織業；基本金屬製造業；金屬製造業
	社頭織襪產業園區	社頭鄉	7.49	0.00	0.01	紡織業
	芳苑工業區	芳苑鄉	162.48	19.35	11.91	紡織業；紙製品製造業；化學製品製造業；塑膠製品製造業；金屬製品製造業
	埤頭工業區	埤頭鄉	18.30	0.08	0.44	食品及飲料製造業；塑膠製品製造業；金屬製品製造業
	彰濱工業區	線西鄉 鹿港鎮	3,643.00	1,830.52	50.25	塑膠製品製造業；基本金屬製造業；金屬製品製造業
	福興工業區	福興鄉	43.51	0.00	0.01	皮革、毛皮及其製品製造業；橡膠製品製造業；金屬製品製造業
	彰化縣花壇鄉惠來產業園區(尚未開發)	花壇鄉	29.38	17.82	60.67	塑膠製品製造業；金屬製品製造業；光學、醫療器材及鐘錶製造業；機械設備製造業
	彰化縣打鐵厝(北側)產業園區(尚未開發)	鹿港鎮	9.99	5.99	60.01	機械設備製造業；汽車及其零件業；其他運輸工具及其零件業；醫療器材及用品製造業；批發業
	小計		4,573.05	2,110.23	46.14	-
丁種建築用地(工業區以外範圍)			682.69	1.58	0.23	-
中科二林園區			630.94	-	-	-

註：彰濱工業區未使用面積包含線西區及崙尾區未完成填海造地工程之區域，目前屬海域使用，約 800 餘公頃；其餘土地除少部分尚未租售，多有後續使用計畫，實際未使用且未租售面積以經濟部工業局公布為準。

資料來源：彰化縣國土計畫(110 年 4 月)，經濟部工業局台灣工業用地供給與服務資訊網，非都市土地開發審議作業輔助系統，本案整理。

(二)國土計畫新增產業用地

1.一般產業需求

依彰化縣國土計畫內容，本縣共劃設 1,034.40 公頃一般產業需求之產業發展用地，依產業創新條例相關實例為標準概估，可提供六成土地，約 620.64 公頃做為產業用地，詳表 3-7 所示。

表 3-7 彰化縣新增產業用地(一般產業需求)建議劃設區位一覽表

類別		區位	面積(公頃)
重大建設計畫	城鄉發展地區第二類之三	二林精密機械產業園區	198.28
原依區域計畫法劃定之鄉村區、工業區、開發許可區之擴大，或重大建設計畫及其必要範圍	既有工業區擴大儲備用地	擴大福興工業區	116.55
		擴大埤頭工業區	27.58
		擴大田中工業區	30.73
		擴大北斗工業區	39.03
原依區域計畫法劃定之鄉村區或開發許可地區周邊，或位屬既有都市計畫周邊一定距離範圍內，為與各該都市計畫整合發展者	未來產業發展儲備用地	大埔排水兩側產業園區	92.32
位屬高速公路或快速道路交流道、高鐵車站、臺鐵車站 5 公里範圍內或國際機場、國際港口 10 公里範圍內，可提供旅運服務或運用其運輸系統滿足需求者		二林精密機械產業園區二期發展區	154.54
		二林農場周邊地區	90.00
		大村周邊地區	258.37
合計			1,034.40

資料來源：彰化縣國土計畫(110 年 4 月)，本案整理。

2.未登記工廠輔導

為提供未登記工廠集中輔導用地合法、強化地方產業發展與交流道周邊土地活化，並整合鄰近鄉鎮發展資源，有序控管城鄉環境與土地合宜利用，彰化縣國土計畫共新增2,405.59公頃之產業用地以解決未登記工廠問題，詳表3-8所示。

表3-8 彰化縣新增產業用地(未登記工廠輔導)建議劃設區位一覽表

類別	區位	面積(公頃)
重大建設計畫	彰化水五金田園生產聚落特定區(城鄉發展地區第二類之三)	784.74
位屬高速公路或快速道路交流道5公里範圍內，可提供旅運服務或運用其運輸系統滿足需求者	和美交流道特定區	879.71
	彰北產業園區	741.14
合計		2,405.59

資料來源：彰化縣國土計畫(110年4月)，本案整理。

三、整體工業用地供需分析

(一)一般產業性質

屬一般產業性質之產業用地，即新設及擴廠工業用地需求扣除都市計畫工業區未使用部分之面積後原不足747.15公頃，加入2處新設產業園區所提供之產業用地23.81公頃及彰化縣國土計畫新增一般產業需求之產業用地620.64公頃後仍不足102.70公頃，且未來尚需納入二林中科衍生之新興產業需求，或地方產業群聚及相關產業持續擴張所需土地。

(二)未登記工廠輔導

依未登記工廠輔導方針，設定於目標年處理全縣70%之未登記工廠，其面積約為1,593.27公頃，加入彰化縣國土計畫新增未登記工廠輔導之產業用地2,405.59後，尚剩餘812.32公頃，惟後續應配合本縣未登記工廠群聚區位及分級分類之清查結果，調整輔導所需用地面積與辦理期程規劃。

表3-9 一般產業用地供需分析表

	區位	面積(公頃)
需求	新設及擴廠工業用地	814.89
供給	編定工業區(2處新設產業園區)	23.81
	都市計畫工業區(未使用部分)	67.74
	國土計畫新增產業用地(一般產業需求)	620.64
供需合計		-102.70

資料來源：彰化縣國土計畫(110年4月)，非都市土地開發審議作業輔助系統，本案彙整。

表3-10 未登記工廠輔導用地供需分析表

	區位	面積(公頃)
需求	目標年輔導處理之全縣70%未登記工廠面積	1,593.27
供給	國土計畫新增產業用地(未登記工廠輔導)	2,405.59
供需合計		812.32

資料來源：彰化縣國土計畫(110年4月)，本案彙整。

附件 1、本園區可行性規劃報告中有關引進產業之論述（9/13）

(三)未登記工廠申請用地計畫處理之情形

彰化縣未登記工廠各鄉鎮市分布情形，主要集中於和美鎮、彰化市、鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉、埔鹽鄉及花壇鄉，依彰化縣國土計畫之統計未登記工廠家數共 8,623 家，截至目前彰化縣特定登記工廠用地計畫送件家數共 109 家，已取得核准家數共 24 家，其中彰北地區特定登記工廠用地計畫送件家數共 72 家，刻正辦理中共 52 家，已取得核准家數共 20 家。

由表 3-10，可得知國土計畫供給未登記工廠輔導之新增產業用地面積為 2,405.59 公頃，尚餘 812.32 公頃可供未登記工廠使用，且本園區為依產業創新條例設置之產業園區，僅得引入低污染事業為限，而本園區，希冀升級地方產業，提供創意研發基地，並吸引高技術人才，因此引入之產業需輔合低污染、低耗水及高科技之條件，因此本園區未引入未登記工廠。

第四節　引進產業分析及園區發展定位

一、目標產業分析

目標產業的選擇須符合市場、政策及地方等三方面要件。目標產業必須具備未來性及趨勢性，且在可預期的短期內擁有良好的產值表現，並能長期保有市場競爭優勢者，是為符合市場面要件。政策面要件，指符合政府整體製造業產業政策方向，且為政府政策計畫推動之產業。地方之面向，則是該產業奠基於當地既有條件，能充分利用資源特性並符合地方期待者。故以下將就三面向進行目標產業之分析：

(一)市場符合

指該產業必須具備未來性及趨勢性，在很短的將來即能有很好的成長表現，並且能仰賴技術提升而不斷成長，使其長期保有市場競爭優勢等特質。

依經濟部統計處工廠校正及營運調查報告資料分析結果顯示，104~109 年間彰北地區製造業在全年營業收入及營運中工廠家數成長幅度最高之前十大產業為「家具業」、「紙漿、紙及紙製品業」、「**金屬製品業**」、「**塑膠製品業**」、「木竹製品業」、「其他化學製品業」、「**電腦電子產品及光學製品業**」、「橡膠製品業」、「食品及飼品業」及「其他運輸工具及其零件業」此等產業屬彰北地區近年市場展望良好，未來具有相當之發展潛力。

(二)政策符合

指該產業必須能符合政府整體產業政策推動方向，且為政府政策計畫推動之產業。

行政院於 109 年提出「六大核心戰略產業推動方案」，以「資訊及數位產業」、「資安卓越產業」、「臺灣精準健康產業」、「國防及戰略產業」、「綠電及再生能源產業」及「民生及戰備產業」等核心戰略產業，打造台灣成為亞洲高階製造、高科技研發、半導體先進製程及綠能發展 4 大中心；此外，彰化縣政府亦提出「彰化縣產業創新研發推動計畫」，選定「產業機械」、「智慧機械」、「民生化工」、「生技與食品」、「創新服務」、「車輛運輸」、「紡織」等 7 大產業領域，冀藉由提供政府資源補助和輔導企業推動技術、產品等研發與創新，強化企業體質，以達到技術升級、提升競爭優勢及帶動產業轉型的目標。

在政策的策略佈局中，**彰化縣位處中部精密機械產業鏈，又鄰近中部醫材產業發展重鎮，且具有最佳之離岸風場潛力，為發展「金屬及化學製品」、「機械設備」及「精密器材」之適宜區位。**

(三)地方符合

指該產業的發展能夠奠基於當地既有條件，充分利用其資源特性並符合地方期待；地方產業透過市場與政策引導，並與周邊地區產業鏈結，在全球化作用下，推向國際舞台。彰化地區向來擁有以金屬製品、工具機械、紡織、塑橡膠為主之產業聚落，秀傳醫療體系並於彰化濱海工業區(鹿港區)成立亞州遠距微創手術中心，發展微創治療技術，整體而言，地方產業與前述市場趨勢和政策推動方向之產業類別相符；此外科技部中部科學園區管理局為推動中部地區生技醫療產業發展，協助產業擴展國際市場，加速中部地區生醫產業創新，藉由推動「加速中部地區生醫產業創新計畫」促進生醫產業發展，提升醫療器材產值，使中部地區成為精準健康產業中心。

綜合上述條件，並考量未來之發展性及及支援完整性，本園區初步規劃引進「電腦、電子產品及光學製品製造業」、「金屬製品製造業」、「塑膠製品製造業」、「汽車零件製造業」、「醫療器材及用品製造業」、「紡織業」、「研究發展服務業」以及「企業總管理機構及管理顧問業」等產業，能與周邊產業聚落及都會區相輔相成，形成上下游支援產業鏈，以具地方優勢之金屬零件、醫材及紡織業為基礎核心，健全相關產業之發展基礎，提高整體產業產值，使所有產業一同成長。

二、園區定位說明

本園區位處彰北地區金屬、醫療器材、再生能源、紡織、化學製品及精密機械之產業群聚範圍，一直為關鍵零組件的生產重地，擁有良好氣候、便利交通，更隨著中部地區人口成長，擁有龐大的中部技術人才庫可提供創新量能，爰此本園區未來發展定位為「提升地方產業加值與支援服務創新基地」，冀成為彰北地區所需要的一處具有完善公共設施與便利交通的產業用地，以便進駐廠商能在完善的工業用地上致力於本業發展，並配合國家推動智慧製造及生技醫材之政策，提供地方優勢產業及具潛力之新興產業進駐，強化產業網絡，形塑上、中、下游緊密結合之產業生態鏈；另一面亦積極招募具有創新、環保效益的潛力產業進駐，作為本園區之特色標竿產業，以吸引同性質之優秀產業，促成新產業群聚與結盟，推展產業創新。

圖 3-1 產業園區發展定位

第五節　廠商投資意向及引入產業類別

一、產業園區投資意向

為了解相關產業之投資意向及需求，經拜訪 5 年內具有新建或擴建計畫之廠商，本案已取得 15 家廠商簽具之投資意向書，再依產業創新條例第六十五條第七項規定之「興辦工業人使用毗連非都市土地擴展計畫申請審查辦法」中的低污染事業標準(此標準採負面表列)及前開目標產業分析篩選，符合者共 9 家，需地面積達 116,198.87m^2(35,150 坪)，遠高於本產業園區供給的產業用地(一)89,659.83m^2，可見地區產業用地需求強勁，以下針對篩選後有意願進駐之廠商進行分析。

(一)行業別

依行政院主計處公告之「中華民國行業統計分類」(第十一次修正)分類，有意願之廠商包括：

1.紡織業(代碼 C-11)
2.塑膠製品製造業(代碼 C-22)
3.金屬製品製造業(代碼 C-25)
4.電腦、電子產品及光學製品製造業(代碼 C-27)
5.汽車及其零件製造業(代碼 C-30)
6.其他製造業(代碼 C-33)-醫療器材及用品製造業(代碼 C-332)
7.企業總管理機構及管理顧問業企(代碼 M-70)
8.研究發展服務業(代碼 M-72)

上述產業均無表 3-11 所列之非屬低污染產業，經統計全臺工業用水量最大宗之前六名為電子業、石油業、紡織業、化材業、造紙業與基本金屬業，其用水量占總工業用水 85%，其中電子業當中單位用水量最大之產業為半導體封裝及測試業(472CMD)，紡織業當中單位用水量最大之產業為染整業(51CMD)，基本金屬業當中單位用水量最大之產業為金屬表面處理業(69CMD)，而有意願進駐之廠商產業行業別之單位用水量(其他光學儀器及設備製造業:53CMD、其他紡織品製造

業:16CMD、未分類其他金屬製品製造業:13CMD)相對於上述高耗水之產業而言單位用水量較低，因此符合本園區設定之目標產業類型。

表 3-11 本案採取之低污染事業認定標準表(此表採負面表列)

認定方式	說明
原廠及申請擴展之行業或其產品**非屬**如下所列者，為低污染事業： 0811 屠宰業 0896010 味精(麩胺酸鈉) 0896020 高鮮味精 0896090 其他胺基酸 0899610 酵母粉 1140 印染整理業 1301 皮革、毛皮鞣製業 1401 製材業(僅以製程包含木材乾燥、浸漬防腐等保存處理之事業為限) 1511 紙漿製造業 1700 石油及煤製品製造業 1810 基本化學材料製造業 1820 石油化工原料製造業 1830 肥料製造業 1841 合成樹脂及塑膠製造業 1842 合成橡膠製造業 1850 人造纖維製造業 1910 農藥及環境衛生用藥製造業 1920 塗料、染料及顏料製造業 1990110 炸藥、煙火、火柴 2001 原料藥製造業 2101 輪胎製造業 2311010 平板玻璃 2311020 強化玻璃 2313 玻璃纖維製造業 2322 黏土建築材料製造業 2331 水泥製造業 2332 預拌混凝土製造業 2333 水泥製品製造業(高壓混凝土磚、預力混凝土管、纖維水泥板及矽酸鈣板事業除外) 2399 未分類其他非金屬礦物製品製造業(具砂石碎解、洗選非金屬礦物製品製造業) 2399010 石棉水泥板(瓦) 2399090 其他石棉製品 2399940 瀝青混凝土 2411 鋼鐵冶鍊業 2412 鋼鐵鑄造業 2421 鍊鋁業 2422 鋁鑄造業 2431 鍊銅業 2432 銅鑄造業 2491 其他基本金屬鑄造業 2543 金屬熱處理業 2544 金屬表面處理業 2611 積體電路製造業 2612 分離式元件製造業 2620 被動電子元件製造業 2630 印刷電路板製造業 2641 液晶面板及其組件製造業 2649 其他光電材料及元件製造業 2691 印刷電路板組件製造業 2692 電子管製造業 2820 電池製造業 2841 電燈泡及燈管製造業 其他經中央主管機關專案認定者	依據產業創新條例第六十五條第二項規定，興辦工業人因擴展工業需使用毗連之非都市土地時，須為直轄市、縣（市）主管機關認定之低污染事業為限。為簡化行政作業程序及提升行政效率，本認定方式採直接認定，規定其不得申請利用毗連非都市土地擴展工業。 本認定方式所列屬較其污染潛勢之事業且其產生之污染物為常見影響民眾居家生活品質之公害問題，並參考營建署公告「都市計畫法臺灣省施行細則」第十八條、第十九條及第二十一條(不得於乙種工業區、甲種工業區及零星工業區使用之工業製程)及「興辦工業人利用毗連非都市土地擴展計畫之低污染事業認定方式」，將較具污染潛勢之製程列於本附表中，並改以行業認定，且明定為不得申請利用毗連非都市土地擴展工業，以兼顧居民對環境生活品質之需求與協助企業投資發展經濟之使命。 本認定方式所列之行業，係依行政院主計處公告之「中華民國行業標準分類」(第八次修訂版)細類(四碼)及經濟部統計處「工廠校正暨營運調查」-九十九年工業產品名稱表(七碼)進行分類對照。 有關 2399 未分類其他非金屬礦物製品製造業(具砂石碎解、洗選非金屬礦物製品製造業)，係指其所列對象僅限於「具砂石碎解、洗選」製程之砂石業。 0896010 味精(麩胺酸鈉)、0896020 高鮮味精、0896090 其他胺基酸係屬 0896 調味品製造業；0899610 酵母粉係屬 0899 未分類 其他食品製造業；1990110 炸藥、煙火、火柴係屬 1990 其他化學製品製造業；2311010 平板玻璃、2311020 強化玻璃係屬 2311 平板玻璃及其製品製造業；2399010 石棉水泥板(瓦)、2399090 其他石棉製品、2399940 瀝青混凝土係屬 2399 未分類其他非金屬礦物製品製造業。

資料來源：「興辦工業人使用毗連非都市土地擴展計畫申請審查辦法」之附表。

(二)設(擴)廠之用地需求

用地需求 1,000 坪以下者有 1 家，1001~3,000 坪者有 1 家，3,001 坪以上者有 8 家，共計需求 116,198.87m^2(35,150 坪)，詳表 3-12。

表 3-12 具投資意向廠商用地需求一覽表

編號	行業別-大類	行業別-中類	行業別-小類	公司名稱	需求面積(坪)	需求面積(m^2)	主要經營項目
1	C 製造業	11 紡織業	115 紡織品製造業	光發紡織股份有限公司	8,000	26,446.40	光纖紡織品
2		22 塑膠製品製造業	220 塑膠製品製造業	永達利科技股份有限公司	4,000	13,223.20	射出代工
3		25 金屬製品製造業	259 其他金屬製品製造業	均賀科技股份有限公司	4,000	13,223.20	模具製造加工、光學射出、手機鏡頭
4		27 電腦、電子產品及光學製品製造業	277 光學儀器及設備製造業	秀育企業股份有限公司	2,000	6,611.60	電腦鍵盤、AR、MR、眼鏡、儲能設備、智慧型手術導航眼鏡
5		30 汽車及其零件製造業	303 汽車零件製造業	台灣柏釧企業股份有限公司	6,000	19,834.80	鋁圈、懸載系統
6		33 其他製造業	332 醫療器材及用品製造業	視霸光學股份有限公司	4,000	13,223.20	隱形眼鏡研究、設計、製造
7				智順科技股份有限公司	3,000	9,917.40	醫療器材及用品
8				優你康光學股份有限公司	4,000	13,223.20	隱形眼鏡生產
9	M 專業、科學及技術服務業	72 研究發展服務業	721 自然及工程科學研究發展服務業	朗齊生物醫學股份有限公司	150	495.87	GLPLab、癌症藥物快篩平台、藥物應用於癌症治療之先期開發評估以及技術授權
合計					35,150	116,198.87	

(三)引進產業類別

本案初步開發構想乃希望升級地方產業，提供創意研發基地，規劃引進低污染、低耗水、高科技之產業，以具地方優勢之金屬零件、醫材及紡織業為基礎核心，優先推動高值化發展之轉型及升級，藉由研發、創新、科技賦予其再生的能量，發展為智慧製造之加值研發基地，支援並深化產業鏈，形成運用在地資源優勢之發展特色。

依投資意願書回覆之情形，並根據產業創新條例第六十五條第七項規定之「興辦工業人使用毗連非都市土地擴展計畫申請審查辦法」中的低汙染事業標準及前開目標產業分析進行篩選，預定引進產業設定以符合政策趨勢及市場發展前景之地區優勢產業，包括電腦、電子產品及光學製品製造業、金屬製品製造業、塑膠製品製造業、汽車零件製造業、醫療器材及用品製造業及紡織業等基礎產業，另為升創新研發能量和吸引高技術人才，因此一併引入企業總管理機構及管理顧問業及研究發展服務業，且為健全本園區支援性產業，將引入專業、科學及技術服務業(企業總管理機構及管理顧問業、研究發展服務業、專門設計服務業、工程服務及相關技術顧問業、技術檢測及分析服務業除外，且不含獸醫服務業、藝人及模特兒等經紀業)、餐飲業、金融及保險業、其他教育服務業、醫療保健服務業及連鎖便利商店等支援性產業滿足園區就業人口之生活所需，期與中部地區相關產業達成產業鏈結與整合之效應，形成一完整的創新產業軸帶。

電腦周邊設備

手機鏡頭

智慧型手術導航眼鏡

光纖紡織品

本案界定園區為彰北產業鏈之上游位置，未來將以創新研發為開端，透過結合電腦、光學等相關產業，以精密醫療器材為發展主軸，再配合光纖、精密塑膠射出品、車輛鋁圈及懸載系統等相關產業項目，打造具地方關連性之創新產業聚落。

附件 2、基地內已取得核發水權狀（1/4）

254101

黃淑卿申請水權登記依水利法第３７條規定查核尚無不合應准發給水權狀以資證明

水權狀號數　第 N 1 1 1 0 5 7 7 號
申請日期　民國 111 年 9 月 2 日
水權人姓名　黃淑卿
核准水權年限　自民國 111 年 10 月 15 日起至民國 116 年 10 月 14 日止
用水標的　農業用水
引用水源　地下水一般水源
用水範圍　灌溉用途彰化縣花壇鄉灣東段0496-0000地號，共計1筆土地，灌溉面積每月皆0.4318公頃。

使用方法　機械動力抽汲地下水，設水井管徑152.4公厘塑膠管水井一座及出水管徑76.2公厘 8匹馬力沉水式電動抽水機1台
引水地點　彰化縣花壇鄉灣東段0496-0000地號
退水地點

月別	一月	二月	三月	四月	五月	六月
每月引水日數(日)	31	28	31	30	31	30
引用水量(每秒立方公尺)	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008
每日用水時間(小時)	4	4	4	4	4	4
月別	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
每月引水日數(日)	31	31	30	31	30	31
引用水量(每秒立方公尺)	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008
每日用水時間(小時)	4	4	4	4	4	4

水頭高度(水力用)　　公尺　　水井深度(地下水用)　70　公尺
登記主管機關　彰化縣政府
其他應行記載事項　1、本水權核准年限屆滿後，如需繼續使用，應於116年7月15日至116年9月14日之間，依法申請水權展限登記。
2、對本水權如有不服者應於文到30日內向經濟部訴願或將訴願書送本府以憑辦理。
3、本案屬砷濃度潛勢範圍。

縣長　王惠美

上給　黃淑卿　收執
中華民國　111　年　10　月　19　日

10711832

永續水權

附件 2、基地內已取得核發水權狀（2/4）

253885

梁徽彬申請水權登記依水利法第３７條規定查核尚無不合應准發給水權狀以資證明

水權狀號數　第 N 1 1 1 0 5 7 8 號
申請日期　民國 111 年 9 月 2 日
水權人姓名　梁徽彬
核准水權年限　自民國 111 年 10 月 15 日起至民國 116 年 10 月 14 日止
用水標的　農業用水
引用水源　地下水一般水源
用水範圍　灌溉用途彰化縣花壇鄉灣東段0488-0000地號，共計1筆土地，灌溉面積每月皆1.438923公頃。

使用方法　機械動力抽汲地下水，設水井管徑152.4公厘塑膠管水井一座及出水管徑101.6公厘 10匹馬力沉水式電動抽水機1台
引水地點　彰化縣花壇鄉灣東段0488-0000地號
退水地點

月別	一月	二月	三月	四月	五月	六月
每月引水日數(日)	31	28	31	30	31	30
引用水量(每秒立方公尺)	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014
每日用水時間(小時)	4	4	4	4	4	4

月別	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
每月引水日數(日)	31	31	30	31	30	31
引用水量(每秒立方公尺)	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014	0.014
每日用水時間(小時)	4	4	4	4	4	4

水頭高度(水力用)　　公尺　　水井深度(地下水用)　70　公尺
登記主管機關　彰化縣政府
其他應行記載事項
1、本水權核准年限屆滿後，如需繼續使用，應於116年7月15日至116年9月14日之間，依法申請水權展限登記。
2、對本水權如有不服者應於文到30日內向經濟部訴願或將訴願書送本府以憑辦理。
3、本案屬砷濃度潛勢範圍。

縣長　王惠美

上給　梁徽彬　收執
中華民國　111　年　10　月　19　日

10711831

附件 2、基地內已取得核發水權狀（3/4）

253884

梁徽彬申請水權登記依水利法第３７條規定查核尚無不合應准發給水權狀以資證明

水權狀號數	第 N 1 1 1 0 5 8 0 號
申請日期	民國 111 年 9 月 2 日
水權人姓名	梁徽彬
核准水權年限	自民國 111 年 10 月 15 日起至民國 116 年 10 月 14 日止
用水標的	農業用水
引用水源	地下水一般水源
用水範圍	灌溉用途彰化縣花壇鄉灣東段0481-0000地號，共計1筆土地，灌溉面積每月皆1.062511公頃。
使用方法	機械動力抽汲地下水，設水井管徑152.4公厘塑膠管水井一座及出水管徑101.6公厘 10匹馬力沉水式電動抽水機1台
引水地點	彰化縣花壇鄉灣東段0481-0000地號
退水地點	

月別	一月	二月	三月	四月	五月	六月
每月引水日數(日)	31	28	31	30	31	30
引用水量(每秒立方公尺)	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011
每日用水時間(小時)	4	4	4	4	4	4

月別	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
每月引水日數(日)	31	31	30	31	30	31
引用水量(每秒立方公尺)	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011
每日用水時間(小時)	4	4	4	4	4	4

水頭高度(水力用)　　公尺　　水井深度(地下水用)　70　公尺

登記主管機關　彰化縣政府

其他應行記載事項　1、本水權核准年限屆滿後，如需繼續使用，應於116年7月15日至116年9月14日之間，依法申請水權展限登記。
2、對本水權如有不服者應於文到30日內向經濟部訴願或將訴願書送本府以憑辦理。
3、本案屬砷濃度潛勢範圍。

縣長　王惠美

上給　　梁徽彬　　收執

中華民國　111　年　10　月　19　日

10711829

附件 2、基地內已取得核發水權狀（4/4）

253881

梁順翔申請水權登記依水利法第３７條規定查核尚無不合應准發給水權狀以資證明

水權狀號數	第 N 1 1 1 0 5 7 9 號
申請日期	民國 111 年 9 月 2 日
水權人姓名	梁順翔
核准水權年限	自民國 111 年 10 月 15 日起至民國 116 年 10 月 14 日止
用水標的	農業用水
引用水源	地下水一般水源
用水範圍	灌溉用途彰化縣花壇鄉灣東段0447-0000地號，共計1筆土地，灌溉面積每月皆0.020588公頃。
使用方法	機械動力抽汲地下水，設水井管徑152.4公厘塑膠管水井一座及出水管徑50.8公厘 5匹馬力沉水式電動抽水機1台
引水地點	彰化縣花壇鄉灣東段0447-0000地號
退水地點	

月別	一月	二月	三月	四月	五月	六月
每月引水日數(日)	31	28	31	30	31	30
引用水量(每秒立方公尺)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
每日用水時間(小時)	3	3	3	3	3	3

月別	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
每月引水日數(日)	31	31	30	31	30	31
引用水量(每秒立方公尺)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
每日用水時間(小時)	3	3	3	3	3	3

水頭高度(水力用)　　公尺　　水井深度(地下水用)　70　公尺

登記主管機關　彰化縣政府

其他應行記載事項
1、本水權核准年限屆滿後，如需繼續使用，應於116年7月15日至116年9月14日之間，依法申請水權展限登記。
2、對本水權如有不服者應於文到30日內向經濟部訴願或將訴願書送本府以憑辦理。
3、本案屬砷濃度潛勢範圍。

縣長　王惠美

上給　梁順翔　收執

中華民國　111　年　10　月　19　日

10711830

附件 3、自來水公司原則同意供水文件

檔　　號:
保存年限:

台灣自來水股份有限公司第十一區管理處 函

地址：彰化市公園路2段1號
承辦人：謝名傑
電話：04-7245031 ext.301
電子信箱：jks@mail.water.gov.tw

受文者：浦騰工程顧問有限公司

發文日期：中華民國113年2月27日
發文字號：台水十一工字第1130002088號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：有關貴公司辦理「彰化縣花壇鄉鴻大產業園區開發申請案」供水申請事宜，復如說明，請查照。

說明：

一、依據貴公司112年12月19日浦國健字第1120200008號函及彰化縣政府113年2月5日府綠產字第1130047759號函辦理。

二、旨揭開發案預定所需平均用水量239CMD，經查鄰近其開發基地本公司尚無建置自來水管線，且經查開發區域本處亦無管線埋設計畫，前函業已回復無法同意供水合先敘明。

三、承上，經彰化縣政府113年1月29日召開「彰化縣花壇鄉鴻大產業園區開發案」可行性規劃報告審查會議，與會開發單位代表表示可配合增設相關管線及設施，且其相關費用由開發單位負擔，本處原則同意供水，惟其供水申請仍須符合自來水相關法規。

正本：浦騰工程顧問有限公司
副本：本處操作課、花壇營運所、工務課 電子公文交換章 2024/02/27 13:16:36

第 1 頁，共 1 頁

附件 4、綠建築評估手冊-基本型 2023 年版-植物固碳當量係數

表2-2.1 植物固碳當量基準值 β（$kgCO_2e/(m^2.yr)$）

使用分區或用地	固碳當量基準值$kgCO_2e/(m^2.yr)$
學校用地、公園用地	0.83
商業區、工業區（不含科學園區）	0.50
前二類以外之建築基地	0.66

表2-2.2 植物固碳當量Gi（$kgCO_2e/(m^2.yr)$）

栽植類型		固碳當量Gi ($kg/m^2.yr$)	覆土深度(註)		最小樹穴面積(註)
			屋頂、陽台、露臺	其他	
生態複層	大小喬木、灌木、花草密植混種區(喬木間距3.5m以下)	2.00	1.0m以上	1.0m以上	$4.0m^2$以上
喬木	闊葉大喬木	1.50			
	闊葉小喬木、針葉喬木、疏葉喬木	1.00	0.7m以上		$1.5m^2$以上
	棕櫚類	0.66			
灌木(每m^2至少栽植2株以上)		0.50	0.4m以上	0.5m以上	-
多年生蔓藤		0.40			
草花花圃、自然野草地、水生植物、草坪		0.30	0.1m以上	0.3m以上	-
薄層綠化、壁掛式綠化		0.30	0.1m以上	0.3m以上	-

註：經內政部綠建築標章評定專業機構綠建築技術認定小組認定為綠建築新型技術者，其覆土深度、最小樹穴面積得依其評定數據認定之。

用地類別	用地面積（m^2）	綠覆面積（m^2）	固碳當量 $kgCO_2e/m^2$-yr	$tonCO_2e$/年
國土保安用地	44,294.55	44,294.55	1.5 註1	66.44
丁種建築用地	100,266.95	23,499.14	0.5 註2	11.75
特定目的事業用地	7,853.82	1,770.79	0.5 註2	0.89
交通用地	10,560.43	1,745.17	0.5 註2	0.87
水利用地	2,953.89	0.0	0.5 註2	0.00
合計				79.95

附件 5、基地西側出入道路同意通行

正本

檔　　號：
保存年限：

交通部公路局中區養護工程分局　函

地址：403003臺中市西區大全街127號
承辦人：謝德山
電話：04-23715030分機232
傳真：04-23716823
電子信箱：dads@thb.gov.tw

407
臺中市西屯區西屯路2段256巷6號20F-1
受文者：國健開發建設股份有限公司

發文日期：中華民國113年1月17日
發文字號：中分局產字第1130008856號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明四(切結書及通行出入使用範圍地籍套繪圖各1份)

主旨：貴公司為辦理鴻大產業園區設置開發需要，申請通行出入使用交通部公路局經管坐落彰化縣花壇鄉灣東段438-1、439-1、441-1地號內等3筆彰化縣縣有土地，使用面積398.96平方公尺案，請查照。

說明：

一、依據交通部公路局112年12月4日路養管字第1120156324號函轉國健開發建設股份有限公司112年11月30日國字第11211010號函及113年1月5日國字第11301001號函辦理。

二、本案原則同意通行出入聯絡至台74甲線公路使用，併請依切結書約定內容，確實配合辦理。

三、嗣後銜接台74甲線公路工程，若有需打除公路設施時，請另案逕向本分局彰化工務段提出申請並副知本分局。

四、檢附切結書及通行出入使用範圍地籍套繪圖各1份。

正本：國健開發建設股份有限公司
副本：交通部公路局、本分局養護科、彰化工務段(均含附件)

分局長 謝俊雄

附件 6、地面水體或地下水體作為自來水及簡易自來水之飲用水水源者，其水質規定

項次	項目	最大限值	單位
1	大腸桿菌群密度	20,000（具備消毒單元者） 50（未具備消毒單元者）	MPN/100 毫升或 CFU/100 毫升
2	氨氮	1.0	毫克/公升
3	化學需氧量	25	毫克/公升
4	總有機碳	4.0	毫克/公升
5	砷	0.05	毫克/公升
6	鉛	0.05	毫克/公升
7	鎘	0.01	毫克/公升
8	鉻	0.05	毫克/公升
9	汞	0.002	毫克/公升
10	硒	0.05	毫克/公升

註：資料來源為環境部公告「飲用水水源水質標準」第 5 條規定。

附件 7、核釋健康風險評估技術規範第十二點「無關聯認定原則」-附表

附表「營運階段可能運作危害性化學物質達一定規模」及
「營運階段可能釋放危害性化學物質之類別」

項次	規定
一	「營運階段可能運作危害性化學物質達一定規模」之規定如下： (一)致癌性物質依據國際癌症研究署（IARC）分類為 Group1、2A 及 2B，其年運作量達下列基準者: 1. Group1 達五公斤。 2. Group2A 達五十公斤。 3. Group2B 達五百公斤。 4. Group1 及 Group2A 之總運作量達五十公斤。 5. Group1、Group2A 及 Group2B 之總運作量達五百公斤。 (二)非致癌物質其年總運作量達五十公噸以上者。
二	「營運階段可能釋放危害性化學物質之類別」如下： （一） 金屬冶煉工業：以礦石為原料之金屬冶煉工業，包括煉銅、鋅、鎘、鋁、鎳、鉛、鋼鐵等工業。 （二） 電弧爐煉鋼工業：以廢鐵為原料之電弧爐煉鋼業。 （三） 煉油工業：以原油為原料之煉製工業。 （四） 石油化學基本工業：指石油化學基本原料之製造工業，包括乙烯、丙烯、丁烯、丁二烯、芳香烴等基本原料之製造工業。 （五） 紙漿工業：以稻草、蔗渣、木片、樹皮為原料之化學紙漿製造工業（包括螺縈紙漿）。 （六） 水泥製造工業：以礦石為原料製造水泥之工業。 （七） 煉焦工業：以煤為原料煉製焦炭之工業。 （八） 一般廢棄物或一般事業廢棄物掩埋場或焚化廠興建、擴建工程或擴增處理量。 （九） 除再利用外，以焚化、掩埋或其他方式處理有害事業廢棄物之中間處理或最終處置設施（不含移動性中間處理或最終處置設施、醫院設置之滅菌設施、以物理方式處理混合五金廢料之設施）興建、擴建工程或擴增處理量。 （十） 火力發電廠興建或添加機組擴建工程。 （十一）燃油或燃煤裝置容量五萬瓩以上之汽電共生廠。 （十二）環境影響評估審查委員會指定之開發行為。

附件 8、農業部農田水利署彰化管理處公文資料

正　本

檔　號：
保存年限：

農業部農田水利署彰化管理處　函

地址：51049 彰化縣員林市中山路二段133號
承辦人：賴珮瑜
電話：04－8332581分機422
傳真：04－8362531
電子信箱：ch811@iachu.nat.gov.tw

407609
臺中市西屯區朝富路213號15樓之10

受文者：澔宇工程顧問股份有限公司

發文日期：中華民國112年12月4日
發文字號：農水彰化字第1126543872號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：取水口列表

主旨：有關貴公司函詢受託辦理「彰化縣花壇鄉鴻大產業園區開發申請案」之計畫基地範圍自預定放流口以下二十公里內是否有本處轄管灌溉用水取水口一案，復如說明，請查照。

說明：

一、復貴公司112年11月23日澔字第0112116-3號函。

二、經查本案位於彰化縣花壇鄉灣東段419地號等31筆土地與預定放流口位置為本處轄管區域外，自預定放流口以下二十公里內有本處轄管灌溉用水取水口計12處，如附件列表。

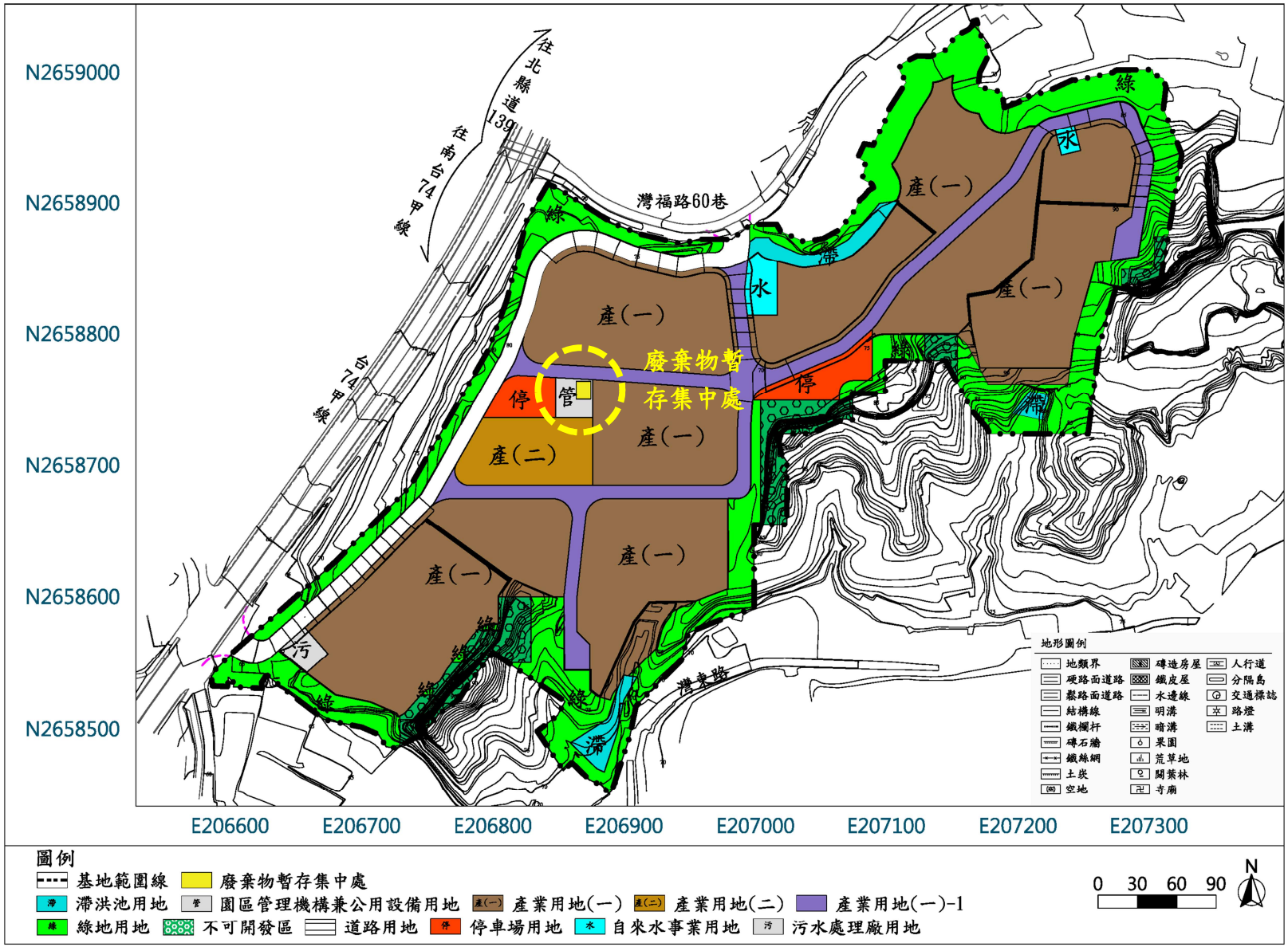
正本：澔宇工程顧問股份有限公司
副本：鹿港工作站、員林工作站、花壇工作站、秀水工作站(均含附件)

處長 徐瑞昇

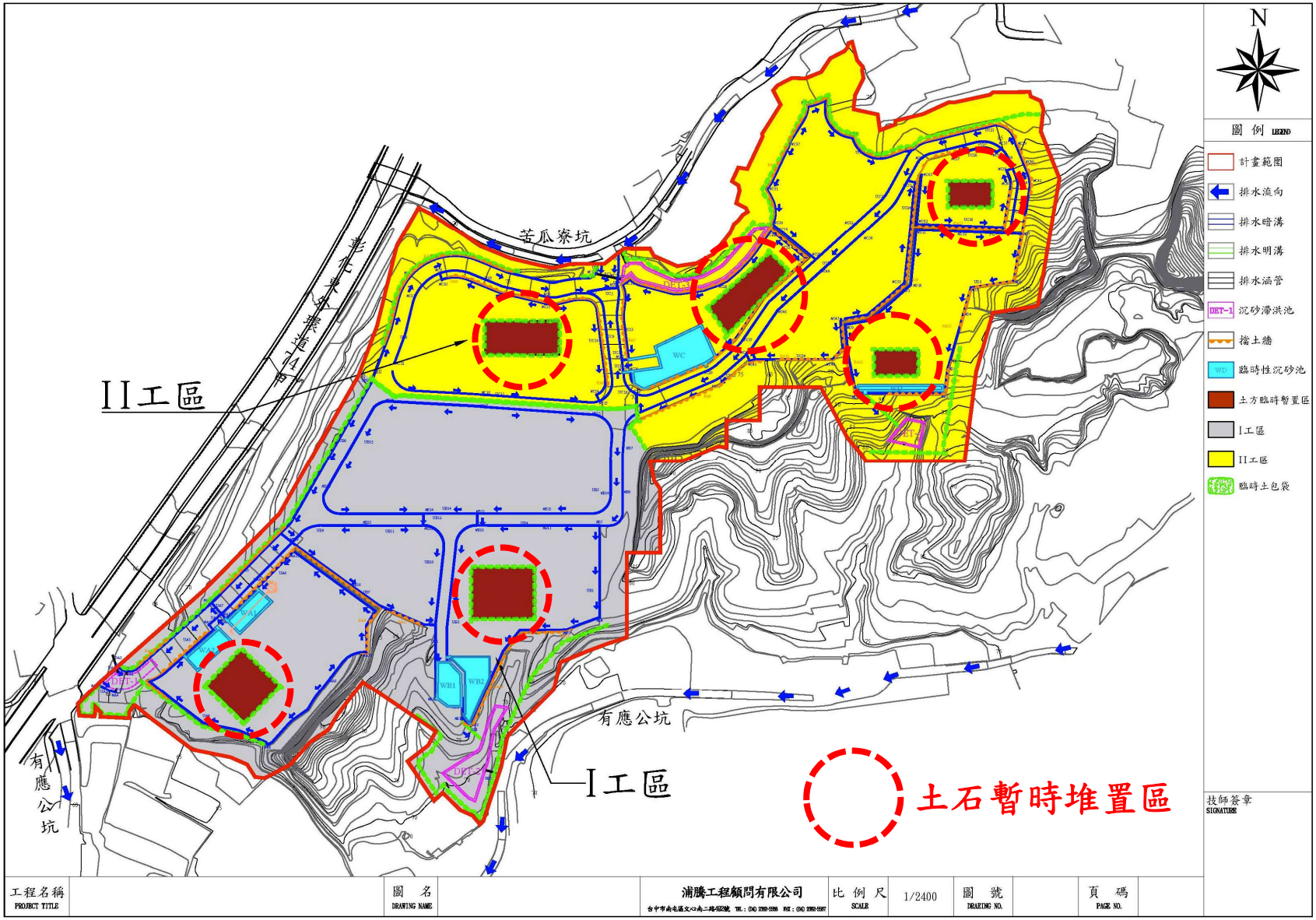
工作站	放流水流經渠道（非轄管）	取水口	灌溉渠道名稱
（轄區外）	有應公坑排水	無	無
（轄區外）	三家春排水分線	無	無
花壇	石筍排水支線	茄苳林石筍主給1	茄苳林石筍主給1
		茄苳林石筍主給2	茄苳林石筍主給2
		茄苳林石筍主給3	茄苳林石筍主給3
		劉厝埤制水門	劉厝圳分線
秀水	石筍排水支線	慶豐埤制水門	慶豐東圳分線
		慶豐西圳抽水機	慶豐西圳分線
		三興抽水機	慶豐西圳分線
		義興支線抽水機	慶豐西圳分線
		頭汴圳幹線	慶豐西圳分線
鹿港	浮子厝排水幹線	溝廖圳幹線	溝廖圳幹線
		新圳幹線	新圳幹線、小新圳幹線

1126543872

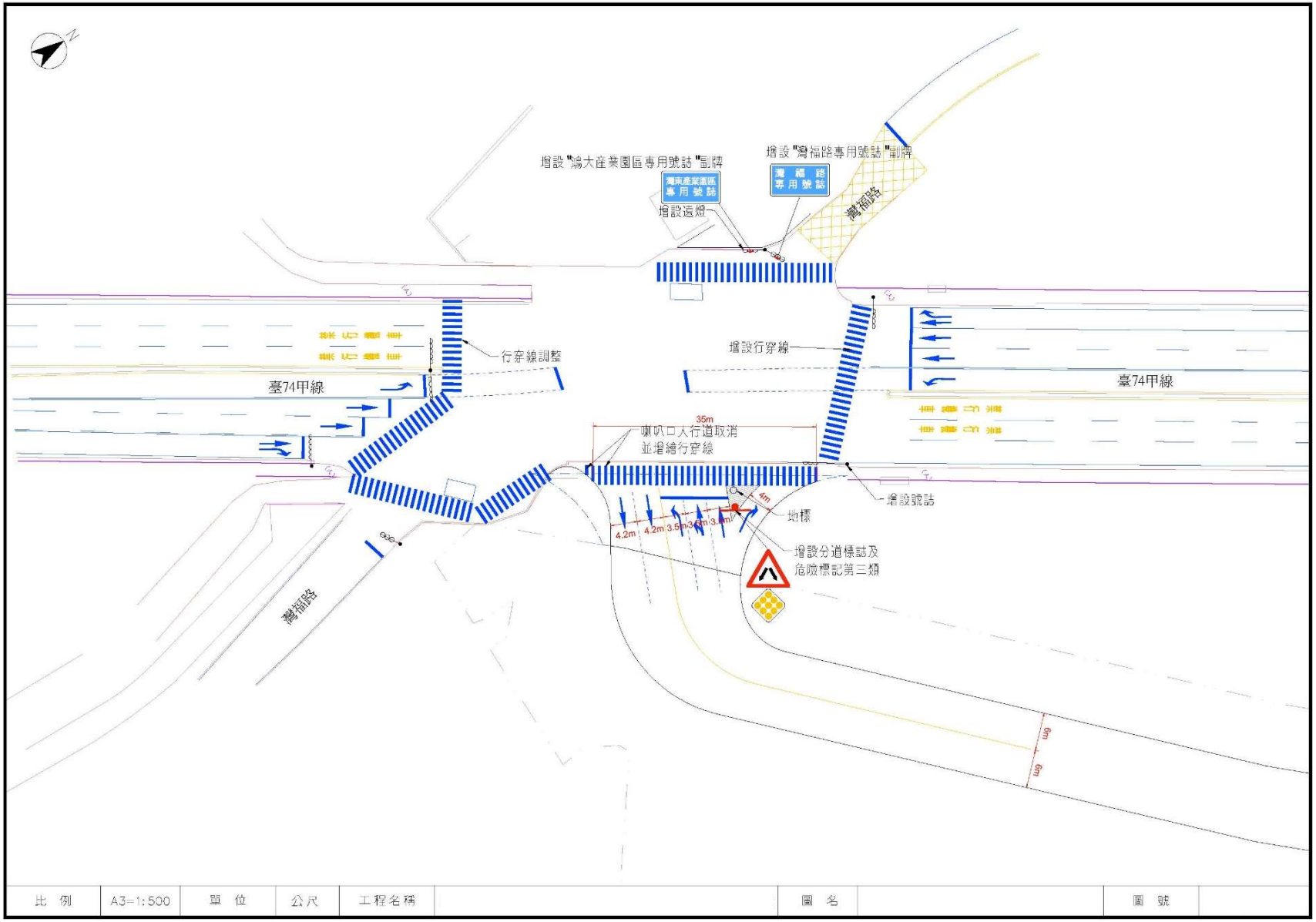
附圖 1、廢棄物暫存區位置示意圖



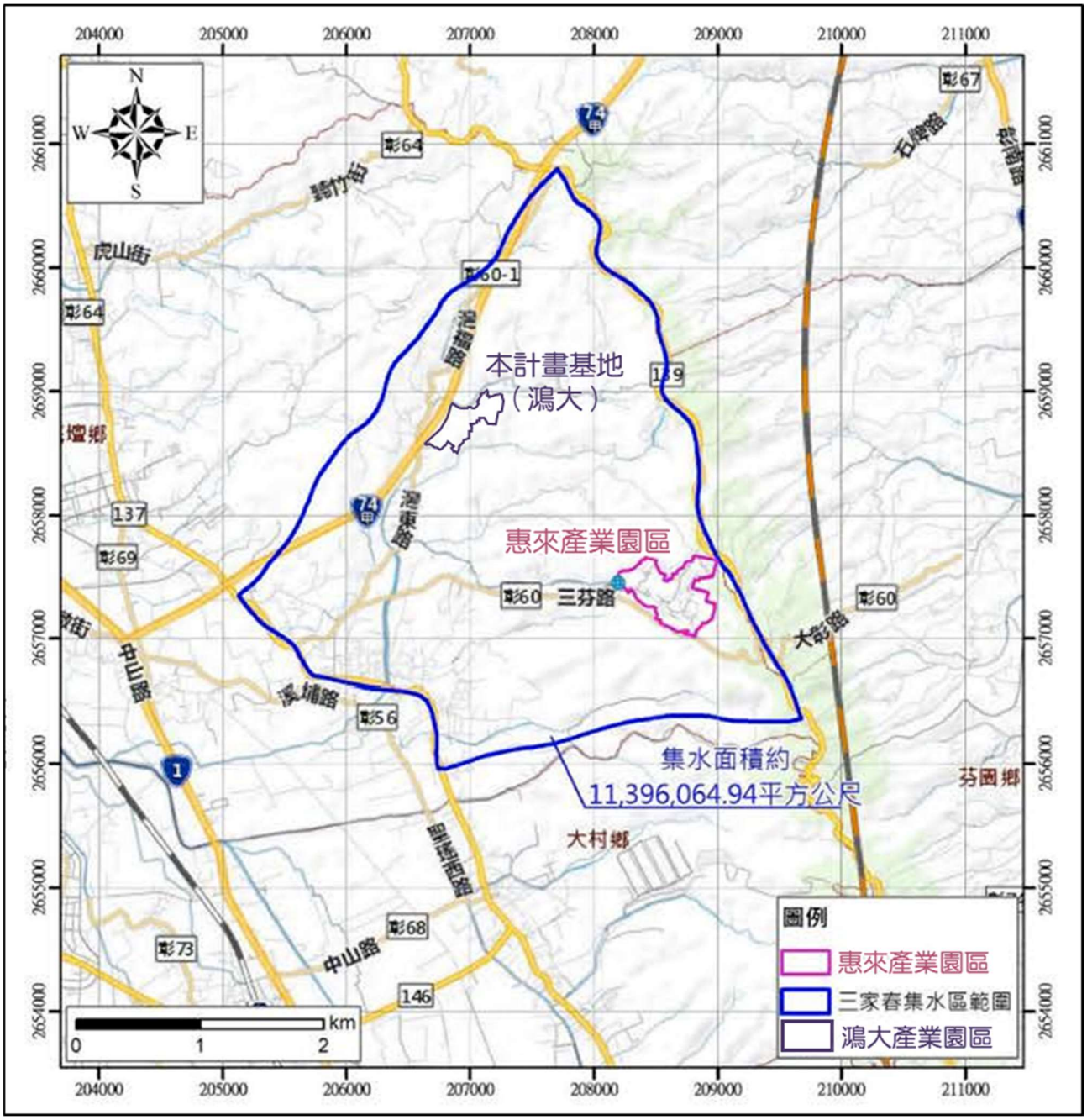
附圖 2、臨時防災設施配置圖



附圖 3、園區道路開通後銜接路口配置示意圖

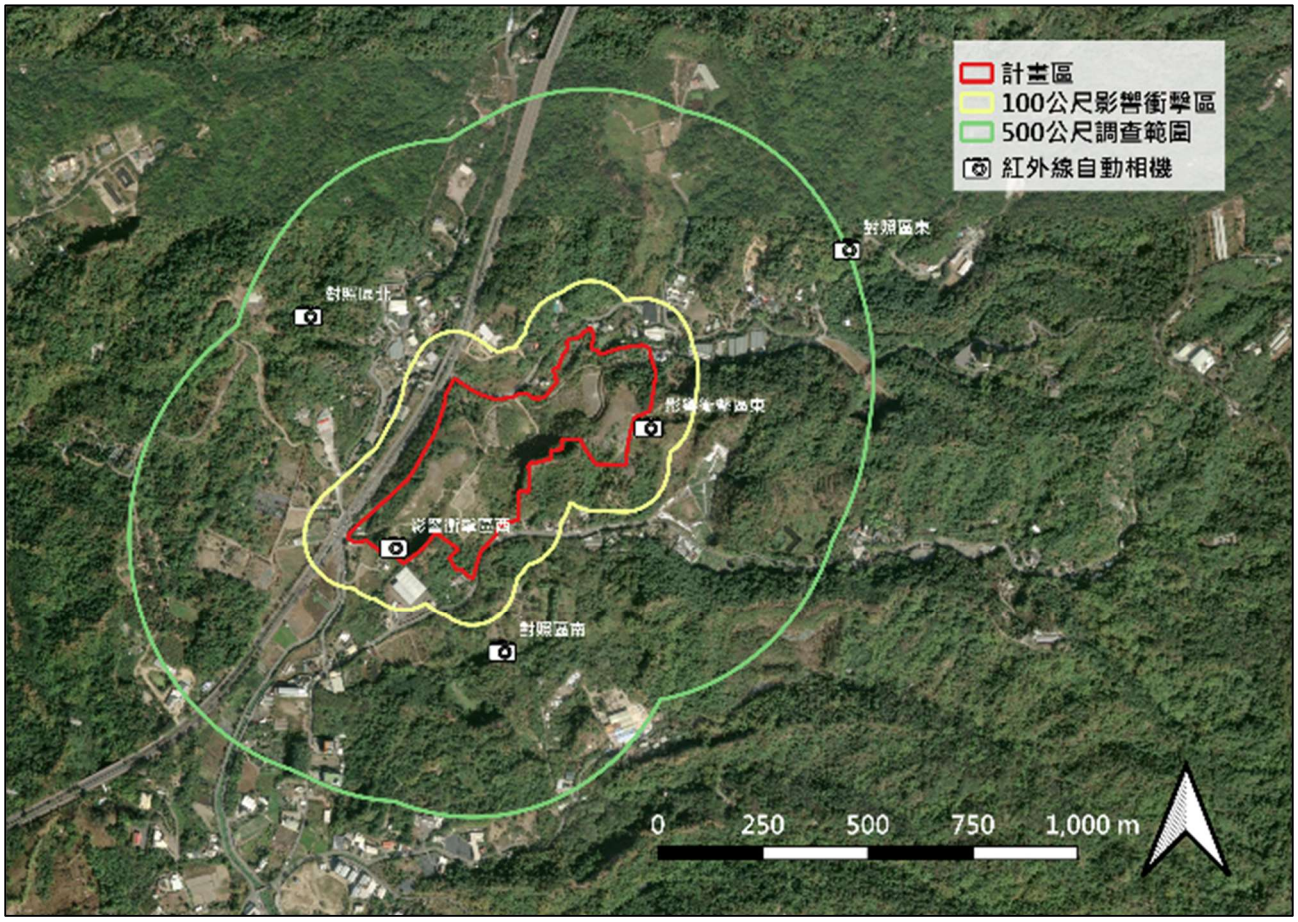


附圖 4、三家春集水區範圍示意圖



註：資料來源為「彰化縣花壇鄉惠來產業園區開發案」環境影響說明書附錄十四「地下水蘊藏量分析報告」。

附圖 5、紅外線自動相機分布圖示意圖



附表 1、申請開發許可案件符合各級國土計畫審議原則檢核表

<table>
<tr><td colspan="6">計畫名稱：彰化縣花壇鄉鴻大產業園區開發申請案</td></tr>
<tr><td colspan="6">計畫性質：工業區開發</td></tr>
<tr><td colspan="4">檢核事項（涉及者打v）</td><td>檢核結果（計畫指導內容）</td><td>檢核結果（申請人辦理情形）</td><td>查核意見</td></tr>
<tr><td rowspan="4">國土空間發展計畫(策略)</td><td colspan="2">城鄉發展空間策略
(註：計畫性質具城鄉發展特性者)</td><td>v</td><td>開發計畫具城鄉發展特性者，應檢核國土計畫所訂城鄉發展空間發展計畫或策略，包含：集約發展、節能減碳、景觀保育、農村聚落結合農村再生及農村社區土地重劃等。
本案為工業區開發申請案，依「全國國土計畫」城鄉發展空間之發展策略檢核。</td><td>1.集約發展—為配合國家產業政策與滿足彰北地區工業用地擴張需求提出本園區，運用低利土地，提高土地經濟效益，透過低碳建築設計方案減少建築營運中能耗，合乎集約發展之發展策略。
2.永續城鄉—本案已針對土地適宜性提相關評估，於坡度陡峭處劃設國土保安用地、提出防災計畫，並針對坡地保育提出水土保持規劃書，合乎永續城鄉之發展策略。
3.景觀保育—本案營造緩衝綠帶作為景觀綠廊，創造延續性之開放空間，提升地區景觀遊憩品質，合乎提升國土生態景觀品質之發展策略。
4.本案無涉都市再生、鄉村地區整體規劃等發展策略。
5.綜上述，本案合乎國土計畫之城鄉發展空間策略。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">開發基地環境資源特性</td><td>天然災害保育</td><td>v</td><td>依「全國國土計畫」保育策略檢核：針對颱風、強降雨、沿海暴潮、地震等造成之災害，研擬相對應之國土防災策略。</td><td>本園區已針對天然災害擬定相對防災計畫，符合「全國國土計畫」所涉天然災害保育策略指導原則。</td><td></td></tr>
<tr><td>自然生態</td><td>v</td><td>依「彰化縣國土計畫」天然災害、文化景觀與自然生態資源分布空間之保育構想檢核：彰化縣重點保育區位：八卦山地區土石流潛勢溪流、地質敏感區(山崩與地滑)。</td><td>本園區涉及彰化縣重點保育區位：地質敏感區之土地以劃設國土保安用地為原則。</td><td></td></tr>
</table>

		文化景觀		依「全國國土計畫」保育策略檢核：特殊地質、建築、史蹟景點等地景資源、文化景觀環境敏感地區。	本園區非屬地景資源、文化景觀環境敏感地區。	
		自然資源		依「全國國土計畫」保育策略檢核：森林、水產動植物繁殖保育區、人工魚礁區及保護礁區、水庫集水區、蓄水範圍、自來水水質水量保護區及飲用水水源水質保護區等。	本園區非位屬自然資源保育相關地區。	
		海域保育		依「全國國土計畫」保育策略檢核：海域範圍。	本園區非位屬海域範圍。	
		原住民族土地		依「全國國土計畫」保育策略：原住民族土地。	本園區非位屬原住民族土地。	
成長管理計畫(策略)	發展總量		v	依「全國國土計畫」及「彰化縣國土計畫」城鄉發展總量及檢討原則。 1.優先使用既有發展地區內閒置、低度利用土地。 2.開發產業園區或科學工業園區，應符合全國國土計畫新增產業用地需求3,311 公頃、科學工業園區新增用地需求 1,000 公頃。經產業主管機關同意或核定者，視為符合前開總量。另直轄市、縣(市)國土計畫針對住商、觀光或其他城鄉發展類型訂有總量者，依其總量管制。	1.本園區係開發產業園區，業取得產業主管機關同意備查文件（經濟部113年05月08日經授園字第11355303760號函），符合全國國土計畫新增產業用地之發展總量管制原則。 2.依據「彰化縣國土計畫」，屬一般產業性質之產業用地，即新設及擴廠工業用地需求814.89公頃扣除都市計畫工業區未使用部分之面積後不足747.15公頃，加入2處新設產業園區所提供之產業用地23.81公頃及彰化縣國土計畫新增一般產業需求之產業用地620.64公頃後仍不足102.70公頃，本案開發可舒緩產業用地之需求，符合彰化縣國土計畫新增產業用地之發展總量管制原則。	
	成長區位		v	開發計畫具城鄉發展特性者，應檢核是否位於直轄市、縣(市)國土計畫所劃	1.本園區鄰近之花壇都市計畫區之工業區使用率已達89.16 %。	

			設之未來發展地區，或檢核是否符合未來發展地區之 7 項劃設條件之一。 本計畫非位於彰化縣國土計畫劃設之未來發展地區。檢核「全國國土計畫」未來發展地區劃設條件，依第六點指導原則： •既有都市計畫之工業區或產業相關分區發展率達 80 %。 •都市計畫無可釋出農業區。 •位屬高速公路或快速道路交流道、高鐵車站、臺鐵車站 5 公里範圍內。	2.目前通盤檢討無可釋出使用之農業區。 3.本園區基地西側緊鄰台74甲快速道路、距離花壇火車站約4公里、大村火車站約5公里，運輸系統完備，可滿足本開發案未來之貨運需求與通勤需求。 4.綜上述，本案符合國國土計畫未來發展地區劃設條件第六點。	
	發展優先順序		依「全國國土計畫」城鄉發展優先順序檢核：既有都市計畫內之都市發展用地;原依區域計畫法劃定之鄉村區、工業區、開發許可地區：以區內低度發展、無效供給地區之再利用為優先,推動更新地區、整體開發地區之。	本園區係依區域計畫法劃定之山坡地保育區，非屬於全國國土計畫城鄉發展優先順序。	
部門空間發展計畫(策略)	部門發展對策	v	依「彰化縣國土計畫」產業部門之製造業發展對策檢核。 開發計畫就其目的事業及開發設施之類型，應檢核國土計畫所訂相對應產業部門之發展對策及區位。 發展對策如產業發展用地規劃應與產業基礎設施相互配合。	1.彰化縣製造業部門發展策略之一為「建立產業用地土地儲備機制」，設置平價產業園區，促進產業永續發展。其中彰北地區係以「智慧產業鏈結，輔導在地企業」為發展方向，並以金屬、再生能源、紡織、化學及精密機械為主要發展產業。 2.本園區依「彰化縣國土計畫」指導，且位於彰北之交通區位良好地區，與周邊相關工業區能形成智慧機械、金屬關鍵零組件之產業鏈結，符合彰化縣產業政策佈局；此外，透過分析彰北地區產業群聚情形及產	

				業成長情形，擇選具地方優勢之產業進駐，包含「電腦、電子產品及光學製品製造業」、「金屬製品製造業」、「塑膠製品製造業」、「汽車零件製造業」、「醫療器材及用品製造業」及「紡織業」等，以形成上下游支援產業鏈，未來將可強化地方產業網絡及促進地方產業升級。	
	部門發展區位	v	依「彰化縣國土計畫」產業部門之製造業發展對策與區位檢核。 開發計畫就其目的事業及開發設施之類型，應檢核國土計畫所訂相對應產業部門之發展對策及區位。	本園區符合彰化縣產業政策空間布局，且位於彰北地區之彰北智慧機械、金屬關鍵零組件產業帶，未來引入產業可與該地區產業相互支援及鏈結。	
土地使用管制	功能分區分類		依「國土功能分區及分類與使用地劃設作業手冊」及「彰化縣國土計畫」檢核。 開發計畫具城鄉發展特性者，應檢核： 1.是否屬直轄市、縣(市)國土計畫指認之城鄉發展地區第 2 類之 3 計畫及範圍。 2.如非位於城鄉發展地區，是否符合所在國土保育地區或農業發展地區其分區分類之劃設目的及指導事項。 3.必要時得參照國土計畫土地使用管制規則(草案)之規定釐清使用計畫是否屬其所在功能分區分類之容許使用。	彰化縣國土計畫之規劃模擬成果圖將本基地劃為農業發展地區第 3 類，後續若依產創條例及非都土地使用管制規則變更用地開發為產業園區並取得開發許可函，國土功能分區將變更為城鄉發展地區第 2 之 2 類。	

	環境敏感地區	v	依「非都市土地開發審議作業規範」檢核。	依據環境敏感地區查詢，本基地非屬第 1 級環境敏感地區，但基地範圍位屬第 2 級環境敏感地區之山坡地及地質敏感區，已就所屬環境敏感地區特性提出具體防範措施，符合各該環境敏感地區之土地使用原則。	
	特殊地區		檢核全國國土計畫或直轄市、縣(市)國土計畫所訂特殊指導事項或土地使用管制原則，如：水庫集水區、海岸地區、專案輔導合法化及未登記工廠、原住民族土地、直轄市、縣(市)國土計畫所訂土地使用管制原則(彰化縣「新設再生能源設施之土地使用指導原則」)。	本園區非位屬特殊地區。	